HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1

BÁO CÁO MÔN HỌC
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

Đề tài: Hệ thống quản lí cửa hàng cho thuê truyện

Lớp : D23CTPM01
Nhóm bài tập lớn: N08
Thành viên: Đặng Phi Long B23DCCN497
Nguyễn Văn Minh Lực B23DCCN516
Nguyễn Duy Nghĩa B23DCCN600

Báo cáo tổng hợp

Module M1

1. **Khách hàng đăng kí**
2. **Khách hàng tìm và chọn truyện muốn thuê trực tuyến**
3. **Khách hàng đến nhận truyện tại quầy**

Hà Nội - 2026

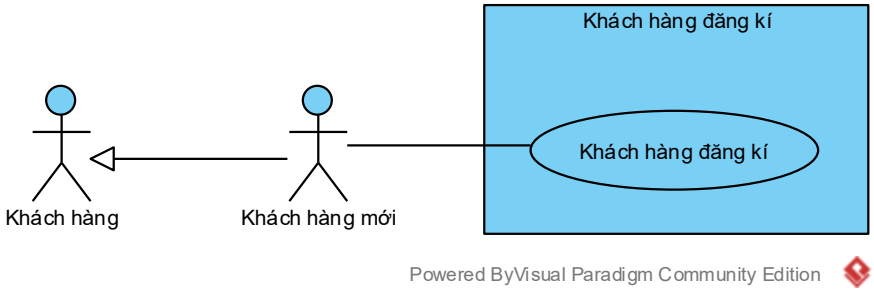
MỤC LỤC

Chương 1. Biểu đồ Use case và mô tả 1
1.1 Khách hàng đăng kí 1
1.2 Khách hàng tìm và chọn truyện muốn thuê trực tuyến 1
1.3 Khách hàng đến nhận truyện tại quầy 3
Chương 2. Kịch bản chuẩn và ngoại lệ 5
2.1 Khách hàng đăng kí 5
2.2 Khách hàng tìm và chọn truyện muốn thuê trực tuyến 6
2.3 Khách hàng đến nhận truyện tại quầy 11
Chương 3. Trích lớp thực thể liên quan 20
Chương 4. Biểu đồ trạng thái 25
4.1 Khách hàng đăng kí 25
4.2 Khách hàng tìm và chọn truyện muốn thuê trực tuyến 26
4.3 Khách hàng đến nhận truyện tại quầy 28
Chương 5. Biểu đồ lớp đầy đủ pha phân tích 33
5.1 Khách hàng đăng kí 33
5.2 Khách hàng tìm và chọn truyện muốn thuê trực tuyến 34
5.3 Khách hàng đến nhận truyện tại quầy 38
Chương 6. Biểu đồ giao tiếp pha phân tích 44
6.1 Khách hàng đăng kí 44
6.2 Khách hàng tìm và chọn truyện muốn thuê trực tuyến 45
6.3 Khách hàng đến nhận truyện tại quầy 47
Chương 7. Thiết kế lớp thực thể liên quan 51
Chương 8. Thiết kế cơ sở dữ liệu liên quan 53
Chương 9. Thiết kế giao diện và biểu đồ lớp chi tiết 56
9.1 Khách hàng đăng kí 56
9.2 Khách hàng tìm và chọn truyện muốn thuê trực tuyến 61
9.3 Khách hàng đến nhận truyện tại quầy 71
Chương 10. Thiết kế biểu đồ hoạt động 87
10.1 Khách hàng đăng kí 87
10.2 Khách hàng tìm và chọn truyện muốn thuê trực tuyến 88
10.3 Khách hàng đến nhận truyện tại quầy 92
Chương 11. Thiết kế biểu đồ tuần tự 99
11.1 Khách hàng đăng kí 99
11.2 Khách hàng tìm và chọn truyện muốn thuê trực tuyến 101
11.3 Khách hàng đến nhận truyện tại quầy 108

Chương 1. Biểu đồ Use case và mô tả

1.1 Khách hàng đăng kí

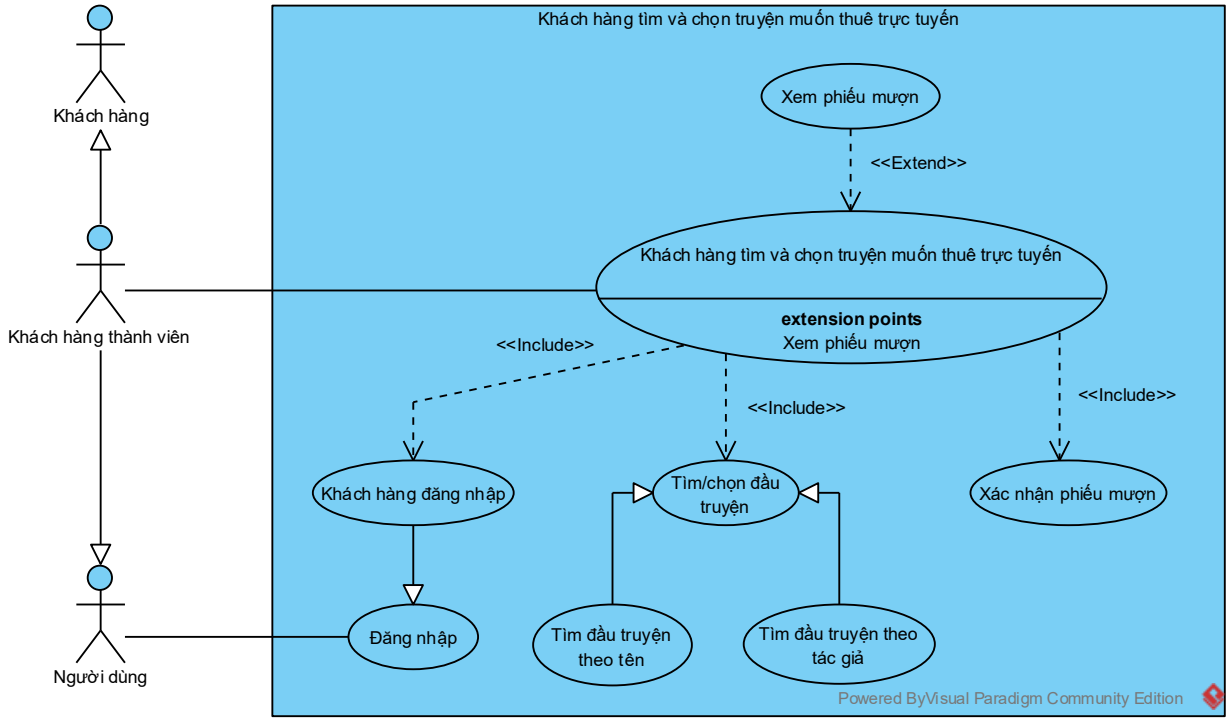
- Bước 1: Xác định UC và actor của chức năng:
  - UC: Khách hàng đăng kí
  - Actor: Khách hàng mới
- Bước 2: Biểu đồ UC chi tiết:



- Bước 3: Trong chức năng "Khách hàng đăng kí", khách hàng phải tương tác với giao diện:
  - Khách hàng đăng kí: UC tổng quát đại diện cho nghiệp vụ đăng kí tài khoản khách hàng trên hệ thống, cho phép khách hàng nhập các thông tin cơ bản để đăng kí.

1.2 Khách hàng tìm và chọn truyện muốn thuê trực tuyến

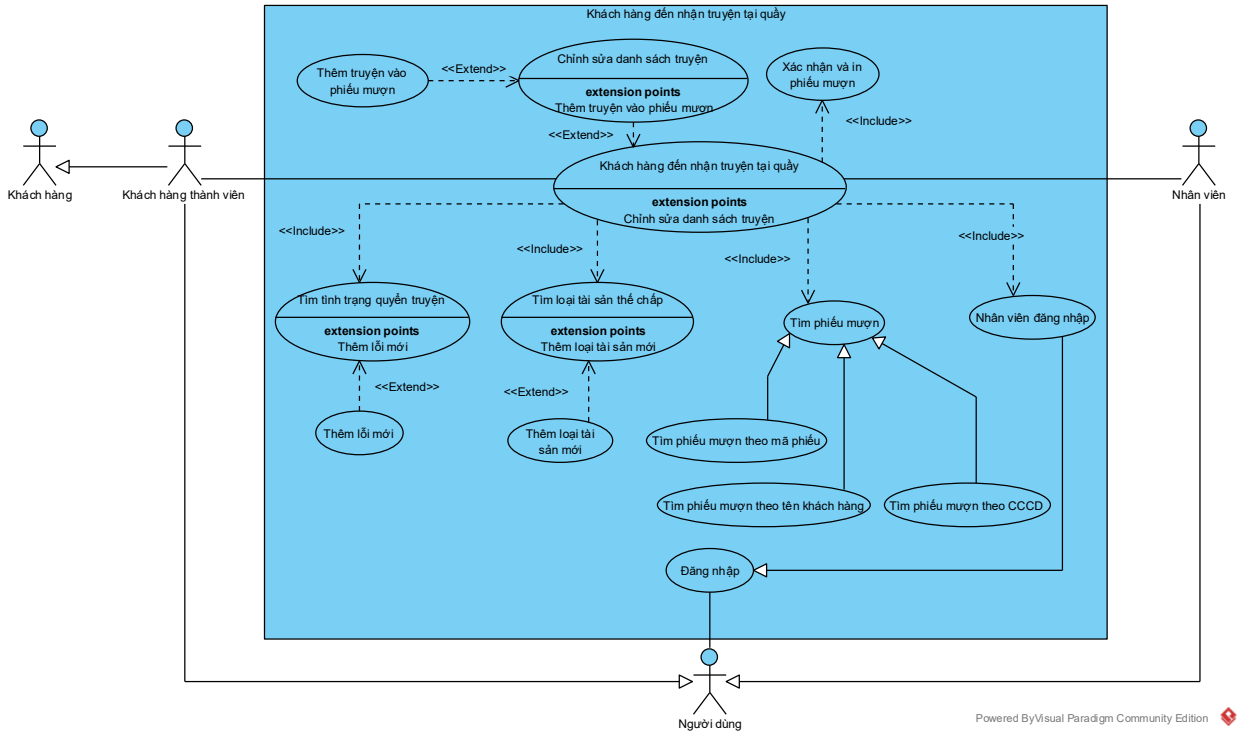
- Bước 1: Xác định UC và actor của chức năng:
  - UC: Khách hàng tìm và chọn truyện muốn thuê trực tuyến
  - Actor: Khách hàng thành viên
- Bước 2: Mỗi giao diện chính đề xuất một UC chi tiết:
  - Khách hàng đăng nhập
  - Khách hàng tìm và chọn truyện muốn thuê trực tuyến
    - Tìm/chọn đầu truyện
    - Xác nhận phiếu mượn
  - Xem phiếu mượn
- Bước 3: Biểu đồ UC chi tiết:



- Bước 4: Trong chức năng "Khách hàng tìm và chọn truyện muốn thuê trực tuyến", khách hàng phải tương tác với giao diện:
  - Đăng nhập: UC này cho phép người dùng xác thực và đăng nhập vào hệ thống.
  - Khách hàng đăng nhập: UC này cho phép khách hàng thành viên đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản đã đăng kí, được kế thừa từ UC Đăng nhập.
  - Khách hàng tìm và chọn truyện muốn thuê trực tuyến: UC tổng quát đại diện cho nghiệp vụ tìm, chọn đầu truyện muốn thuê và tạo phiếu mượn để giữ chỗ các quyển truyện trên hệ thống.
  - Tìm/chọn đầu truyện: UC này cho phép khách hàng tìm kiếm các đầu truyện có sẵn trong hệ thống thông qua tìm kiếm, chọn một đầu truyện từ danh sách kết quả để xem chi tiết và nhập số lượng muốn thuê, rồi lưu các quyển truyện tương ứng vào giỏ truyện.
  - Tìm đầu truyện theo tên: UC này cho phép khách hàng tìm kiếm đầu truyện theo tên đầu truyện, được kế thừa từ UC Tìm/chọn đầu truyện.
  - Tìm đầu truyện theo tác giả: UC này cho phép khách hàng tìm kiếm đầu truyện theo tên tác giả, được kế thừa từ UC Tìm/chọn đầu truyện.
  - Xác nhận phiếu mượn: UC này cho phép khách hàng xem lại các đầu truyện đã tích chọn, nhập số ngày thuê dự kiến, ngày giờ dự kiến đến nhận và ghi chú nếu có, rồi xác nhận để hệ thống lưu phiếu mượn ở trạng thái "Chờ nhận".
  - Xem phiếu mượn: UC này cho phép khách hàng xem danh sách và chi tiết các phiếu mượn của mình, là thao tác tuỳ chọn nên được mở rộng từ UC Khách hàng tìm và chọn truyện muốn thuê trực tuyến.

1.3 Khách hàng đến nhận truyện tại quầy

- Bước 1: Xác định UC và actor của chức năng:
  - UC: Khách hàng đến nhận truyện tại quầy
  - Actor: Nhân viên, Khách hàng thành viên
- Bước 2: Mỗi giao diện chính đề xuất một UC chi tiết:
  - Nhân viên đăng nhập
  - Tìm phiếu mượn
  - Khách hàng đến nhận truyện tại quầy
    - Tìm tình trạng quyển truyện
    - Tìm loại tài sản thế chấp
    - Xác nhận và in phiếu mượn
    - Chỉnh sửa danh sách truyện
    - Thêm truyện vào phiếu mượn
- Bước 3: Biểu đồ UC chi tiết:



- Bước 4: Trong chức năng "Khách hàng đến nhận truyện tại quầy", nhân viên phải tương tác với giao diện:
  - Đăng nhập: UC này cho phép người dùng xác thực và đăng nhập vào hệ thống.
  - Nhân viên đăng nhập: UC này cho phép nhân viên đăng nhập vào hệ thống để xử lí phiếu mượn, được kế thừa từ UC Đăng nhập.

- Khách hàng đến nhận truyện tại quầy: UC tổng quát đại diện cho nghiệp vụ hoàn thiện phiếu mượn và giao truyện cho khách hàng tại quầy.
- Tìm phiếu mượn: UC này cho phép nhân viên tra cứu phiếu mượn của khách hàng có sẵn trong hệ thống phục vụ cho thao tác xử lí phiếu mượn.
- Tìm phiếu mượn theo mã phiếu: UC này cho phép nhân viên tra cứu phiếu mượn theo mã phiếu mượn, được kế thừa từ UC Tìm phiếu mượn.
- Tìm phiếu mượn theo tên khách hàng: UC này cho phép nhân viên tra cứu phiếu mượn theo tên khách hàng, được kế thừa từ UC Tìm phiếu mượn.
- Tìm phiếu mượn theo CCCD: UC này cho phép nhân viên tra cứu phiếu mượn theo CCCD của khách hàng, được kế thừa từ UC Tìm phiếu mượn.
- Tìm tình trạng quyển truyện: UC này cho phép nhân viên tìm và chọn các loại lỗi có sẵn trong hệ thống để ghi nhận tình trạng khi giao của từng quyển truyện vào phiếu mượn.
- Thêm lỗi mới: UC này cho phép nhân viên thêm một loại lỗi mới vào hệ thống khi lỗi trên quyển truyện chưa có trong danh sách, là thao tác tuỳ chọn nên được mở rộng từ UC Tìm tình trạng quyển truyện.
- Tìm loại tài sản thế chấp: UC này cho phép nhân viên tìm và chọn loại tài sản thế chấp có sẵn trong hệ thống (tiền mặt, CCCD, đồ vật…) để ghi nhận các khoản đặt cọc của khách hàng vào phiếu mượn.
- Thêm loại tài sản mới: UC này cho phép nhân viên thêm một loại tài sản thế chấp mới vào hệ thống khi tài sản khách hàng đặt cọc chưa có trong danh sách, là thao tác tuỳ chọn nên được mở rộng từ UC Tìm loại tài sản thế chấp.
- Chỉnh sửa danh sách truyện: UC này cho phép nhân viên chỉnh sửa và cập nhật danh sách truyện mượn của khách hàng khi khách hàng đổi ý tại quầy, là thao tác tuỳ chọn nên được mở rộng từ UC Khách hàng đến nhận truyện tại quầy.
- Thêm truyện vào phiếu mượn: UC này cho phép nhân viên tìm đầu truyện, nhập số lượng để hệ thống gán thêm các quyển truyện đang sẵn sàng vào phiếu mượn, là thao tác tuỳ chọn nên được mở rộng từ UC Chỉnh sửa danh sách truyện.
- Xác nhận và in phiếu mượn: UC này cho phép nhân viên nhập giảm giá, ghi chú nếu có, xác nhận hoàn tất phiếu mượn rồi in phiếu mượn đã hoàn thiện để giao cho khách hàng cùng với truyện.

Chương 2. Kịch bản chuẩn và ngoại lệ

2.1 Khách hàng đăng kí

<table>
<tr><td>Scenario</td><td>Khách hàng đăng kí</td></tr>
<tr><td>Actor</td><td>Khách hàng mới</td></tr>
<tr><td>Pre-condition</td><td>Khách hàng chưa có tài khoản trên hệ thống của cửa hàng.
Khách hàng truy cập được trang web của cửa hàng qua Internet.</td></tr>
<tr><td>Post-condition</td><td>Tài khoản của khách hàng được lưu vào hệ thống, khách hàng đăng nhập được vào hệ thống bằng tài khoản vừa đăng kí.</td></tr>
<tr><td>Main events</td><td>1. Khách hàng Trần Minh Anh truy cập vào trang web của cửa hàng cho thuê truyện để đăng kí tài khoản.
2. Hệ thống hiển thị giao diện “Trang chủ” gồm:
- Lời chào “Chào mừng bạn đến với cửa hàng cho thuê truyện!”.
- Nút “Đăng nhập” và nút “Đăng kí”:
Đăng nhập Đăng kí
3. Khách hàng Anh bấm nút “Đăng kí”.
4. Hệ thống hiển thị giao diện “Đăng kí tài khoản” gồm:
- Các ô nhập thông tin cá nhân và thông tin tài khoản (ban đầu rỗng):
<table>
<tr><td>Họ và tên</td><td></td></tr>
<tr><td>Ngày sinh</td><td></td></tr>
<tr><td>Số CCCD</td><td></td></tr>
<tr><td>Số điện thoại</td><td></td></tr>
<tr><td>Email</td><td></td></tr>
<tr><td>Địa chỉ</td><td></td></tr>
<tr><td>Tên đăng nhập</td><td></td></tr>
<tr><td>Mật khẩu</td><td></td></tr>
<tr><td>Nhập lại mật khẩu</td><td></td></tr>
</table>
- Nút “Đăng kí”:
Đăng kí
5. Khách hàng Anh nhập họ và tên Trần Minh Anh, ngày sinh 15/08/2003, số CCCD 001203012345, số điện thoại 0912345678, email minhanh.tran@gmail.com, địa chỉ Số 12 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội, tên đăng nhập minhanh, mật khẩu và nhập lại mật khẩu Anh@2003, sau đó bấm nút “Đăng kí”.
6. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng kí hợp lệ rồi lưu tài khoản khách hàng vào cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo “Đăng kí tài khoản thành công!”.
7. Khách hàng Anh bấm nút “OK” của thông báo.
8. Hệ thống hiển thị giao diện “Đăng nhập” gồm:
- Ô nhập tên đăng nhập và mật khẩu:</td></tr>
</table>

	<table><tr><td>Tên đăng nhập</td><td></td></tr><tr><td>Mật khẩu</td><td></td></tr></table> - Nút "Đăng nhập": **Đăng nhập** 9. Khách hàng Anh nhập username = minhanh, password = Anh@2003 và bấm nút "Đăng nhập". 10. Hệ thống kiểm tra đăng nhập đúng và hiển thị giao diện chính của khách hàng gồm: - Họ và tên: Trần Minh Anh. - Nút "Tìm và thuê truyện" và nút "Phiếu mượn của tôi": **Tìm và thuê truyện** **Phiếu mượn của tôi**
Exceptions	6. Hệ thống kiểm tra thấy tên đăng nhập "minhanh" đã được một khách hàng khác sử dụng, hiển thị thông báo "Tên đăng nhập, số CCCD, số điện thoại hoặc email đã được sử dụng, vui lòng kiểm tra lại." 6.1. Khách hàng Anh bấm nút "OK" của thông báo. 6.2. Hệ thống quay về giao diện "Đăng kí tài khoản", giữ nguyên các thông tin đã nhập. 6.3. Khách hàng Anh đổi tên đăng nhập thành "minhanh2003" và bấm nút "Đăng kí". 6.4. Hệ thống kiểm tra thông tin hợp lệ, lưu tài khoản khách hàng vào cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo "Đăng kí tài khoản thành công!", khách hàng Anh thực hiện tiếp từ bước 7 với username = minhanh2003. 10. Hệ thống báo nhập sai username/password với thông báo "Đăng nhập thất bại, vui lòng thử lại." 10.1. Khách hàng Anh bấm nút "OK" của thông báo. 10.2. Hệ thống quay về giao diện "Đăng nhập". 10.3. Khách hàng Anh đăng nhập lại với username = minhanh, password = Anh@2003 và bấm nút "Đăng nhập". 10.4. Hệ thống hiển thị giao diện chính của khách hàng.

2.2 Khách hàng tìm và chọn truyện muốn thuê trực tuyến

Scenario	Khách hàng tìm và chọn truyện muốn thuê trực tuyến
Actor	Khách hàng thành viên
Pre-condition	Khách hàng đã có tài khoản khách hàng trên hệ thống. Các đầu truyện khách hàng muốn thuê còn quyển truyện đang sẵn sàng.

Post-condition

Phiếu mượn của khách hàng được lưu vào hệ thống với trạng thái "Chờ nhận", các quyển truyện cụ thể được gán cho phiếu mượn nên được giữ cho khách hàng đến khi nhận truyện hoặc huỷ phiếu.

Main events

1. Khách hàng Trần Minh Anh đăng nhập với username = minhanh, password = Anh@2003 trên giao diện "Đăng nhập" của hệ thống.
2. Hệ thống hiển thị giao diện chính của khách hàng gồm:
- Họ và tên: Trần Minh Anh.
- Nút "Tìm và thuê truyện" và nút "Phiếu mượn của tôi":

Tìm và thuê truyện	**Phiếu mượn của tôi**

3. Khách hàng Anh bấm nút "Tìm và thuê truyện".
4. Hệ thống hiển thị giao diện "Tìm truyện" gồm:
- Thanh tìm kiếm và nút "Tìm":

Nhập tên đầu truyện hoặc tên tác giả…	**Tìm**

- Danh sách đầu truyện (ban đầu rỗng vì chưa tìm kiếm):

Mã đầu truyện	**Tên đầu truyện**	**Tác giả**	**Thể loại**	**Giá thuê theo ngày**	**Số lượng hiện có**
…	…	…	…	…	…

- Khung "Truyện đã chọn" (ban đầu rỗng):

Chọn	**Tên đầu truyện**	**Số lượng**	**Thao tác**
[..]	…	…	…

- Nút "Tạo phiếu mượn":

Tạo phiếu mượn

5. Khách hàng Anh nhập từ khoá "Doraemon" vào ô tìm kiếm và bấm nút "Tìm":

Doraemon	**Tìm**

6. Hệ thống hiển thị danh sách các đầu truyện có tên đầu truyện hoặc tên tác giả chứa từ khoá "Doraemon":

Mã đầu truyện	**Tên đầu truyện**	**Tác giả**	**Thể loại**	**Giá thuê theo ngày**	**Số lượng hiện có**
DT001	Doraemon - Tập 1	Fujiko F. Fujio	Thiếu nhi	3.000đ	5
DT002	Doraemon - Tập 2	Fujiko F. Fujio	Thiếu nhi	3.000đ	4
DT015	Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển	Fujiko F. Fujio	Phiêu lưu	5.000đ	2

7. Khách hàng Anh bấm chọn dòng đầu truyện DT001 (Doraemon - Tập 1).
8. Hệ thống hiển thị giao diện "Chi tiết đầu truyện" gồm:
- Thông tin đầu truyện:

Mã đầu truyện	DT001	**Tên đầu truyện**	Doraemon - Tập 1
Tác giả	Fujiko F. Fujio	**Nhà xuất bản**	Kim Đồng
Năm xuất bản	2023	**Thể loại**	Thiếu nhi
Giá thuê theo ngày	3.000đ	**Số quyển đang có**	5

- Mô tả: Chú mèo máy Doraemon đến từ thế kỉ 22 giúp đỡ cậu bé Nobita bằng những bảo bối thần kì.
- Ô nhập số lượng muốn thuê:

Số lượng muốn thuê	

- Nút "Thêm vào truyện đã chọn" và nút "Quay lại":

Thêm vào truyện đã chọn **Quay lại**

9. Khách hàng Anh nhập số lượng muốn thuê là 1 và bấm nút "Thêm vào truyện đã chọn".

10. Hệ thống kiểm tra số lượng hợp lệ (không vượt quá 5 quyển đang có), lưu một quyển truyện của đầu truyện "Doraemon - Tập 1" vào giỏ truyện và quay về giao diện "Tìm truyện", khung "Truyện đã chọn" gồm:

Chọn	Tên đầu truyện	Số lượng	Thao tác
[..]	Doraemon - Tập 1	1	[Xoá]

11. Khách hàng Anh nhập từ khoá "Conan" vào ô tìm kiếm và bấm nút "Tìm".

12. Hệ thống hiển thị danh sách các đầu truyện có tên đầu truyện hoặc tên tác giả chứa từ khoá "Conan":

Mã đầu truyện	Tên đầu truyện	Tác giả	Thể loại	Giá thuê theo ngày	Số lượng hiện có
DT020	Thám tử lừng danh Conan - Tập 1	Gosho Aoyama	Trinh thám	3.000đ	3
DT021	Thám tử lừng danh Conan - Tập 2	Gosho Aoyama	Trinh thám	3.000đ	2

13. Khách hàng Anh bấm chọn dòng đầu truyện DT020 (Thám tử lừng danh Conan - Tập 1).

14. Hệ thống hiển thị giao diện "Chi tiết đầu truyện" của đầu truyện DT020 (tác giả Gosho Aoyama, thể loại Trinh thám, giá thuê theo ngày 3.000đ, số quyển đang có là 3).

15. Khách hàng Anh nhập số lượng muốn thuê là 1 và bấm nút "Thêm vào truyện đã chọn".

16. Hệ thống kiểm tra số lượng hợp lệ, lưu một quyển truyện của đầu truyện "Thám tử lừng danh Conan - Tập 1" vào giỏ truyện và quay về giao diện "Tìm truyện", khung "Truyện đã chọn" gồm:

Chọn	Tên đầu truyện	Số lượng	Thao tác
[..]	Doraemon - Tập 1	1	[Xoá]
[..]	Thám tử lừng danh Conan - Tập 1	1	[Xoá]

17. Khách hàng Anh tích chọn hai dòng trong khung "Truyện đã chọn" rồi bấm nút "Tạo phiếu mượn".

18. Hệ thống hiển thị giao diện "Xác nhận phiếu mượn" gồm:

- Khung phiếu mượn:

PHIẾU MƯỢN
Họ và tên: Trần Minh Anh
Số điện thoại: 0912345678
Số CCCD: 001203012345
Email: minhanh.tran@gmail.com
Danh sách các đầu truyện đã chọn:

	<table><tr><th>Tên đầu truyện</th><th>Tác giả</th><th>Giá thuê theo ngày</th><th>Số lượng</th><th>Tổng tiền</th></tr><tr><td>Doraemon - Tập 1</td><td>Fujiko F. Fujio</td><td>3.000đ</td><td>1</td><td>…</td></tr><tr><td>Thám tử lừng danh Conan - Tập 1</td><td>Gosho Aoyama</td><td>3.000đ</td><td>1</td><td>…</td></tr></table><table><tr><td>Số ngày thuê dự kiến</td><td></td></tr><tr><td>Ngày giờ dự kiến đến nhận</td><td></td></tr><tr><td>Ghi chú</td><td></td></tr></table>Tổng số quyển: 2 Giảm giá: 0đ Tổng tiền thuê: … - Nút “Xác nhận” và nút “Quay lại”: **Xác nhận** **Quay lại** 19. Khách hàng Anh nhập số ngày thuê dự kiến là 7, ngày giờ dự kiến đến nhận là 09:00 25/09/2026 và để trống ô ghi chú. 20. Hệ thống tính và hiển thị tổng tiền của mỗi đầu truyện là 21.000đ, tổng tiền thuê là 42.000đ. 21. Khách hàng Anh kiểm tra lại thông tin và bấm nút “Xác nhận”. 22. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ, gán các quyển truyện cụ thể theo mã vạch cho phiếu mượn, lưu phiếu mượn PM0125 ở trạng thái “Chờ nhận” vào cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo “Tạo phiếu mượn thành công! Vui lòng đến quầy vào ngày giờ đã hẹn để đặt cọc và nhận truyện.” 23. Khách hàng Anh bấm nút “OK” của thông báo. 24. Hệ thống quay về giao diện chính của khách hàng.
Exceptions	2. Hệ thống báo nhập sai username/password với thông báo “Đăng nhập thất bại, vui lòng thử lại.” 2.1. Khách hàng Anh bấm nút “OK” của thông báo. 2.2. Hệ thống quay về giao diện “Đăng nhập”. 2.3. Khách hàng Anh đăng nhập lại với username = minhanh, password = Anh@2003 và bấm nút “Đăng nhập”. 2.4. Hệ thống hiển thị giao diện chính của khách hàng. 5. Khách hàng Anh muốn thuê bộ truyện “Thần đồng đất Việt” nên nhập từ khoá “Thần đồng đất Việt” vào ô tìm kiếm và bấm nút “Tìm”. 5.1. Hệ thống không tìm thấy đầu truyện nào phù hợp, hiển thị thông báo “Không tìm thấy thông tin phù hợp.” 5.2. Khách hàng Anh bấm nút “OK” của thông báo. 5.3. Hệ thống quay về giao diện “Tìm truyện”, danh sách đầu truyện vẫn rỗng. 5.4. Khách hàng Anh chuyển sang tìm truyện Doraemon: nhập từ khoá “Doraemon”, bấm nút “Tìm” và thực hiện tiếp từ bước 6.

24. Sau khi quay về giao diện chính, khách hàng Anh muốn xem lại các phiếu mượn đã đặt nên bấm nút "Phiếu mượn của tôi".

24.1. Hệ thống hiển thị giao diện "Danh sách phiếu mượn" gồm danh sách phiếu mượn của khách hàng, mỗi dòng có nút "Xem chi tiết", nút "Huỷ phiếu" chỉ có ở các phiếu mượn đang ở trạng thái "Chờ nhận":

Mã phiếu mượn	Ngày giờ tạo phiếu	Ngày giờ dự kiến đến nhận	Số quyển	Tổng tiền thuê	Trạng thái	Thao tác
PM0125	20:15 23/09/2026	09:00 25/09/2026	2	42.000đ	Chờ nhận	[Xem chi tiết] [Huỷ phiếu]
PM0117	10:30 22/09/2026	18:00 24/09/2026	1	21.000đ	Chờ nhận	[Xem chi tiết] [Huỷ phiếu]
PM0110	19:00 14/09/2026	10:00 15/09/2026	2	60.000đ	Đang cho thuê	[Xem chi tiết]

24.2. Khách hàng Anh bấm nút "Xem chi tiết" tại dòng PM0125.

24.3. Hệ thống hiển thị giao diện "Chi tiết phiếu mượn" của phiếu mượn PM0125 gồm:

- Khung phiếu mượn:

PHIẾU MƯỢN PM0125

Tên khách hàng: Trần Minh Anh

Ngày giờ tạo phiếu: 20:15 23/09/2026

Ngày giờ dự kiến đến nhận: 09:00 25/09/2026

Số ngày thuê dự kiến: 7

Trạng thái: Chờ nhận

Ghi chú:

Các quyển truyện được giữ chỗ:

Mã vạch	Tên đầu truyện	Giá thuê theo ngày	Số lượng	Tổng tiền
DT001-03	Doraemon - Tập 1	3.000đ	1	21.000đ
DT020-02	Thám tử lừng danh Conan - Tập 1	3.000đ	1	21.000đ

Tổng số quyển: 2

Giảm giá: 0đ

Tổng tiền thuê: 42.000đ

- Nút "Quay lại":

Quay lại

24.4. Khách hàng Anh bấm nút "Quay lại", hệ thống quay về giao diện "Danh sách phiếu mượn".

24.5. Khách hàng Anh muốn huỷ phiếu mượn PM0117 đã đặt trước đó nên bấm nút "Huỷ phiếu" tại dòng PM0117.

24.6. Hệ thống hiển thị thông báo "Bạn có chắc chắn muốn huỷ phiếu mượn này?" kèm ô nhập "Lí do huỷ", nút "Xác nhận" và nút "Huỷ".

24.7. Khách hàng Anh nhập lí do huỷ "Đổi ý, chưa cần thuê nữa" và bấm nút "Xác nhận".

24.8. Hệ thống lưu lí do huỷ, chuyển phiếu mượn PM0117 sang trạng thái "Đã huỷ", quyển truyện của phiếu mượn này không còn bị giữ và hiển thị thông báo "Huỷ phiếu mượn thành công!".

24.9. Khách hàng Anh bấm nút "OK", hệ thống quay về giao diện "Danh sách phiếu mượn" đã cập nhật:

Mã phiếu mượn	Ngày giờ tạo phiếu	Ngày giờ dự kiến đến nhận	Số quyển	Tổng tiền thuê	Trạng thái	Thao tác
PM0125	20:15 23/09/2026	09:00 25/09/2026	2	42.000đ	Chờ nhận	[Xem chi tiết] [Huỷ phiếu]
PM0117	10:30 22/09/2026	18:00 24/09/2026	1	21.000đ	Đã huỷ	[Xem chi tiết]
PM0110	19:00 14/09/2026	10:00 15/09/2026	2	60.000đ	Đang cho thuê	[Xem chi tiết]

2.3 Khách hàng đến nhận truyện tại quầy

Scenario	Khách hàng đến nhận truyện tại quầy
Actor	Nhân viên Khách hàng thành viên
Pre-condition	Nhân viên bán hàng có tài khoản và mật khẩu hợp lệ để đăng nhập vào hệ thống. Khách hàng đã tạo phiếu mượn trực tuyến ở trạng thái "Chờ nhận" và đến quầy của cửa hàng để nhận truyện.
Post-condition	Phiếu mượn được hoàn thiện với ngày mượn, ngày hẹn trả, giảm giá, ghi chú, tình trạng khi giao của từng quyển truyện, các khoản đặt cọc và nhân viên xử lí. Phiếu mượn chuyển sang trạng thái "Đang cho thuê", khách hàng nhận truyện cùng phiếu mượn đã in.
Main events	1. Nhân viên bán hàng Nguyễn Thu Hà đăng nhập với username = hant, password = hant@123 trên giao diện "Đăng nhập" của hệ thống. 2. Hệ thống hiển thị giao diện chính của nhân viên bán hàng gồm: - Họ và tên: Nguyễn Thu Hà. - Chức vụ: Nhân viên bán hàng. - Nút "Xử lí phiếu mượn": **Xử lí phiếu mượn** 3. Nhân viên Hà bấm nút "Xử lí phiếu mượn". 4. Hệ thống hiển thị giao diện "Tìm phiếu mượn" gồm: - Thanh tìm kiếm và nút "Tìm": *Nhập mã phiếu mượn, tên khách hàng hoặc số CCCD…* **Tìm** - Danh sách phiếu mượn (ban đầu rỗng vì chưa tìm kiếm): **Mã phiếu mượn** | **Tên khách hàng** | **Số điện thoại** | **Ngày giờ dự kiến đến nhận** | **Số quyển** | **Trạng thái** … | … | … | … | … | … 5. Nhân viên Hà hỏi khách hàng Anh mã phiếu mượn. 6. Khách hàng Anh đọc mã phiếu mượn là PM0125. 7. Nhân viên Hà nhập từ khoá "PM0125" vào ô tìm kiếm và bấm nút "Tìm". 8. Hệ thống hiển thị danh sách phiếu mượn có mã "PM0125": **Mã phiếu mượn** | **Tên khách hàng** | **Số điện thoại** | **Ngày giờ dự kiến đến nhận** | **Số quyển** | **Trạng thái**

PM0125	Trần Minh Anh	0912345678	09:00 25/09/2026	2	Chờ nhận

9. Nhân viên Hà bấm chọn dòng phiếu mượn PM0125.

10. Hệ thống kiểm tra phiếu mượn đang ở trạng thái "Chờ nhận" và hiển thị giao diện "Xử lí phiếu mượn" gồm:

- Khung phiếu mượn (các quyển truyện được tích sẵn ô "Nhận"):

PHIẾU MƯỢN PM0125

Họ và tên: Trần Minh Anh

Số CCCD: 001203012345

Số điện thoại: 0912345678

Danh sách các quyển truyện khách hàng muốn thuê:

Mã vạch	Tên đầu truyện	Giá thuê theo ngày	Số lượng	Tình trạng khi giao	Tổng tiền	Nhận	Thao tác
DT001-03	Doraemon - Tập 1	3.000đ	1	(chưa ghi nhận)	21.000đ	[x]	[Thêm tình trạng]
DT020-02	Thám tử lừng danh Conan - Tập 1	3.000đ	1	(chưa ghi nhận)	21.000đ	[x]	[Thêm tình trạng]

Chỉnh sửa danh sách truyện

Ngày mượn	25/09/2026
Ngày hẹn trả	02/10/2026

Các khoản đặt cọc:

STT	Loại tài sản	Giá trị	Ghi chú	Thao tác
…	…	…	…	…

Thêm khoản cọc

Giảm giá	0đ
Ghi chú	

Tổng số quyển thuê: 2

Tổng tiền thuê: 42.000đ

- Nút "Xác nhận và in phiếu mượn" và nút "Huỷ phiếu mượn":

Xác nhận và in phiếu mượn **Huỷ phiếu mượn**

11. Nhân viên Hà lấy hai quyển truyện DT001-03 và DT020-02 theo mã vạch, cùng khách hàng Anh kiểm tra tình trạng từng quyển: quyển DT001-03 bị rách nhẹ góc bìa trước và có vết bút chì ở trang 12, quyển DT020-02 còn mới, không có lỗi.

12. Khách hàng Anh đồng ý nhận cả hai quyển truyện với tình trạng như trên.

13. Nhân viên Hà bấm nút "Thêm tình trạng" tại dòng DT001-03.

14. Hệ thống hiển thị giao diện "Thêm tình trạng truyện" của quyển DT001-03 (Doraemon - Tập 1) gồm:

- Thanh tìm kiếm loại lỗi và nút "Tìm":

Nhập tên lỗi…	**Tìm**

- Danh sách loại lỗi (ban đầu rỗng) và nút "Thêm lỗi mới":

Tên lỗi	Mô tả
…	…

Thêm lỗi mới

- Bảng "Các lỗi đã ghi nhận" (ban đầu rỗng):

Tên lỗi	Mô tả	Ghi chú	Thao tác
…	…	…	…

- Ô nhập ghi chú tình trạng:

Ghi chú tình trạng	

- Nút "Lưu tình trạng" và nút "Quay lại":

Lưu tình trạng **Quay lại**

15. Nhân viên Hà nhập từ khoá "Rách" vào ô tìm kiếm và bấm nút "Tìm".

16. Hệ thống hiển thị danh sách các loại lỗi có tên chứa từ khoá "Rách":

Tên lỗi	Mô tả
Rách bìa	Bìa truyện bị rách
Rách trang	Trang truyện bị rách

17. Nhân viên Hà bấm chọn dòng "Rách bìa" và nhập ghi chú "Rách nhẹ góc bìa trước" tại cột "Ghi chú" của dòng đó.

18. Hệ thống thêm loại lỗi "Rách bìa" vào bảng "Các lỗi đã ghi nhận" và ghi chú của lỗi đó.

19. Nhân viên Hà nhập từ khoá "Vết bẩn" vào ô tìm kiếm, bấm nút "Tìm".

20. Hệ thống hiển thị danh sách các loại lỗi có tên chứa từ khoá "Vết bẩn":

Tên lỗi	Mô tả
Vết bẩn, viết vẽ	Truyện có vết bẩn, vẽ bậy

21. Nhân viên Hà bấm chọn dòng "Vết bẩn, viết vẽ" trong danh sách kết quả, rồi nhập ghi chú "Vết bút chì ở trang 12" cho lỗi này.

22. Hệ thống thêm loại lỗi "Vết bẩn, viết vẽ" vào bảng "Các lỗi đã ghi nhận", hiển thị bảng "Các lỗi đã ghi nhận" gồm:

Tên lỗi	Mô tả	Ghi chú	Thao tác
Rách bìa	Bìa truyện bị rách	Rách nhẹ góc bìa trước	[Xoá]
Vết bẩn, viết vẽ	Truyện có vết bẩn, vẽ bậy	Vết bút chì ở trang 12	[Xoá]

23. Nhân viên Hà bấm nút "Lưu tình trạng".

24. Hệ thống lưu tình trạng khi giao của quyển DT001-03 vào phiếu mượn và quay về giao diện "Xử lí phiếu mượn", cột "Tình trạng khi giao" của dòng DT001-03 hiển thị "Rách bìa, Vết bẩn, viết vẽ".

25. Nhân viên Hà bấm nút "Thêm tình trạng" tại dòng DT020-02.

26. Hệ thống hiển thị giao diện "Thêm tình trạng truyện" của quyển DT020-02 với bảng "Các lỗi đã ghi nhận" rỗng.

27. Nhân viên Hà không chọn loại lỗi nào mà chỉ nhập ghi chú tình trạng "Truyện còn mới, không có lỗi" và bấm nút "Lưu tình trạng".

28. Hệ thống lưu tình trạng khi giao của quyển DT020-02 vào phiếu mượn và quay về giao diện "Xử lí phiếu mượn", cột "Tình trạng khi giao" của dòng DT020-02 hiển thị "Không có lỗi".

29. Nhân viên Hà thông báo với khách hàng Anh cần đặt cọc trước khi nhận truyện và hỏi khách hàng muốn đặt cọc bằng những tài sản gì.

30. Khách hàng Anh đưa căn cước công dân bản gốc và 100.000đ tiền mặt để đặt cọc.

31. Nhân viên Hà bấm nút "Thêm khoản cọc".

32. Hệ thống hiển thị giao diện "Thêm khoản đặt cọc" gồm:

- Thanh tìm kiếm loại tài sản thế chấp và nút "Tìm":

Nhập tên loại tài sản thế chấp…	**Tìm**

- Danh sách loại tài sản thế chấp (ban đầu rỗng) và nút "Thêm loại tài sản mới":

Tên loại tài sản	**Mô tả**
…	…

Thêm loại tài sản mới

- Bảng "Các khoản cọc" (ban đầu rỗng):

STT	**Loại tài sản**	**Giá trị**	**Ghi chú**	**Thao tác**
…	…	…	…	…

- Nút "Lưu" và nút "Quay lại":

Lưu **Quay lại**

33. Nhân viên Hà nhập từ khoá "Căn cước" vào ô tìm kiếm và bấm nút "Tìm".

34. Hệ thống hiển thị danh sách các loại tài sản thế chấp có tên chứa từ khoá "Căn cước":

Tên loại tài sản	**Mô tả**
Căn cước công dân	Giữ bản gốc căn cước công dân của khách hàng

35. Nhân viên Hà bấm chọn dòng "Căn cước công dân" rồi nhập giá trị "001203012345" và ghi chú "Giữ bản gốc" tại dòng đó.

36. Hệ thống thêm một dòng mới vào bảng "Các khoản cọc".

37. Nhân viên Hà nhập từ khoá "Tiền mặt", bấm nút "Tìm".

38. Hệ thống hiển thị danh sách các loại tài sản thế chấp có tên chứa từ khoá "Tiền mặt":

Tên loại tài sản	**Mô tả**
Tiền mặt	Tiền có giá trị lưu hành

39. Nhân viên Hà chọn dòng "Tiền mặt" trong danh sách kết quả, sau đó nhập giá trị "100.000đ" và ghi chú "Cọc tiền mặt" tại dòng mới.

40. Hệ thống thêm một dòng mới vào bảng "Các khoản cọc" gồm:

STT	**Loại tài sản**	**Giá trị**	**Ghi chú**	**Thao tác**
1	Căn cước công dân	001203012345	Giữ bản gốc	[Xoá]
2	Tiền mặt	100.000đ	Cọc tiền mặt	[Xoá]

41. Nhân viên Hà bấm nút "Lưu".

42. Hệ thống kiểm tra các khoản cọc đã được nhập đủ giá trị, thêm các khoản cọc vào khung "Các khoản đặt cọc" và quay về giao diện "Xử lí phiếu mượn".

43. Nhân viên Hà hỏi khách hàng Anh thời gian trả truyện.

44. Khách hàng Anh xác nhận thuê đúng 7 ngày như đã đặt, ngày hẹn trả là 02/10/2026.

45. Nhân viên Hà giữ nguyên giảm giá 0đ, để trống ô ghi chú và bấm nút "Xác nhận và in phiếu mượn".

46. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ và cập nhật phiếu mượn PM0125 vào cơ sở dữ liệu gồm ngày mượn, ngày hẹn trả, giảm giá, ghi chú, tình trạng khi giao của từng quyển truyện, các khoản đặt cọc và nhân viên xử lí, chuyển phiếu mượn sang trạng thái "Đang cho thuê", sau đó hiển thị giao diện "Xác nhận phiếu mượn" gồm:

- Khung phiếu mượn đã hoàn thiện:

PHIẾU MƯỢN PM0125

Mã phiếu mượn: PM0125

Tên khách hàng: Trần Minh Anh

Số điện thoại: 0912345678

Số CCCD: 001203012345

Ngày mượn: 25/09/2026

Ngày hẹn trả: 02/10/2026

Nhân viên xử lí: Nguyễn Thu Hà

Ghi chú:

Các quyển truyện đã nhận:

Mã vạch	Tên đầu truyện	Giá thuê theo ngày	Số lượng	Tình trạng khi giao	Tổng tiền
DT001-03	Doraemon - Tập 1	3.000đ	1	Rách bìa, Vết bẩn, viết vẽ	21.000đ
DT020-02	Thám tử lừng danh Conan - Tập 1	3.000đ	1	Không có lỗi	21.000đ

Các khoản đặt cọc:

STT	Loại tài sản	Giá trị	Ghi chú
1	Căn cước công dân	001203012345	Giữ bản gốc
2	Tiền mặt	100.000đ	Cọc tiền mặt

Tổng số quyển thuê: 2

Giảm giá: 0đ

Tổng tiền thuê: 42.000đ

- Nút "In phiếu":

In phiếu

47. Nhân viên Hà bấm nút "In phiếu".

48. Hệ thống in phiếu mượn và quay về giao diện chính của nhân viên bán hàng.

49. Nhân viên Hà giao hai quyển truyện cùng phiếu mượn đã in cho khách hàng Anh.

Exceptions

2. Hệ thống báo nhập sai username/password với thông báo "Đăng nhập thất bại, vui lòng thử lại."

2.1. Nhân viên Hà bấm nút "OK" của thông báo.

2.2. Hệ thống quay về giao diện "Đăng nhập".

2.3. Nhân viên Hà đăng nhập lại với username = hant, password = hant@123 và bấm nút "Đăng nhập".

2.4. Hệ thống hiển thị giao diện chính của nhân viên bán hàng.

6. Khách hàng Anh không nhớ chính xác mã phiếu mượn và đọc mã là PM0152.

6.1. Nhân viên Hà nhập từ khoá "PM0152" vào ô tìm kiếm và bấm nút "Tìm".

6.2. Hệ thống không tìm thấy phiếu mượn phù hợp, hiển thị thông báo "Không tìm thấy phiếu mượn phù hợp."

6.3. Nhân viên Hà bấm nút "OK" của thông báo, hệ thống quay về giao diện "Tìm phiếu mượn".

6.4. Nhân viên Hà hỏi số CCCD của khách hàng Anh, nhập từ khoá "001203012345" vào ô tìm kiếm và bấm nút "Tìm".

6.5. Hệ thống hiển thị danh sách các phiếu mượn của khách hàng có số CCCD 001203012345:

Mã phiếu mượn	Tên khách hàng	Số điện thoại	Ngày giờ dự kiến đến nhận	Số quyển	Trạng thái
PM0125	Trần Minh Anh	0912345678	09:00 25/09/2026	2	Chờ nhận
PM0117	Trần Minh Anh	0912345678	18:00 24/09/2026	1	Đã huỷ
PM0110	Trần Minh Anh	0912345678	10:00 15/09/2026	2	Đang cho thuê

6.6. Nhân viên Hà bấm chọn dòng phiếu mượn PM0125 đang ở trạng thái "Chờ nhận" và thực hiện tiếp từ bước 10.

11. Khách hàng Anh đổi ý định muốn bỏ Thám tử lừng danh Conan - Tập 1 và lấy thêm Doraemon - Tập 2.

11.1. Nhân viên Hà bấm nút "Chỉnh sửa danh sách truyện".

11.2. Hệ thống hiển thị giao diện "Chỉnh sửa danh sách truyện" của phiếu mượn PM0125 gồm:

- Danh sách các quyển truyện của phiếu mượn và nút "Thêm truyện":

Mã vạch	Tên đầu truyện	Giá thuê theo ngày	Số lượng	Tình trạng khi giao	Tổng tiền	Thao tác
DT001-03	Doraemon - Tập 1	3.000đ	1	(chưa ghi nhận)	21.000đ	[Xoá]
DT020-02	Thám tử lừng danh Conan - Tập 1	3.000đ	1	(chưa ghi nhận)	21.000đ	[Xoá]

Thêm truyện

- Nút "Lưu" và nút "Quay lại":

Lưu **Quay lại**

11.3. Nhân viên Hà bấm nút "Xoá" tại dòng DT020-02.

11.4. Hệ thống loại quyển DT020-02 (Thám tử lừng danh Conan - Tập 1) khỏi danh sách.

11.5. Nhân viên Hà bấm nút "Thêm truyện".

11.6. Hệ thống hiển thị giao diện "Thêm truyện vào phiếu mượn" gồm:

- Thanh tìm kiếm và nút "Tìm":

Nhập tên đầu truyện hoặc tên tác giả…	**Tìm**

- Danh sách đầu truyện (ban đầu rỗng vì chưa tìm kiếm):

Mã đầu truyện	Tên đầu truyện	Tác giả	Thể loại	Giá thuê theo ngày	Số lượng hiện có
…	…	…	…	…	…

- Ô nhập số lượng:

Số lượng	

- Nút "Thêm vào phiếu mượn" và nút "Quay lại":

Thêm vào phiếu mượn **Quay lại**

11.7. Nhân viên Hà nhập từ khoá "Doraemon" vào ô tìm kiếm và bấm nút "Tìm".

11.8. Hệ thống hiển thị danh sách các đầu truyện có tên đầu truyện hoặc tên tác giả chứa từ khoá "Doraemon":

Mã đầu truyện	Tên đầu truyện	Tác giả	Thể loại	Giá thuê theo ngày	Số lượng hiện có
DT001	Doraemon - Tập 1	Fujiko F. Fujio	Thiếu nhi	3.000đ	4
DT002	Doraemon - Tập 2	Fujiko F. Fujio	Thiếu nhi	3.000đ	4
DT015	Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển	Fujiko F. Fujio	Phiêu lưu	5.000đ	2

11.9. Nhân viên Hà bấm chọn dòng đầu truyện DT002 (Doraemon - Tập 2), nhập số lượng là 1 và bấm nút "Thêm vào phiếu mượn".

11.10. Hệ thống kiểm tra số lượng hợp lệ (không vượt quá 4 quyển hiện có), tự gán quyển DT002-01 đang sẵn sàng vào danh sách và quay về giao diện "Chỉnh sửa danh sách truyện" gồm:

Mã vạch	Tên đầu truyện	Giá thuê theo ngày	Số lượng	Tình trạng khi giao	Tổng tiền	Thao tác
DT001-03	Doraemon - Tập 1	3.000đ	1	(chưa ghi nhận)	21.000đ	[Xoá]
DT002-01	Doraemon - Tập 2	3.000đ	1	(chưa ghi nhận)	21.000đ	[Xoá]

11.11. Nhân viên Hà bấm nút "Lưu".

11.12. Hệ thống kiểm tra lại quyển DT002-01 vẫn đang sẵn sàng, lưu danh sách quyển truyện mới của phiếu mượn PM0125 vào cơ sở dữ liệu (quyển DT002-01 được giữ cho phiếu mượn, quyển DT020-02 không còn bị giữ) và quay về giao diện "Xử lí phiếu mượn" với hai quyển DT001-03 và DT002-01, tổng số quyển thuê là 2, tổng tiền thuê là 42.000đ.

11.13. Nhân viên Hà thực hiện tiếp từ bước 11 với hai quyển DT001-03 và DT002-01 (quyển DT002-01 thay cho quyển DT020-02).

12. Khách hàng Anh thấy quyển DT001-03 bị rách bìa và có vết bẩn nên không đồng ý nhận truyện, yêu cầu huỷ phiếu mượn.

12.1. Nhân viên Hà bấm nút "Huỷ phiếu mượn".

12.2. Hệ thống hiển thị thông báo "Bạn có chắc chắn muốn huỷ phiếu mượn này?" kèm ô nhập "Lí do huỷ", nút "Xác nhận" và nút "Huỷ".

12.3. Nhân viên Hà nhập lí do huỷ "Khách không đồng ý với tình trạng quyển DT001-03" và bấm nút "Xác nhận".

12.4. Hệ thống lưu lí do huỷ, chuyển phiếu mượn PM0125 sang trạng thái "Đã huỷ", hai quyển truyện DT001-03 và DT020-02 không còn bị giữ và hiển thị thông báo "Huỷ phiếu mượn thành công!".

12.5. Nhân viên Hà bấm nút "OK", hệ thống quay về giao diện "Tìm phiếu mượn".

19. Quyển DT001-03 còn bị ố vàng ở các trang cuối nên nhân viên Hà nhập từ khoá "Ố vàng" vào ô tìm kiếm và bấm nút "Tìm".

19.1. Hệ thống không tìm thấy loại lỗi phù hợp, hiển thị thông báo "Không tìm thấy loại lỗi phù hợp."

19.2. Nhân viên Hà bấm nút "OK" của thông báo và bấm nút "Thêm lỗi mới".

19.3. Hệ thống hiển thị giao diện "Thêm lỗi mới" gồm:

- Các ô nhập tên lỗi và mô tả:

Tên lỗi	
Mô tả	

- Nút "Lưu" và nút "Quay lại":

Lưu **Quay lại**

19.4. Nhân viên Hà nhập tên lỗi "Ố vàng", mô tả "Giấy bị ố vàng do để lâu" và bấm nút "Lưu".

19.5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ, lưu loại lỗi "Ố vàng" vào cơ sở dữ liệu và quay về giao diện "Thêm tình trạng truyện", loại lỗi vừa thêm được đưa vào bảng "Các lỗi đã ghi nhận".

19.6. Nhân viên Hà nhập ghi chú "Ố nhẹ ở 5 trang cuối" cho lỗi "Ố vàng" và thực hiện tiếp từ bước 22.

37. Khách hàng Anh muốn đặt cọc thêm thẻ sinh viên nên nhân viên Hà nhập từ khoá "Thẻ sinh viên" vào ô tìm kiếm và bấm nút "Tìm".

37.1. Hệ thống không tìm thấy loại tài sản thế chấp phù hợp, hiển thị thông báo "Không tìm thấy loại tài sản phù hợp."

37.2. Nhân viên Hà bấm nút "OK" của thông báo và bấm nút "Thêm loại tài sản mới".

37.3. Hệ thống hiển thị giao diện "Thêm loại tài sản mới" gồm:

	- Các ô nhập tên loại tài sản và mô tả: <table><tr><td>Tên loại tài sản</td><td></td></tr><tr><td>Mô tả</td><td></td></tr></table> - Nút “Lưu” và nút “Quay lại”: **Lưu** **Quay lại** 37.4. Nhân viên Hà nhập tên loại tài sản “Thẻ sinh viên”, mô tả “Giữ bản gốc thẻ sinh viên còn hạn sử dụng” và bấm nút “Lưu”. 37.5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ, lưu loại tài sản “Thẻ sinh viên” vào cơ sở dữ liệu và quay về giao diện “Thêm khoản đặt cọc”, một dòng với loại tài sản “Thẻ sinh viên” được đưa vào bảng “Các khoản cọc”. 37.6. Nhân viên Hà nhập giá trị “B23DCCN001” và ghi chú “Giữ thẻ bản gốc” tại dòng đó, sau đó thực hiện tiếp từ bước 40.

Chương 3. Trích lớp thực thể liên quan

3.1 Mô tả hệ thống

Hệ thống là một trang web hỗ trợ quản lí cửa hàng cho thuê truyện. Cửa hàng có nhiều đầu truyện, mỗi đầu truyện có tên đầu truyện, tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản, thể loại, mô tả và giá thuê theo ngày. Mỗi đầu truyện có nhiều quyển truyện, mỗi quyển truyện có mã vạch riêng. Khách hàng truy cập trang web để đăng kí tài khoản với các thông tin họ tên, ngày sinh, số căn cước công dân, số điện thoại, email, địa chỉ, tên đăng nhập và mật khẩu. Sau khi đăng nhập, khách hàng tìm đầu truyện theo tên đầu truyện hoặc tên tác giả, xem chi tiết và nhập số lượng muốn thuê, hệ thống đưa đúng số quyển truyện đó vào giỏ truyện. Mỗi khách hàng có một giỏ truyện, mỗi dòng trong giỏ ứng với một quyển truyện đã chọn, giao diện gộp các dòng cùng đầu truyện thành một dòng kèm số lượng. Khi muốn thuê, khách hàng tích chọn các đầu truyện trong giỏ muốn thuê lần này, nhập số ngày thuê dự kiến, ngày giờ dự kiến đến nhận và ghi chú nếu có để tạo phiếu mượn trực tuyến. Mỗi quyển truyện của các đầu truyện được tích chọn thành một dòng của phiếu mượn, các đầu truyện không được chọn vẫn nằm lại trong giỏ. Quyển truyện thuộc một phiếu mượn chưa huỷ thì đang được giữ (phiếu chờ nhận) hoặc đang cho thuê (phiếu đang cho thuê), các quyển truyện còn lại đang sẵn sàng. Khách hàng có thể xem danh sách, chi tiết các phiếu mượn của mình và huỷ phiếu mượn đang chờ nhận khi đổi ý, kèm lí do huỷ. Khi khách hàng đến quầy, nhân viên bán hàng có họ tên, chức vụ, tên đăng nhập và mật khẩu đăng nhập hệ thống, tìm phiếu mượn theo mã phiếu mượn, tên khách hàng hoặc số căn cước công dân. Nhân viên ghi nhận tình trạng khi giao cho từng quyển truyện được giao gồm các loại lỗi có sẵn (thêm loại lỗi mới nếu chưa có) kèm ghi chú vị trí, mức độ của từng lỗi và ghi chú tình trạng chung của quyển truyện, thu các khoản đặt cọc theo các loại tài sản thế chấp như tiền mặt, căn cước công dân hoặc đồ vật (thêm loại tài sản mới nếu chưa có), mỗi khoản đặt cọc có giá trị và ghi chú, cập nhật ngày mượn, ngày hẹn trả, nhập giảm giá, ghi chú nếu có rồi xác nhận và in phiếu mượn giao cho khách hàng cùng với truyện. Khi khách hàng đổi ý tại quầy, nhân viên có thể chỉnh sửa danh sách quyển truyện của phiếu mượn (thêm đầu truyện mới, bỏ bớt quyển truyện) hoặc huỷ phiếu mượn kèm lí do huỷ. Quyển truyện thêm tại quầy đi thẳng vào phiếu mượn, không qua giỏ truyện, quyển truyện khách hàng không lấy thì bỏ khỏi phiếu mượn nhưng vẫn nằm lại trong giỏ. Mỗi phiếu mượn lưu ngày giờ tạo phiếu, ngày giờ dự kiến đến nhận, số ngày thuê dự kiến, ngày mượn, ngày hẹn trả, giảm giá, ghi chú, trạng thái (chờ nhận, đang cho thuê, đã huỷ), lí do huỷ và giá thuê theo ngày áp dụng cho từng quyển truyện được mượn.

3.2 Trích các danh từ xuất hiện trong đoạn văn

- Các danh từ liên quan đến người: khách hàng, nhân viên bán hàng.
- Các danh từ liên quan đến cửa hàng và kho truyện: hệ thống, trang web, cửa hàng cho thuê truyện, quầy, truyện, đầu truyện, quyển truyện.
- Các danh từ liên quan đến nghiệp vụ thuê truyện: tài khoản, giỏ truyện, phiếu mượn, tình trạng khi giao, lỗi, loại lỗi, khoản đặt cọc, tài sản thế chấp, loại tài sản thế chấp.

- Các danh từ liên quan đến thông tin: họ tên, ngày sinh, số căn cước công dân, số điện thoại, email, địa chỉ, tên đăng nhập, mật khẩu, chức vụ, mã phiếu mượn, tên đầu truyện, tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản, thể loại, mô tả, giá thuê theo ngày, mã vạch, trạng thái, số lượng, số ngày thuê dự kiến, ngày giờ dự kiến đến nhận, ngày giờ tạo phiếu, ngày mượn, ngày hẹn trả, giảm giá, ghi chú, vị trí, mức độ, lí do huỷ, giá trị.

3.3 Đánh giá và lựa chọn các danh từ làm lớp thực thể hoặc thuộc tính

- Các danh từ trừu tượng / ngoài phạm vi / dẫn xuất:
  - Hệ thống, trang web, cửa hàng cho thuê truyện, quầy: danh từ chỉ chung chung → Loại.
  - Truyện: danh từ chung, đã được thể hiện cụ thể qua đầu truyện và quyển truyện → Loại.
  - Lỗi, tài sản thế chấp: đã được thể hiện qua loại lỗi, loại tài sản thế chấp và các lớp trung gian ghi nhận chúng → Loại.
  - Tài khoản: là thông tin đăng nhập (tên đăng nhập, mật khẩu) của người dùng → Là thuộc tính của lớp User.
  - Mã phiếu mượn: mã định danh, pha phân tích chưa cần thuộc tính id → Loại.
  - Số lượng muốn thuê, số lượng hiện có của đầu truyện, tổng số quyển của phiếu mượn: thông tin dẫn xuất, đếm được từ các quyển truyện → Loại.
  - Vị trí, mức độ: là nội dung của ghi chú lỗi → Loại.
  - Sẵn sàng, đang được giữ, đang cho thuê của quyển truyện: thông tin dẫn xuất, suy ra từ phiếu mượn chưa huỷ chứa quyển truyện đó → Loại.
  - Chờ nhận, đang cho thuê, đã huỷ: danh từ chỉ giá trị trạng thái của phiếu mượn → Loại.
- Các danh từ liên quan đến người:
  - Khách hàng → Lớp Client(dob, idCard, phone, email, address).
  - Nhân viên bán hàng → Lớp Staff(position).
  - Khách hàng và nhân viên bán hàng đều đăng nhập hệ thống bằng tên đăng nhập, mật khẩu và đều có họ tên. Vì vậy khái quát thành lớp User(username, password, fullName) là lớp cha của Client và Staff.
- Các danh từ liên quan đến kho truyện:
  - Đầu truyện → Lớp Book(name, author, publisher, publishYear, category, description, rentalPrice).
  - Quyển truyện → Lớp BookCopy(barcode).
  - Loại lỗi → Lớp Damage(name, description).
- Các danh từ liên quan đến nghiệp vụ thuê truyện:

- Phiếu mượn → Lớp RentalBill(createdAt, expectedPickupAt, expectedDays, borrowDate, dueDate, discount, note, status, cancelReason).
- Giỏ truyện → Lớp Cart. Mỗi khách hàng có một giỏ truyện lưu các quyển truyện đã chọn.
- Loại tài sản thế chấp → Lớp Collateral(name, description).

- Các danh từ liên quan đến thông tin:
  - Họ tên, tên đăng nhập, mật khẩu → Là thuộc tính của lớp User.
  - Ngày sinh, số căn cước công dân, số điện thoại, email, địa chỉ → Là thuộc tính riêng của lớp Client.
  - Chức vụ → Là thuộc tính riêng của lớp Staff.
  - Tên đầu truyện, tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản, thể loại, mô tả, giá thuê theo ngày → Là thuộc tính của lớp Book.
  - Mã vạch của quyển truyện → Là thuộc tính của lớp BookCopy.
  - Ngày giờ tạo phiếu, ngày giờ dự kiến đến nhận, số ngày thuê dự kiến, ngày mượn, ngày hẹn trả, giảm giá, ghi chú, trạng thái, lí do huỷ → Là thuộc tính của lớp RentalBill.
  - Tên, mô tả của loại lỗi và của loại tài sản thế chấp → Là thuộc tính của lớp Damage và lớp Collateral.
  - Giá thuê theo ngày áp dụng, ghi chú tình trạng chung của quyển truyện khi giao → Là thuộc tính của lớp trung gian RentedBook.
  - Ghi chú của từng lỗi được ghi nhận khi giao → Là thuộc tính của lớp trung gian RentedDamage.
  - Giá trị, ghi chú của khoản đặt cọc → Là thuộc tính của lớp trung gian RentalCollateral.

3.4 Xác định quan hệ số lượng giữa các thực thể

- Book (1) - (n) BookCopy: Một đầu truyện có một hoặc nhiều quyển truyện, mỗi quyển truyện chỉ thuộc về một đầu truyện.
- Client (1) - (n) RentalBill: Một khách hàng có thể tạo nhiều phiếu mượn, mỗi phiếu mượn chỉ thuộc về một khách hàng.
- Client (1) - (1) Cart: Mỗi khách hàng có một giỏ truyện, mỗi giỏ truyện chỉ thuộc về một khách hàng.
- Staff (1) - (n) RentalBill: Một nhân viên bán hàng có thể xử lí nhiều phiếu mượn, mỗi phiếu mượn được xử lí bởi nhiều nhất một nhân viên.
- RentalBill (n) - (n) BookCopy: Một phiếu mượn có một hoặc nhiều quyển truyện, một quyển truyện có thể có mặt trong nhiều phiếu mượn (ở các thời điểm khác nhau) → Đề xuất lớp trung gian RentedBook(rentalPrice, conditionNote) biểu diễn một quyển

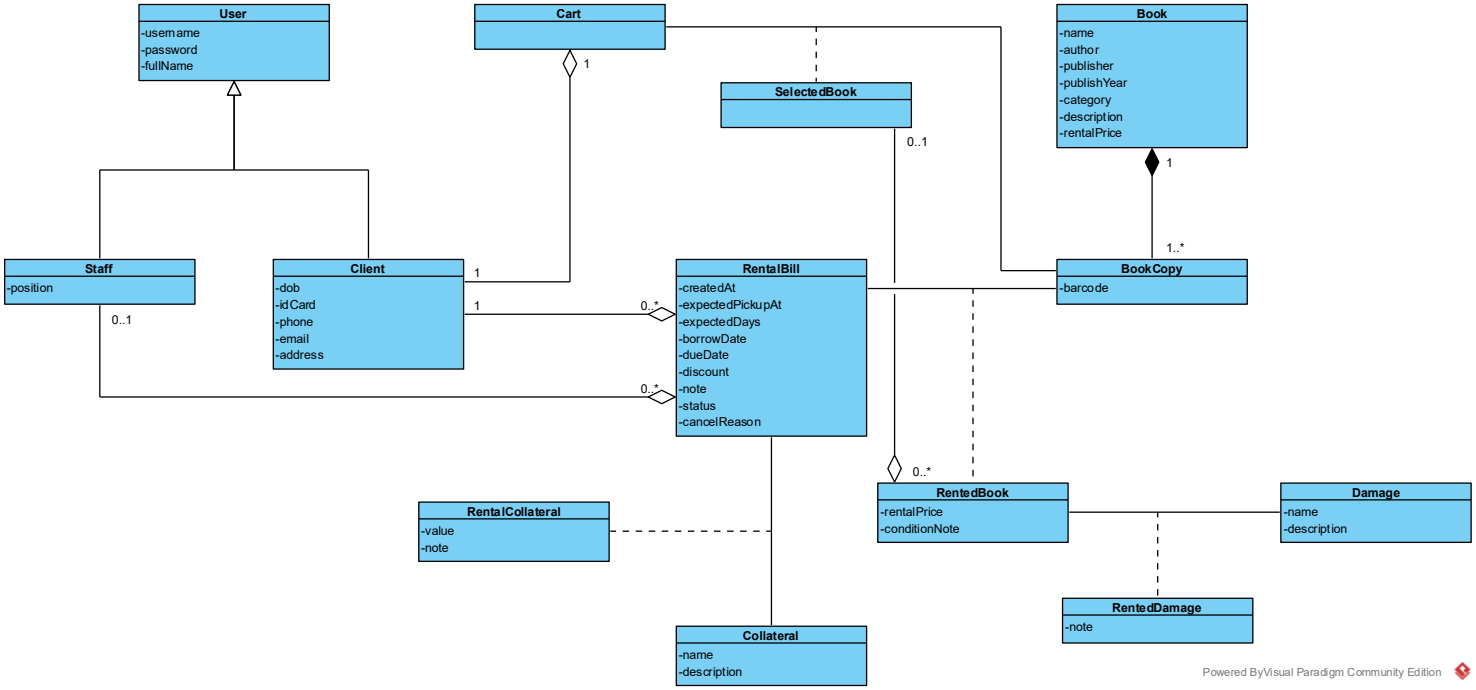
truyện cụ thể được mượn trong một phiếu mượn cụ thể, lưu giá thuê theo ngày áp dụng và ghi chú tình trạng khi giao.

- RentedBook (n) - (n) Damage: Một quyển truyện được mượn có thể có nhiều lỗi được ghi nhận khi giao, một loại lỗi có thể xuất hiện trên nhiều quyển truyện được mượn → Đề xuất lớp trung gian RentedDamage(note) biểu diễn một loại lỗi cụ thể được ghi nhận trên một quyển truyện được mượn cụ thể.
- RentalBill (n) - (n) Collateral: Một phiếu mượn có thể có nhiều khoản đặt cọc thuộc các loại tài sản khác nhau, một loại tài sản thế chấp có thể được dùng để đặt cọc cho nhiều phiếu mượn → Đề xuất lớp trung gian RentalCollateral(value, note) biểu diễn một khoản đặt cọc cụ thể của một phiếu mượn cụ thể.
- Cart (n) - (n) BookCopy: Một giỏ truyện có thể chứa nhiều quyển truyện, một quyển truyện có thể nằm trong giỏ truyện của nhiều khách hàng → Đề xuất lớp trung gian SelectedBook biểu diễn một quyển truyện cụ thể được chọn vào một giỏ truyện cụ thể, số lượng muốn thuê của một đầu truyện là số dòng cùng đầu truyện trong giỏ.
- SelectedBook (1) - (n) RentedBook: Một dòng trong giỏ có thể được đưa vào nhiều phiếu mượn ở các thời điểm khác nhau (phiếu trước đã bị huỷ), mỗi quyển truyện được mượn đến từ nhiều nhất một dòng trong giỏ. Quyển truyện nhân viên thêm tại quầy không đến từ giỏ nên không gắn với SelectedBook.

3.5 Xác định quan hệ đối tượng giữa các thực thể

- Quan hệ Kế thừa (Inheritance / Generalization):
  - Client, Staff kế thừa từ User.
- Quan hệ Kết tập (Aggregation):
  - Client là thành phần của RentalBill.
  - Client là thành phần của Cart.
  - Staff là thành phần của RentalBill.
  - SelectedBook là thành phần của RentedBook.
- Quan hệ Hợp thành (Composition):
  - BookCopy gắn chặt với Book.
- Quan hệ Liên kết (Association):
  - RentedBook là lớp trung gian biểu diễn quan hệ giữa RentalBill và BookCopy.
  - RentedDamage là lớp trung gian biểu diễn quan hệ giữa RentedBook và Damage.
  - RentalCollateral là lớp trung gian biểu diễn quan hệ giữa RentalBill và Collateral.
  - SelectedBook là lớp trung gian biểu diễn quan hệ giữa Cart và BookCopy.

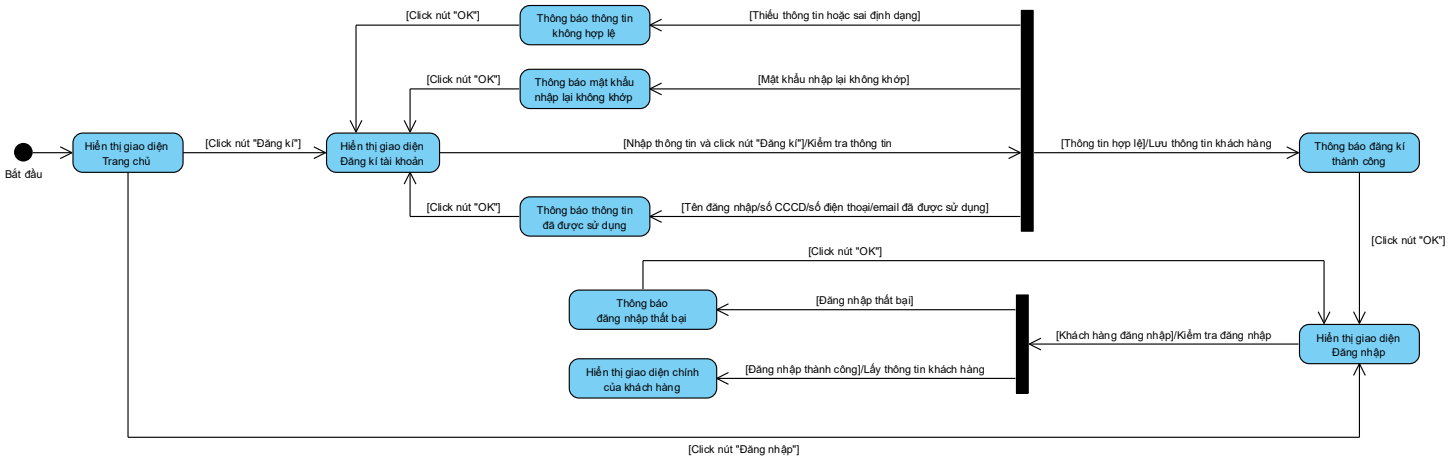
3.6 Biểu đồ lớp thực thể



Chương 4. Biểu đồ trạng thái

4.1 Khách hàng đăng kí

- Tại giao diện "Trang chủ", nếu khách hàng click nút "Đăng kí" thì hệ thống chuyển sang giao diện "Đăng kí tài khoản". Nếu click nút "Đăng nhập" thì hệ thống chuyển sang giao diện "Đăng nhập".
- Tại giao diện "Đăng kí tài khoản", khách hàng nhập thông tin cá nhân, thông tin tài khoản và click nút "Đăng kí", hệ thống kiểm tra thông tin đăng kí:
  - Nếu thiếu thông tin bắt buộc hoặc sai định dạng (email, số điện thoại, số CCCD, ngày sinh) thì hệ thống hiển thị thông báo "Thông tin không hợp lệ, vui lòng kiểm tra lại.", khách hàng click nút "OK", hệ thống quay về giao diện "Đăng kí tài khoản".
  - Nếu mật khẩu nhập lại không khớp thì hệ thống hiển thị thông báo "Mật khẩu nhập lại không khớp, vui lòng nhập lại.", khách hàng click nút "OK", hệ thống quay về giao diện "Đăng kí tài khoản".
  - Nếu tên đăng nhập, số CCCD, số điện thoại hoặc email đã được khách hàng khác sử dụng thì hệ thống hiển thị thông báo "Tên đăng nhập, số CCCD, số điện thoại hoặc email đã được sử dụng, vui lòng kiểm tra lại.", khách hàng click nút "OK", hệ thống quay về giao diện "Đăng kí tài khoản".
  - Nếu thông tin hợp lệ thì hệ thống lưu thông tin khách hàng vào CSDL và hiển thị thông báo "Đăng kí tài khoản thành công!", khách hàng click nút "OK", hệ thống chuyển sang giao diện "Đăng nhập".
- Tại giao diện "Đăng nhập", khách hàng nhập username/password và click nút "Đăng nhập", hệ thống kiểm tra đăng nhập:
  - Nếu đúng thì hệ thống lấy thông tin khách hàng và chuyển sang giao diện chính của khách hàng.
  - Nếu sai thì hệ thống hiển thị thông báo "Đăng nhập thất bại, vui lòng thử lại.", khách hàng click nút "OK", hệ thống quay về giao diện "Đăng nhập".

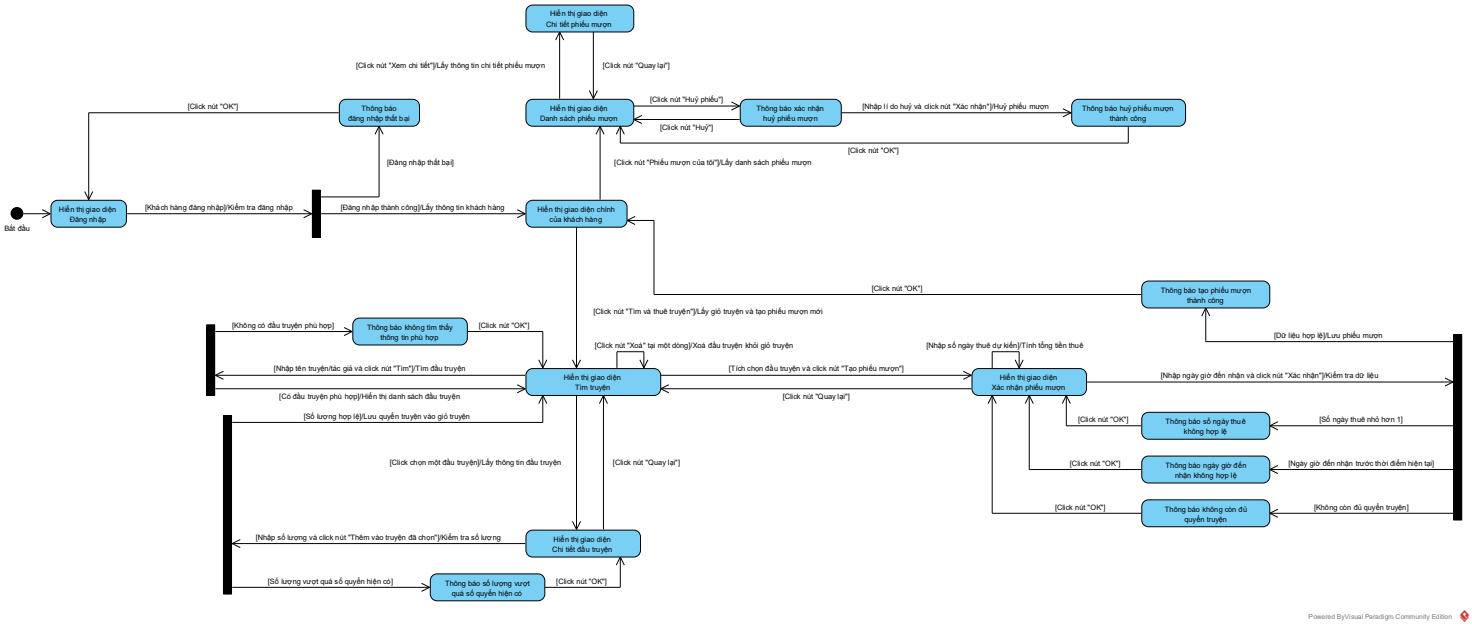


4.2 Khách hàng tìm và chọn truyện muốn thuê trực tuyến

- Tại giao diện "Đăng nhập", khách hàng nhập username/password và click nút "Đăng nhập", hệ thống kiểm tra đăng nhập:
  - Nếu đúng thì hệ thống lấy thông tin khách hàng và chuyển sang giao diện chính của khách hàng.
  - Nếu sai thì hệ thống hiển thị thông báo "Đăng nhập thất bại, vui lòng thử lại.", khách hàng click nút "OK", hệ thống quay về giao diện "Đăng nhập".
- Tại giao diện chính của khách hàng, nếu khách hàng click nút "Tìm và thuê truyện" thì hệ thống lấy giỏ truyện của khách hàng, tạo phiếu mượn mới và chuyển sang giao diện "Tìm truyện". Nếu click nút "Phiếu mượn của tôi" thì hệ thống lấy danh sách phiếu mượn của khách hàng và chuyển sang giao diện "Danh sách phiếu mượn".
- Tại giao diện "Tìm truyện", khách hàng nhập tên đầu truyện hoặc tên tác giả và click nút "Tìm", hệ thống tìm đầu truyện:
  - Nếu có đầu truyện phù hợp thì hệ thống hiển thị danh sách các đầu truyện cùng số lượng hiện có ngay trên giao diện "Tìm truyện".
  - Nếu không có đầu truyện phù hợp thì hệ thống hiển thị thông báo "Không tìm thấy thông tin phù hợp.", khách hàng click nút "OK", hệ thống quay về giao diện "Tìm truyện".
- Tại giao diện "Tìm truyện", nếu khách hàng click chọn một đầu truyện thì hệ thống lấy thông tin đầu truyện và chuyển sang giao diện "Chi tiết đầu truyện". Nếu click nút "Xoá" tại một dòng trong khung "Truyện đã chọn" thì hệ thống xoá đầu truyện đó khỏi giỏ truyện. Nếu khách hàng tích chọn các đầu truyện trong khung "Truyện đã chọn" và click nút "Tạo phiếu mượn" thì hệ thống chuyển sang giao diện "Xác nhận phiếu mượn" với các đầu truyện đã tích chọn.
- Tại giao diện "Chi tiết đầu truyện", nếu khách hàng click nút "Quay lại" thì hệ thống quay về giao diện "Tìm truyện". Nếu khách hàng nhập số lượng muốn thuê và click nút "Thêm vào truyện đã chọn" thì hệ thống kiểm tra số lượng:
  - Nếu số lượng hợp lệ thì hệ thống lưu đúng số quyển truyện đó vào giỏ truyện và quay về giao diện "Tìm truyện", khung "Truyện đã chọn" hiển thị thêm đầu truyện vừa chọn.
  - Nếu số lượng vượt quá số quyển đang có thì hệ thống hiển thị thông báo "Số lượng vượt quá số quyển hiện có (hiện còn N quyển).", khách hàng click nút "OK", hệ thống quay về giao diện "Chi tiết đầu truyện".
- Tại giao diện "Xác nhận phiếu mượn", nếu khách hàng click nút "Quay lại" thì hệ thống quay về giao diện "Tìm truyện" và giữ nguyên khung "Truyện đã chọn". Khi khách hàng nhập số ngày thuê dự kiến thì hệ thống tính tổng tiền thuê. Khách hàng nhập ngày giờ dự kiến đến nhận, ghi chú nếu có và click nút "Xác nhận", hệ thống kiểm tra dữ liệu:

- Nếu số ngày thuê dự kiến nhỏ hơn 1 thì hệ thống hiển thị thông báo “Số ngày thuê phải lớn hơn hoặc bằng 1.”, khách hàng click nút “OK”, hệ thống quay về giao diện “Xác nhận phiếu mượn”.
- Nếu ngày giờ dự kiến đến nhận trước thời điểm hiện tại thì hệ thống hiển thị thông báo “Ngày giờ đến nhận phải sau thời điểm hiện tại.”, khách hàng click nút “OK”, hệ thống quay về giao diện “Xác nhận phiếu mượn”.
- Nếu dữ liệu hợp lệ thì hệ thống lưu phiếu mượn vào CSDL, kiểm tra lại các quyển truyện trong lúc lưu (quyển vừa có khách hàng khác giữ được đổi sang quyển khác cùng đầu truyện) và hiển thị thông báo “Tạo phiếu mượn thành công! Vui lòng đến quầy vào ngày giờ đã hẹn để đặt cọc và nhận truyện.”, khách hàng click nút “OK”, hệ thống quay về giao diện chính của khách hàng.
- Nếu không còn đủ quyển truyện thì hệ thống hiển thị thông báo “Không còn đủ quyển truyện, vui lòng chọn lại.”, khách hàng click nút “OK”, hệ thống quay về giao diện “Xác nhận phiếu mượn”.

- Tại giao diện “Danh sách phiếu mượn”, nếu khách hàng click nút “Xem chi tiết” tại một dòng thì hệ thống lấy thông tin chi tiết phiếu mượn và chuyển sang giao diện “Chi tiết phiếu mượn”. Tại giao diện này, khách hàng click nút “Quay lại” thì hệ thống quay về giao diện “Danh sách phiếu mượn”.
- Tại giao diện “Danh sách phiếu mượn”, nếu khách hàng click nút “Huỷ phiếu” tại một phiếu mượn đang chờ nhận thì hệ thống hiển thị thông báo “Bạn có chắc chắn muốn huỷ phiếu mượn này?” kèm ô nhập “Lí do huỷ”:
  - Nếu khách hàng click nút “Huỷ” thì hệ thống đóng thông báo và quay về giao diện “Danh sách phiếu mượn”.
  - Nếu khách hàng nhập lí do huỷ và click nút “Xác nhận” thì hệ thống lưu lí do huỷ, chuyển phiếu mượn sang trạng thái “Đã huỷ” và hiển thị thông báo “Huỷ phiếu mượn thành công!”, khách hàng click nút “OK”, hệ thống quay về giao diện “Danh sách phiếu mượn” đã cập nhật.



4.3 Khách hàng đến nhận truyện tại quầy

- Tại giao diện "Đăng nhập", nhân viên bán hàng nhập username/password và click nút "Đăng nhập", hệ thống kiểm tra đăng nhập:
  - Nếu đúng thì hệ thống lấy thông tin nhân viên và chuyển sang giao diện chính của nhân viên bán hàng.
  - Nếu sai thì hệ thống hiển thị thông báo "Đăng nhập thất bại, vui lòng thử lại.", nhân viên click nút "OK", hệ thống quay về giao diện "Đăng nhập".
- Tại giao diện chính của nhân viên bán hàng, nếu chọn chức năng "Xử lí phiếu mượn" thì hệ thống chuyển sang giao diện "Tìm phiếu mượn".
- Tại giao diện "Tìm phiếu mượn", nhân viên nhập mã phiếu mượn, tên khách hàng hoặc số CCCD và click nút "Tìm", hệ thống tìm phiếu mượn:
  - Nếu có phiếu mượn phù hợp thì hệ thống hiển thị danh sách phiếu mượn ngay trên giao diện "Tìm phiếu mượn".
  - Nếu không có phiếu mượn phù hợp thì hệ thống hiển thị thông báo "Không tìm thấy phiếu mượn phù hợp.", nhân viên click nút "OK", hệ thống quay về giao diện "Tìm phiếu mượn".
- Tại giao diện "Tìm phiếu mượn", nhân viên click chọn một phiếu mượn, hệ thống kiểm tra trạng thái phiếu mượn:
  - Nếu phiếu mượn ở trạng thái "Đã huỷ" thì hệ thống hiển thị thông báo "Phiếu mượn đã bị huỷ, không thể xử lí.", nhân viên click nút "OK", hệ thống quay về giao diện "Tìm phiếu mượn".
  - Nếu phiếu mượn ở trạng thái "Đang cho thuê" thì hệ thống hiển thị thông báo "Phiếu mượn này đã được xử lí và đã giao truyện.", nhân viên click nút "OK", hệ thống quay về giao diện "Tìm phiếu mượn".

- Nếu phiếu mượn ở trạng thái "Chờ nhận" thì hệ thống lấy thông tin phiếu mượn và chuyển sang giao diện "Xử lí phiếu mượn".

- Tại giao diện "Xử lí phiếu mượn", nếu nhân viên bỏ tích hoặc tích lại ô "Nhận" của một quyển truyện hoặc nhập giảm giá thì hệ thống tính lại tổng số quyển thuê và tổng tiền thuê. Nếu nhân viên click nút "Xoá" tại một khoản cọc thì hệ thống loại khoản cọc đó khỏi khung "Các khoản đặt cọc". Nếu nhân viên sửa ngày hẹn trả thì hệ thống kiểm tra ngày hẹn trả:
  - Nếu ngày hẹn trả sau ngày mượn thì hệ thống tính lại tổng tiền của từng quyển truyện và tổng tiền thuê.
  - Nếu ngày hẹn trả nhỏ hơn hoặc bằng ngày mượn thì hệ thống hiển thị thông báo "Ngày hẹn trả phải sau ngày mượn.", nhân viên click nút "OK", hệ thống quay về giao diện "Xử lí phiếu mượn".
- Tại giao diện "Xử lí phiếu mượn", nếu nhân viên click nút "Chỉnh sửa danh sách truyện" thì hệ thống chuyển sang giao diện "Chỉnh sửa danh sách truyện". Tại giao diện này:
  - Nhân viên click nút "Xoá" tại một dòng thì hệ thống loại quyển truyện đó khỏi danh sách.
  - Nhân viên click nút "Lưu" thì hệ thống lưu ngay danh sách quyển truyện của phiếu mượn vào CSDL, kiểm tra lại các quyển truyện mới thêm trong lúc lưu. Nếu lưu xong thì hệ thống quay về giao diện "Xử lí phiếu mượn" và tính lại tổng số quyển thuê, tổng tiền thuê.
  - Nếu không còn đủ quyển truyện thì hệ thống hiển thị thông báo "Không còn đủ quyển truyện, vui lòng chọn lại.", nhân viên click nút "OK", hệ thống quay về giao diện "Chỉnh sửa danh sách truyện".
  - Nhân viên click nút "Quay lại" thì hệ thống quay về giao diện "Xử lí phiếu mượn" mà không lưu.
- Tại giao diện "Chỉnh sửa danh sách truyện", nếu nhân viên click nút "Thêm truyện" thì hệ thống chuyển sang giao diện "Thêm truyện vào phiếu mượn". Tại giao diện này:
  - Nhân viên nhập tên đầu truyện hoặc tên tác giả và click nút "Tìm": nếu có đầu truyện phù hợp thì hệ thống hiển thị danh sách các đầu truyện cùng số lượng hiện có. Nếu không có thì hệ thống hiển thị thông báo "Không tìm thấy thông tin phù hợp.", nhân viên click nút "OK", hệ thống quay về giao diện "Thêm truyện vào phiếu mượn".
  - Nhân viên click chọn một đầu truyện, nhập số lượng và click nút "Thêm vào phiếu mượn", hệ thống kiểm tra số lượng: nếu số lượng vượt quá số quyển hiện có thì hệ thống hiển thị thông báo "Số lượng vượt quá số quyển hiện có (hiện còn N quyển).", nhân viên click nút "OK", hệ thống quay về giao diện "Thêm truyện vào phiếu

mượn". Nếu số lượng hợp lệ thì hệ thống gán các quyển truyện đang sẵn sàng của đầu truyện đó vào danh sách và quay về giao diện "Chỉnh sửa danh sách truyện".

- Nhân viên click nút "Quay lại" thì hệ thống quay về giao diện "Chỉnh sửa danh sách truyện".

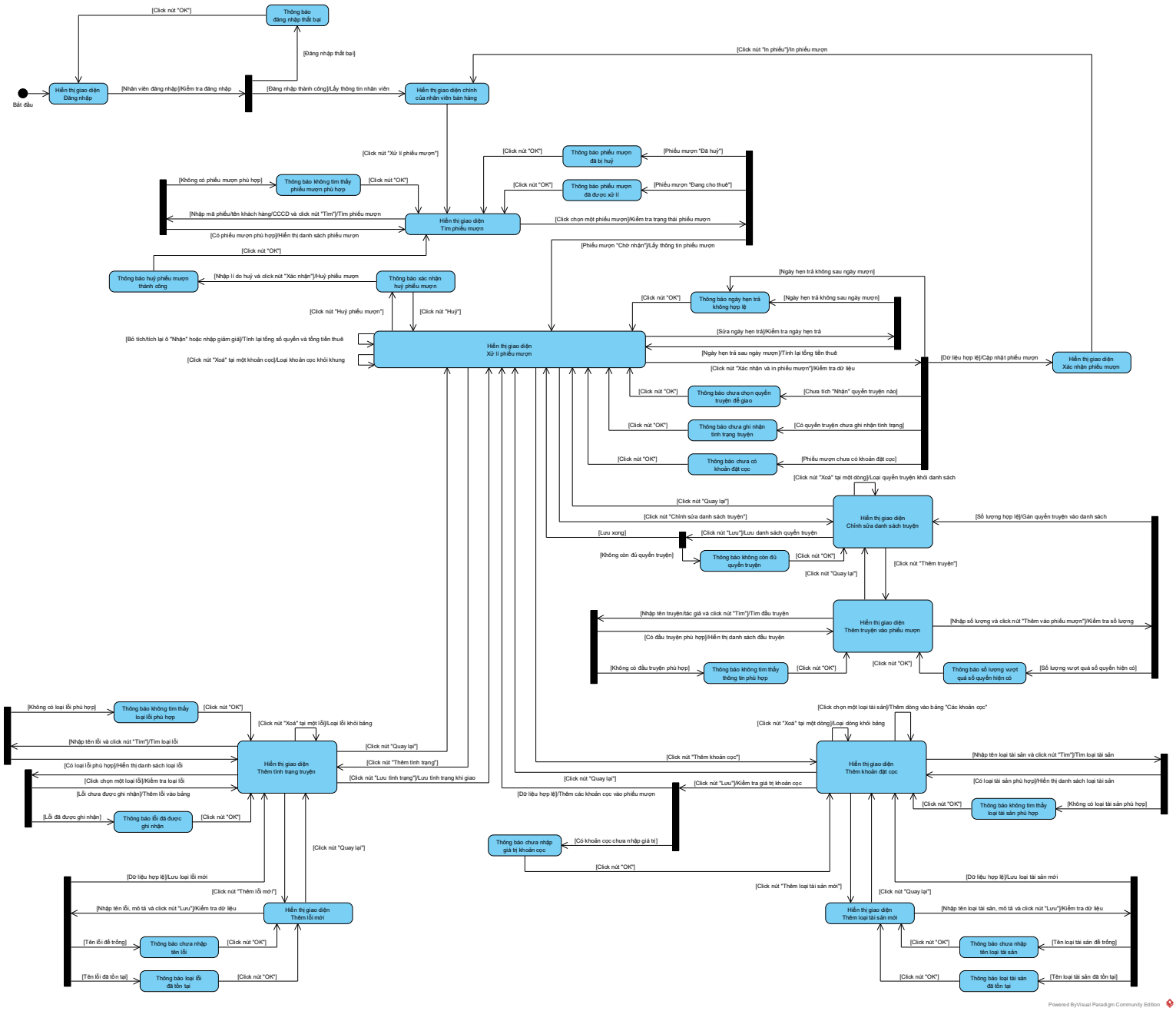
- Tại giao diện "Xử lí phiếu mượn", nếu nhân viên click nút "Thêm tình trạng" tại một quyển truyện thì hệ thống chuyển sang giao diện "Thêm tình trạng truyện". Tại giao diện này:
  - Nhân viên nhập tên lỗi và click nút "Tìm": nếu có loại lỗi phù hợp thì hệ thống hiển thị danh sách loại lỗi. Nếu không có thì hệ thống hiển thị thông báo "Không tìm thấy loại lỗi phù hợp.", nhân viên click nút "OK", hệ thống quay về giao diện "Thêm tình trạng truyện".
  - Nhân viên click chọn một loại lỗi: nếu loại lỗi chưa có trong bảng "Các lỗi đã ghi nhận" thì hệ thống thêm loại lỗi vào bảng để nhân viên nhập ghi chú. Nếu đã có thì hệ thống hiển thị thông báo "Lỗi này đã được ghi nhận cho quyển truyện.", nhân viên click nút "OK", hệ thống quay về giao diện "Thêm tình trạng truyện".
  - Nhân viên click nút "Xoá" tại một lỗi thì hệ thống loại lỗi đó khỏi bảng "Các lỗi đã ghi nhận".
  - Nhân viên nhập ghi chú tình trạng và click nút "Lưu tình trạng" thì hệ thống lưu tình trạng khi giao của quyển truyện vào phiếu mượn và quay về giao diện "Xử lí phiếu mượn". Nếu click nút "Quay lại" thì hệ thống quay về giao diện "Xử lí phiếu mượn" mà không lưu.
- Tại giao diện "Thêm tình trạng truyện", nếu nhân viên click nút "Thêm lỗi mới" thì hệ thống chuyển sang giao diện "Thêm lỗi mới". Nhân viên nhập tên lỗi, mô tả và click nút "Lưu", hệ thống kiểm tra dữ liệu:
  - Nếu tên lỗi để trống thì hệ thống hiển thị thông báo "Vui lòng nhập tên lỗi.", nhân viên click nút "OK", hệ thống quay về giao diện "Thêm lỗi mới".
  - Nếu tên lỗi đã tồn tại thì hệ thống hiển thị thông báo "Loại lỗi đã tồn tại.", nhân viên click nút "OK", hệ thống quay về giao diện "Thêm lỗi mới".
  - Nếu dữ liệu hợp lệ thì hệ thống lưu loại lỗi mới vào CSDL và quay về giao diện "Thêm tình trạng truyện", loại lỗi vừa thêm được đưa vào bảng "Các lỗi đã ghi nhận". Nếu nhân viên click nút "Quay lại" thì hệ thống quay về giao diện "Thêm tình trạng truyện".
- Tại giao diện "Xử lí phiếu mượn", nếu nhân viên click nút "Thêm khoản cọc" thì hệ thống chuyển sang giao diện "Thêm khoản đặt cọc". Tại giao diện này:
  - Nhân viên nhập tên loại tài sản và click nút "Tìm": nếu có loại tài sản phù hợp thì hệ thống hiển thị danh sách loại tài sản. Nếu không có thì hệ thống hiển thị thông báo "Không tìm thấy loại tài sản phù hợp.", nhân viên click nút "OK", hệ thống quay về giao diện "Thêm khoản đặt cọc".

- Nhân viên click chọn một loại tài sản thì hệ thống thêm một dòng mới vào bảng "Các khoản cọc" để nhân viên nhập giá trị, ghi chú. Nhân viên click nút "Xoá" tại một dòng thì hệ thống loại dòng đó khỏi bảng.
- Nhân viên click nút "Lưu": nếu có khoản cọc chưa nhập giá trị thì hệ thống hiển thị thông báo "Vui lòng nhập giá trị cho tất cả các khoản cọc.", nhân viên click nút "OK", hệ thống quay về giao diện "Thêm khoản đặt cọc". Nếu hợp lệ thì hệ thống thêm các khoản cọc vào khung "Các khoản đặt cọc" và quay về giao diện "Xử lí phiếu mượn". Nếu nhân viên click nút "Quay lại" thì hệ thống quay về giao diện "Xử lí phiếu mượn".

- Tại giao diện "Thêm khoản đặt cọc", nếu nhân viên click nút "Thêm loại tài sản mới" thì hệ thống chuyển sang giao diện "Thêm loại tài sản mới". Nhân viên nhập tên loại tài sản, mô tả và click nút "Lưu", hệ thống kiểm tra dữ liệu:
  - Nếu tên loại tài sản để trống thì hệ thống hiển thị thông báo "Vui lòng nhập tên loại tài sản.", nhân viên click nút "OK", hệ thống quay về giao diện "Thêm loại tài sản mới".
  - Nếu tên loại tài sản đã tồn tại thì hệ thống hiển thị thông báo "Loại tài sản đã tồn tại.", nhân viên click nút "OK", hệ thống quay về giao diện "Thêm loại tài sản mới".
  - Nếu dữ liệu hợp lệ thì hệ thống lưu loại tài sản mới vào CSDL và quay về giao diện "Thêm khoản đặt cọc", một dòng với loại tài sản vừa thêm được đưa vào bảng "Các khoản cọc". Nếu nhân viên click nút "Quay lại" thì hệ thống quay về giao diện "Thêm khoản đặt cọc".
- Tại giao diện "Xử lí phiếu mượn", nếu nhân viên click nút "Huỷ phiếu mượn" thì hệ thống hiển thị thông báo "Bạn có chắc chắn muốn huỷ phiếu mượn này?" kèm ô nhập "Lí do huỷ":
  - Nếu nhân viên click nút "Huỷ" thì hệ thống đóng thông báo và quay về giao diện "Xử lí phiếu mượn".
  - Nếu nhân viên nhập lí do huỷ và click nút "Xác nhận" thì hệ thống lưu lí do huỷ, chuyển phiếu mượn sang trạng thái "Đã huỷ" và hiển thị thông báo "Huỷ phiếu mượn thành công!", nhân viên click nút "OK", hệ thống quay về giao diện "Tìm phiếu mượn".
- Tại giao diện "Xử lí phiếu mượn", nhân viên nhập ghi chú nếu có và click nút "Xác nhận và in phiếu mượn", hệ thống kiểm tra dữ liệu:
  - Nếu không có quyển truyện nào được tích "Nhận" thì hệ thống hiển thị thông báo "Chưa chọn quyển truyện nào để giao cho khách hàng.", nhân viên click nút "OK", hệ thống quay về giao diện "Xử lí phiếu mượn".
  - Nếu còn quyển truyện được tích "Nhận" chưa được ghi nhận tình trạng khi giao thì hệ thống hiển thị thông báo "Vui lòng ghi nhận tình trạng cho tất cả các quyển

truyện được giao.”, nhân viên click nút “OK”, hệ thống quay về giao diện “Xử lí phiếu mượn”.

- Nếu phiếu mượn chưa có khoản đặt cọc nào thì hệ thống hiển thị thông báo “Phiếu mượn chưa có khoản đặt cọc, vui lòng thêm khoản đặt cọc.”, nhân viên click nút “OK”, hệ thống quay về giao diện “Xử lí phiếu mượn”.
- Nếu ngày hẹn trả không sau ngày mượn thì hệ thống hiển thị thông báo “Ngày hẹn trả phải sau ngày mượn.”, nhân viên click nút “OK”, hệ thống quay về giao diện “Xử lí phiếu mượn”.
- Nếu dữ liệu hợp lệ thì hệ thống bỏ các quyển truyện không tích “Nhận” khỏi phiếu mượn, cập nhật phiếu mượn vào CSDL và chuyển sang giao diện “Xác nhận phiếu mượn”. Nhân viên click nút “In phiếu”, hệ thống in phiếu mượn và quay về giao diện chính của nhân viên bán hàng.



Chương 5. Biểu đồ lớp đầy đủ pha phân tích

5.1 Khách hàng đăng kí

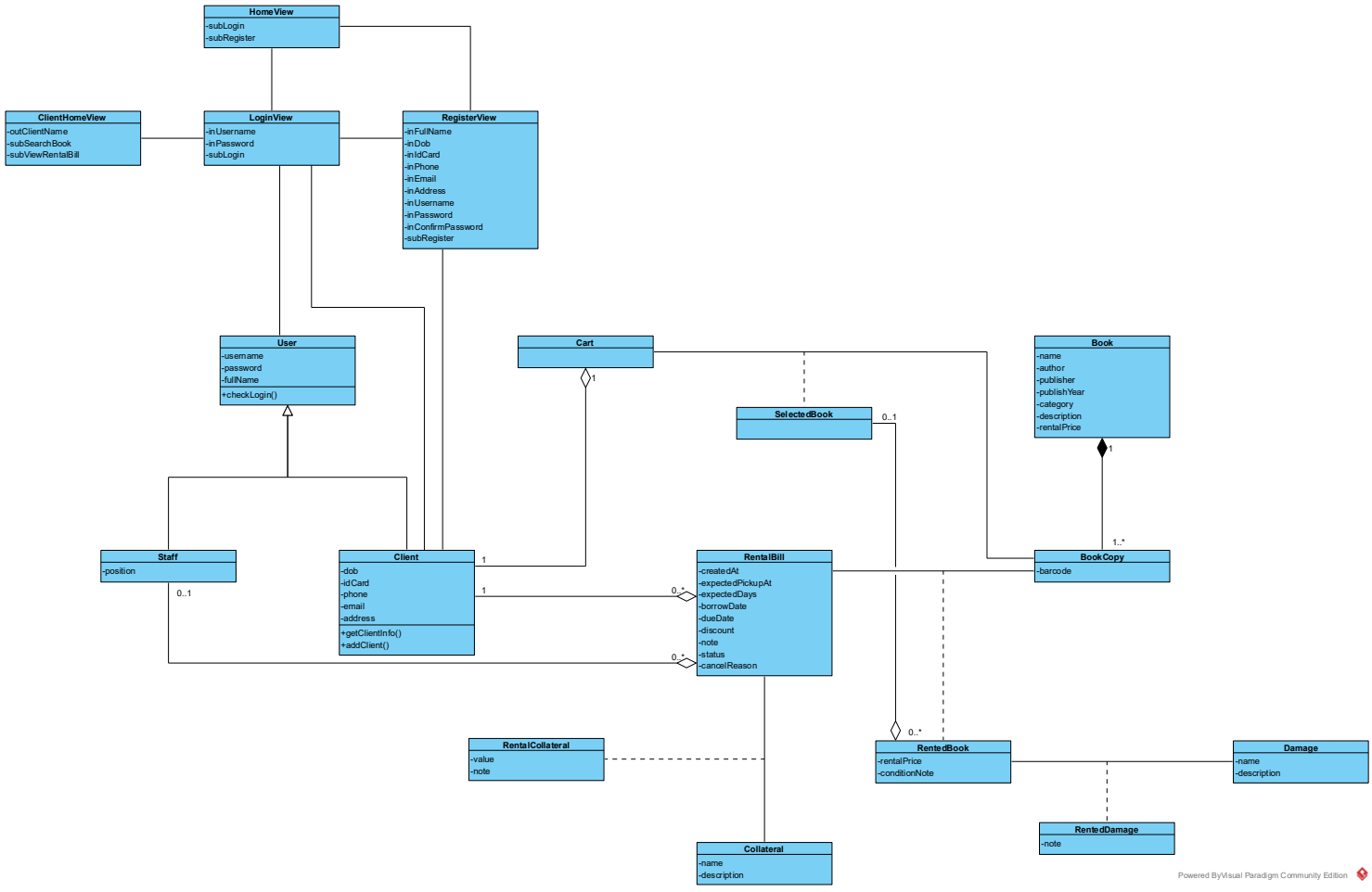
5.1.1 Mô tả giao diện

- Giao diện "Trang chủ" → HomeView
  - Nút "Đăng nhập": subLogin
  - Nút "Đăng kí": subRegister
- Giao diện "Đăng kí tài khoản" → RegisterView
  - Nhập họ và tên: inFullName
  - Nhập ngày sinh: inDob
  - Nhập số CCCD: inIdCard
  - Nhập số điện thoại: inPhone
  - Nhập email: inEmail
  - Nhập địa chỉ: inAddress
  - Nhập tên đăng nhập: inUsername
  - Nhập mật khẩu: inPassword
  - Nhập lại mật khẩu: inConfirmPassword
  - Nút "Đăng kí": subRegister
  - Hệ thống cần kiểm tra tên đăng nhập, số CCCD, số điện thoại, email chưa được sử dụng rồi lưu tài khoản khách hàng mới → cần phương thức addClient():
    - Đầu vào: Client
    - Đầu ra: boolean
    - Lớp chủ thể: Client
- Giao diện "Đăng nhập" → LoginView
  - Nhập tên đăng nhập: inUsername
  - Nhập mật khẩu: inPassword
  - Nút "Đăng nhập": subLogin
  - Hệ thống cần kiểm tra thông tin đăng nhập hợp lệ → cần phương thức checkLogin():
    - Đầu vào: User (username, password)
    - Đầu ra: boolean
    - Lớp chủ thể: User

- Hệ thống cần lấy thông tin của khách hàng vừa đăng nhập để hiển thị ở giao diện chính → cần phương thức getClientInfo():
  - Đầu vào: User (username)
  - Đầu ra: Client
  - Lớp chủ thể: Client

- Giao diện chính của khách hàng → ClientHomeView
  - Hiển thị họ và tên khách hàng: outClientName
  - Nút "Tìm và thuê truyện": subSearchBook
  - Nút "Phiếu mượn của tôi": subViewRentalBill

5.1.2 Biểu đồ lớp đầy đủ của chức năng



5.2 Khách hàng tìm và chọn truyện muốn thuê trực tuyến

5.2.1 Mô tả giao diện

- Giao diện "Đăng nhập" → LoginView (giống chức năng 1)
  - Hệ thống cần kiểm tra thông tin đăng nhập hợp lệ → cần phương thức checkLogin():
    - Đầu vào: User (username, password)

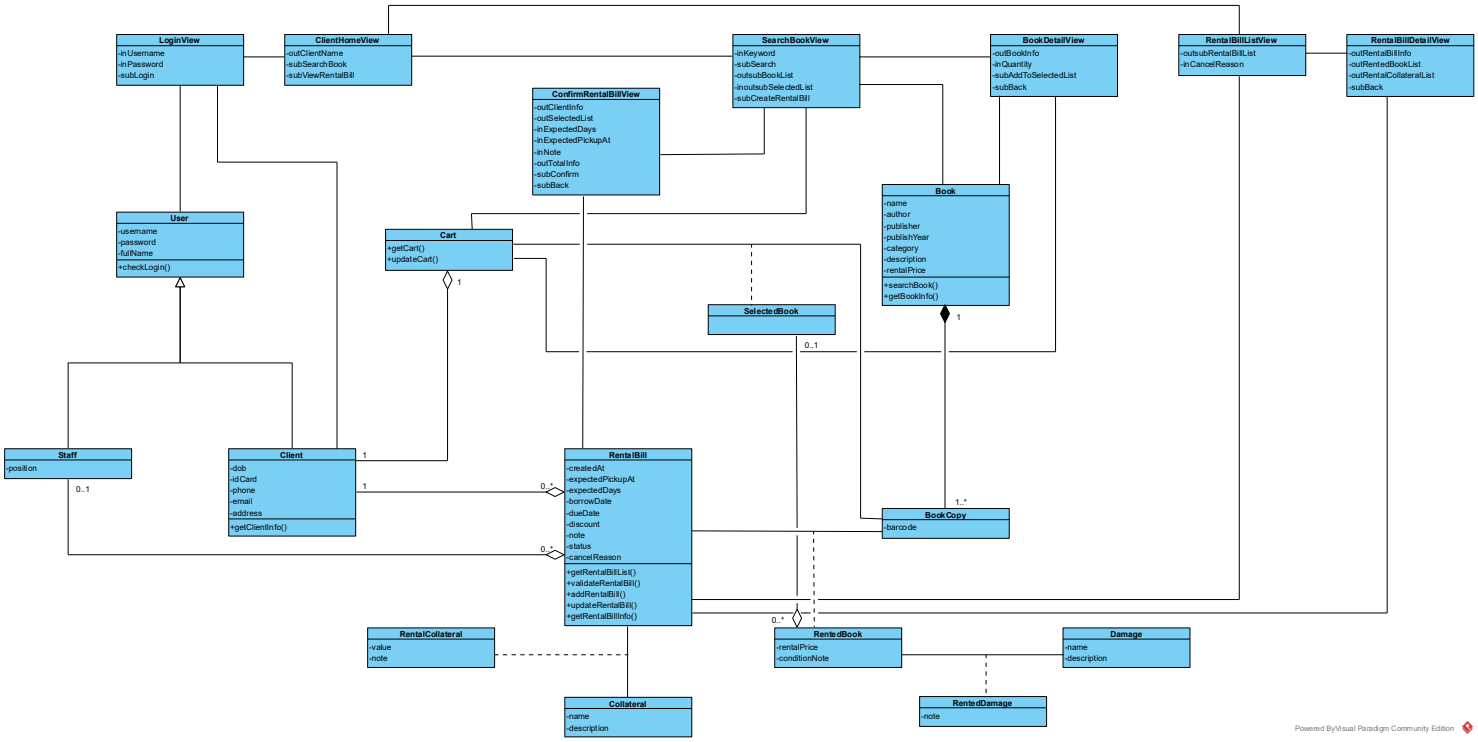
        - Đầu ra: boolean
        - Lớp chủ thể: User
    - Hệ thống cần lấy thông tin của khách hàng vừa đăng nhập để hiển thị ở giao diện chính → cần phương thức getClientInfo():
        - Đầu vào: User (username)
        - Đầu ra: Client
        - Lớp chủ thể: Client
- Giao diện chính của khách hàng → ClientHomeView (thành phần giống chức năng 1)
- Giao diện "Tìm truyện" → SearchBookView
    - Nhập từ khoá tìm kiếm (tên đầu truyện hoặc tên tác giả): inKeyword
    - Nút "Tìm": subSearch
    - Hiển thị danh sách đầu truyện, chọn được một dòng: outsubBookList
    - Khung "Truyện đã chọn" gồm các đầu truyện kèm số lượng, tích chọn và nút "Xoá" trên mỗi dòng: inoutsubSelectedList
    - Nút "Tạo phiếu mượn": subCreateRentalBill
    - Hệ thống cần lấy giỏ truyện của khách hàng cùng các dòng còn trong giỏ để hiển thị khung "Truyện đã chọn" → cần phương thức getCart():
        - Đầu vào: Client
        - Đầu ra: Cart
        - Lớp chủ thể: Cart
    - Hệ thống cần tìm các đầu truyện có tên đầu truyện hoặc tên tác giả chứa từ khoá, kèm các quyển đang sẵn sàng để hiển thị số lượng hiện có → cần phương thức searchBook():
        - Đầu vào: keyword
        - Đầu ra: List<Book>
        - Lớp chủ thể: Book
    - Hệ thống cần xoá các dòng của một đầu truyện khỏi giỏ truyện khi khách hàng click nút "Xoá" → cần phương thức updateCart():
        - Đầu vào: Cart
        - Đầu ra: boolean
        - Lớp chủ thể: Cart
- Giao diện "Chi tiết đầu truyện" → BookDetailView
    - Hiển thị thông tin đầu truyện: outBookInfo

- Nhập số lượng muốn thuê: inQuantity
- Nút "Thêm vào truyện đã chọn": subAddToSelectedList
- Nút "Quay lại": subBack
- Hệ thống cần lấy thông tin chi tiết của đầu truyện được chọn cùng số quyển đang có → cần phương thức getBookInfo():
  - Đầu vào: Book
  - Đầu ra: Book
  - Lớp chủ thể: Book
- Hệ thống cần lưu các quyển truyện vừa chọn vào giỏ truyện của khách hàng → cần phương thức updateCart():
  - Đầu vào: Cart
  - Đầu ra: boolean
  - Lớp chủ thể: Cart

- Giao diện "Xác nhận phiếu mượn" → ConfirmRentalBillView
  - Hiển thị thông tin khách hàng: outClientInfo
  - Hiển thị danh sách đầu truyện đã tích chọn: outSelectedList
  - Nhập số ngày thuê dự kiến: inExpectedDays
  - Nhập ngày giờ dự kiến đến nhận: inExpectedPickupAt
  - Nhập ghi chú: inNote
  - Hiển thị các dòng thông tin tổng hợp: outTotalInfo
  - Nút "Xác nhận": subConfirm
  - Nút "Quay lại": subBack
  - Hệ thống cần kiểm tra số ngày thuê dự kiến và ngày giờ dự kiến đến nhận hợp lệ → cần phương thức validateRentalBill():
    - Đầu vào: RentalBill
    - Đầu ra: boolean
    - Lớp chủ thể: RentalBill
  - Hệ thống cần lưu phiếu mượn mới cùng các quyển truyện của các đầu truyện đã tích chọn → cần phương thức addRentalBill():
    - Đầu vào: RentalBill
    - Đầu ra: boolean
    - Lớp chủ thể: RentalBill

- Giao diện “Danh sách phiếu mượn” → RentalBillListView
  - Hiển thị danh sách phiếu mượn, nút “Xem chi tiết”, “Huỷ phiếu” trên mỗi dòng: outsubRentalBillList
  - Nhập lí do huỷ: inCancelReason
  - Hệ thống cần lấy danh sách phiếu mượn của khách hàng → cần phương thức getRentalBillList():
    - Đầu vào: Client
    - Đầu ra: List<RentalBill>
    - Lớp chủ thể: RentalBill
  - Hệ thống cần cập nhật phiếu mượn đang chờ nhận sang trạng thái đã huỷ kèm lí do huỷ khi khách hàng đổi ý → cần phương thức updateRentalBill():
    - Đầu vào: RentalBill
    - Đầu ra: boolean
    - Lớp chủ thể: RentalBill
- Giao diện “Chi tiết phiếu mượn” → RentalBillDetailView
  - Hiển thị thông tin chung của phiếu mượn: outRentalBillInfo
  - Hiển thị danh sách quyển truyện: outRentedBookList
  - Hiển thị danh sách khoản đặt cọc: outRentalCollateralList
  - Nút “Quay lại”: subBack
  - Hệ thống cần lấy thông tin chi tiết của phiếu mượn gồm các quyển truyện cùng tình trạng khi giao và các khoản đặt cọc → cần phương thức getRentalBillInfo():
    - Đầu vào: RentalBill
    - Đầu ra: RentalBill
    - Lớp chủ thể: RentalBill

5.2.2 Biểu đồ lớp đầy đủ của chức năng



5.3 Khách hàng đến nhận truyện tại quầy

5.3.1 Mô tả giao diện

- Giao diện "Đăng nhập" → LoginView (giống chức năng 1)
  - Hệ thống cần kiểm tra thông tin đăng nhập hợp lệ → cần phương thức checkLogin():
    - Đầu vào: User (username, password)
    - Đầu ra: boolean
    - Lớp chủ thể: User
  - Hệ thống cần lấy thông tin của nhân viên vừa đăng nhập để hiển thị ở giao diện chính → cần phương thức getStaffInfo():
    - Đầu vào: User (username)
    - Đầu ra: Staff
    - Lớp chủ thể: Staff
- Giao diện chính của nhân viên bán hàng → StaffHomeView
  - Hiển thị họ tên nhân viên: outStaffName
  - Hiển thị chức vụ: outPosition
  - Nút "Xử lí phiếu mượn": subProcessRentalBill
- Giao diện "Tìm phiếu mượn" → SearchRentalBillView

- Nhập từ khoá tìm kiếm (mã phiếu mượn, tên khách hàng hoặc số CCCD): inKeyword
- Nút "Tìm": subSearch
- Hiển thị danh sách phiếu mượn, chọn được một dòng: outsubRentalBillList
- Hệ thống cần tìm các phiếu mượn theo mã phiếu mượn, tên khách hàng hoặc số CCCD → cần phương thức searchRentalBill():
  - Đầu vào: keyword
  - Đầu ra: List<RentalBill>
  - Lớp chủ thể: RentalBill

- Giao diện "Xử lí phiếu mượn" → ProcessRentalBillView
  - Hiển thị thông tin khách hàng: outClientInfo
  - Danh sách quyển truyện, tích/bỏ tích ô "Nhận" và nút "Thêm tình trạng" trên mỗi dòng: inoutsubRentedBookList
  - Nút "Chỉnh sửa danh sách truyện": subEditRentedBookList
  - Nhập ngày mượn: inBorrowDate
  - Nhập ngày hẹn trả: inDueDate
  - Hiển thị khung "Các khoản đặt cọc", nút "Xoá" trên mỗi dòng: outsubRentalCollateralList
  - Nút "Thêm khoản cọc": subAddRentalCollateral
  - Nhập giảm giá: inDiscount
  - Nhập ghi chú: inNote
  - Hiển thị các dòng thông tin tổng hợp: outTotalInfo
  - Nút "Xác nhận và in phiếu mượn": subConfirm
  - Nút "Huỷ phiếu mượn": subCancel
  - Nhập lí do huỷ: inCancelReason
  - Hệ thống cần lấy thông tin chi tiết của phiếu mượn gồm khách hàng, các quyển truyện cùng tình trạng khi giao → cần phương thức getRentalBillInfo():
    - Đầu vào: RentalBill
    - Đầu ra: RentalBill
    - Lớp chủ thể: RentalBill
  - Hệ thống cần kiểm tra phiếu mượn đủ điều kiện giao truyện (có quyển được tích "Nhận", các quyển được tích "Nhận" đã ghi nhận tình trạng khi giao, đã có khoản đặt cọc, ngày hẹn trả sau ngày mượn) → cần phương thức validateRentalBill():

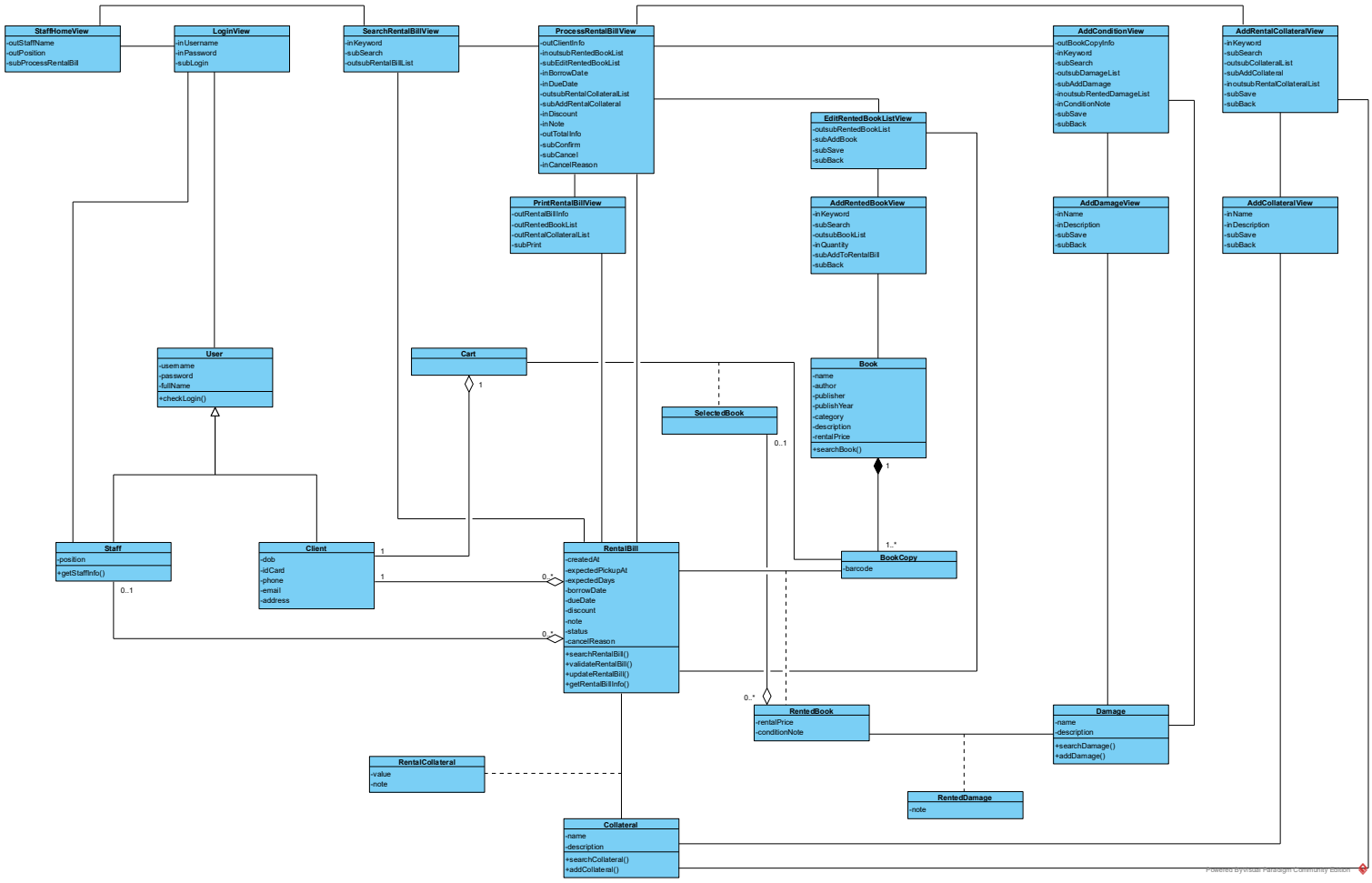
        - Đầu vào: RentalBill
        - Đầu ra: boolean
        - Lớp chủ thể: RentalBill
    - Hệ thống cần cập nhật phiếu mượn: lưu phiếu đã hoàn thiện (ngày mượn, ngày hẹn trả, giảm giá, ghi chú, tình trạng khi giao, khoản đặt cọc, nhân viên xử lí, trạng thái) hoặc huỷ phiếu khi khách hàng đổi ý, kèm lí do huỷ → cần phương thức updateRentalBill():
        - Đầu vào: RentalBill
        - Đầu ra: boolean
        - Lớp chủ thể: RentalBill
- Giao diện "Chỉnh sửa danh sách truyện" → EditRentedBookListView
    - Danh sách quyển truyện và nút "Xoá" trên mỗi dòng: outsubRentedBookList
    - Nút "Thêm truyện": subAddBook
    - Nút "Lưu": subSave
    - Nút "Quay lại": subBack
    - Hệ thống cần lưu danh sách quyển truyện mới của phiếu mượn (thêm các quyển truyện mới, bỏ các quyển truyện bị xoá) → cần phương thức updateRentalBill():
        - Đầu vào: RentalBill
        - Đầu ra: boolean
        - Lớp chủ thể: RentalBill
- Giao diện "Thêm truyện vào phiếu mượn" → AddRentedBookView
    - Nhập từ khoá tìm kiếm (tên đầu truyện hoặc tên tác giả): inKeyword
    - Nút "Tìm": subSearch
    - Hiển thị danh sách đầu truyện, chọn được một dòng: outsubBookList
    - Nhập số lượng: inQuantity
    - Nút "Thêm vào phiếu mượn": subAddToRentalBill
    - Nút "Quay lại": subBack
    - Hệ thống cần tìm các đầu truyện có tên đầu truyện hoặc tên tác giả chứa từ khoá, kèm các quyển đang sẵn sàng để hiển thị số lượng hiện có và gán vào phiếu mượn → cần phương thức searchBook():
        - Đầu vào: keyword
        - Đầu ra: List<Book>
        - Lớp chủ thể: Book

- Giao diện “Thêm tình trạng truyện” → AddConditionView
  - Hiển thị thông tin quyển truyện: outBookCopyInfo
  - Nhập từ khoá tìm loại lỗi: inKeyword
  - Nút “Tìm”: subSearch
  - Hiển thị danh sách loại lỗi, chọn được một dòng: outsubDamageList
  - Nút “Thêm lỗi mới”: subAddDamage
  - Bảng “Các lỗi đã ghi nhận”, nhập ghi chú và nút “Xoá” trên mỗi dòng: inoutsubRentedDamageList
  - Nhập ghi chú tình trạng: inConditionNote
  - Nút “Lưu tình trạng”: subSave
  - Nút “Quay lại”: subBack
  - Hệ thống cần tìm các loại lỗi có tên chứa từ khoá → cần phương thức searchDamage():
    - Đầu vào: keyword
    - Đầu ra: List<Damage>
    - Lớp chủ thể: Damage
- Giao diện “Thêm lỗi mới” → AddDamageView
  - Nhập tên lỗi: inName
  - Nhập mô tả: inDescription
  - Nút “Lưu”: subSave
  - Nút “Quay lại”: subBack
  - Hệ thống cần kiểm tra tên lỗi chưa tồn tại trong hệ thống rồi lưu loại lỗi mới → cần phương thức addDamage():
    - Đầu vào: Damage
    - Đầu ra: boolean
    - Lớp chủ thể: Damage
- Giao diện “Thêm khoản đặt cọc” → AddRentalCollateralView
  - Nhập từ khoá tìm loại tài sản thế chấp: inKeyword
  - Nút “Tìm”: subSearch
  - Hiển thị danh sách loại tài sản thế chấp, chọn được một dòng: outsubCollateralList
  - Nút “Thêm loại tài sản mới”: subAddCollateral

- Bảng “Các khoản cọc”, nhập giá trị, ghi chú và nút “Xoá” trên mỗi dòng: inoutsubRentalCollateralList
- Nút “Lưu”: subSave
- Nút “Quay lại”: subBack
- Hệ thống cần tìm các loại tài sản thế chấp có tên chứa từ khoá → cần phương thức searchCollateral():
  - Đầu vào: keyword
  - Đầu ra: List<Collateral>
  - Lớp chủ thể: Collateral

- Giao diện “Thêm loại tài sản mới” → AddCollateralView
  - Nhập tên loại tài sản: inName
  - Nhập mô tả: inDescription
  - Nút “Lưu”: subSave
  - Nút “Quay lại”: subBack
  - Hệ thống cần kiểm tra tên loại tài sản chưa tồn tại trong hệ thống rồi lưu loại tài sản thế chấp mới → cần phương thức addCollateral():
    - Đầu vào: Collateral
    - Đầu ra: boolean
    - Lớp chủ thể: Collateral
- Giao diện “Xác nhận phiếu mượn” của nhân viên → PrintRentalBillView
  - Hiển thị thông tin chung của phiếu mượn đã hoàn thiện: outRentalBillInfo
  - Hiển thị danh sách quyển truyện đã nhận: outRentedBookList
  - Hiển thị danh sách khoản đặt cọc: outRentalCollateralList
  - Nút “In phiếu”: subPrint
  - Hệ thống cần lấy thông tin phiếu mượn đã hoàn thiện để hiển thị và in → cần phương thức getRentalBillInfo():
    - Đầu vào: RentalBill
    - Đầu ra: RentalBill
    - Lớp chủ thể: RentalBill

5.3.2 Biểu đồ lớp đầy đủ của chức năng



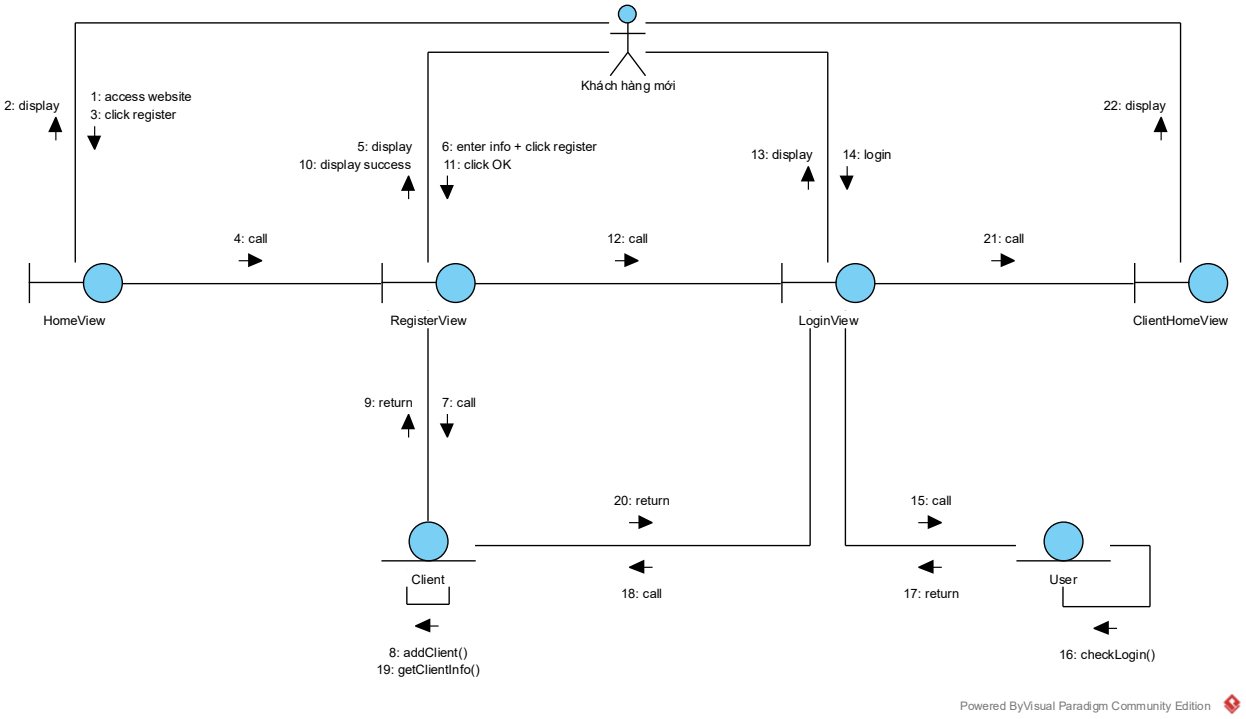
Chương 6. Biểu đồ giao tiếp pha phân tích

6.1 Khách hàng đăng kí

6.1.1 Kịch bản phiên bản 2

1. Khách hàng truy cập trang web của cửa hàng.
2. Lớp HomeView hiển thị giao diện “Trang chủ”.
3. Khách hàng bấm nút “Đăng kí” trên HomeView.
4. Lớp HomeView gọi lớp RegisterView.
5. Lớp RegisterView hiển thị giao diện “Đăng kí tài khoản”.
6. Khách hàng nhập đầy đủ thông tin cá nhân, thông tin tài khoản và bấm nút “Đăng kí” trên RegisterView.
7. Lớp RegisterView gọi lớp Client để xử lí.
8. Lớp Client gọi phương thức addClient(). Tên đăng nhập, số CCCD, số điện thoại, email chưa được sử dụng, tài khoản được lưu.
9. Lớp Client trả kết quả cho lớp RegisterView.
10. Lớp RegisterView hiển thị thông báo “Đăng kí tài khoản thành công!”.
11. Khách hàng bấm nút “OK” của thông báo trên RegisterView.
12. Lớp RegisterView gọi lớp LoginView.
13. Lớp LoginView hiển thị giao diện “Đăng nhập”.
14. Khách hàng nhập username/mật khẩu và bấm nút “Đăng nhập” trên LoginView.
15. Lớp LoginView gọi lớp User để xử lí.
16. Lớp User gọi phương thức checkLogin(). Đăng nhập thành công.
17. Lớp User trả kết quả cho lớp LoginView.
18. Lớp LoginView gọi lớp Client để xử lí.
19. Lớp Client gọi phương thức getClientInfo().
20. Lớp Client trả kết quả cho lớp LoginView.
21. Lớp LoginView gọi lớp ClientHomeView.
22. Lớp ClientHomeView hiển thị giao diện chính của khách hàng.

6.1.2 Biểu đồ giao tiếp của chức năng



6.2 Khách hàng tìm và chọn truyện muốn thuê trực tuyến

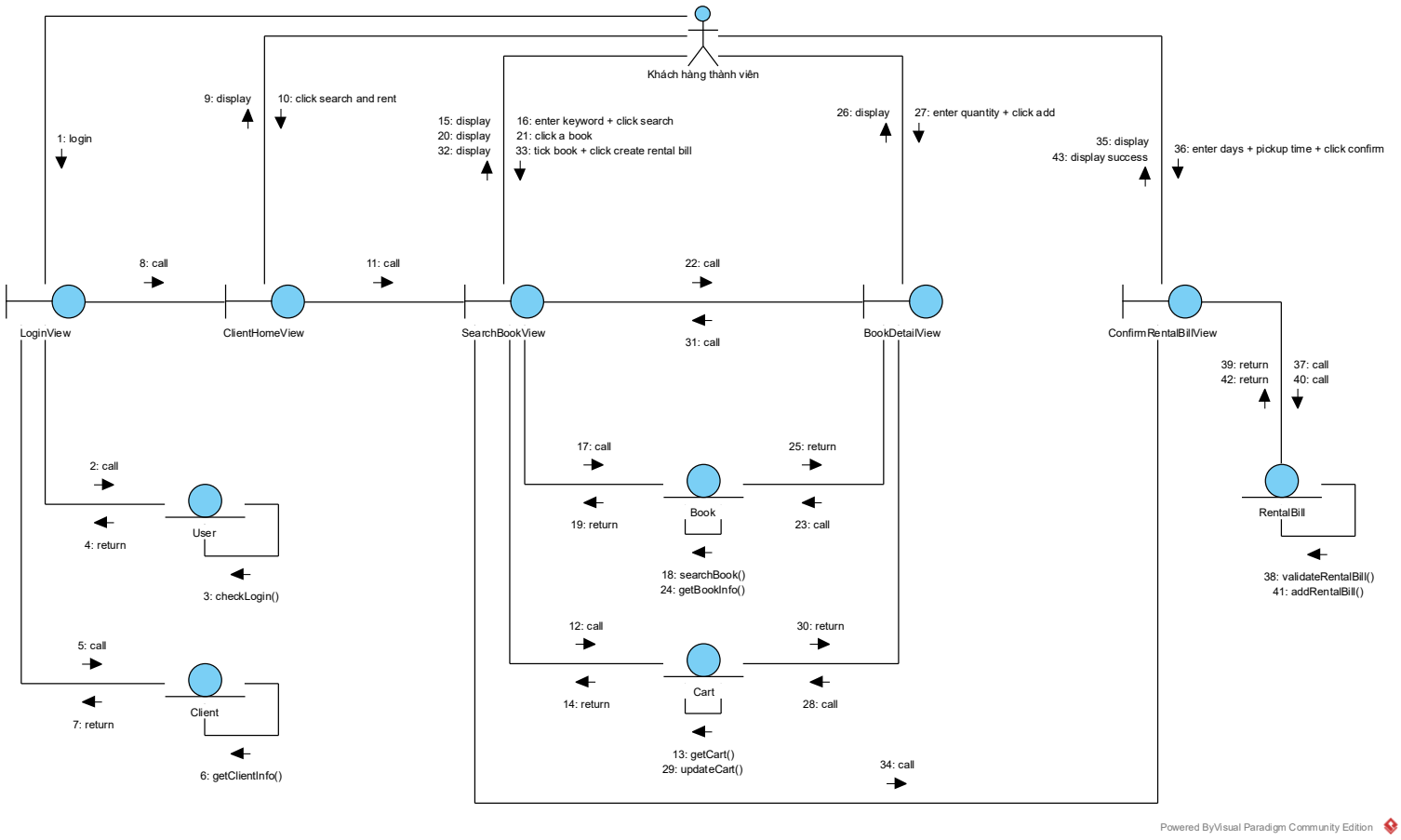
6.2.1 Kịch bản phiên bản 2

1. Khách hàng nhập username/mật khẩu và bấm nút "Đăng nhập" trên LoginView.
2. Lớp LoginView gọi lớp User để xử lí.
3. Lớp User gọi phương thức checkLogin(). Đăng nhập thành công.
4. Lớp User trả kết quả cho lớp LoginView.
5. Lớp LoginView gọi lớp Client để xử lí.
6. Lớp Client gọi phương thức getClientInfo().
7. Lớp Client trả kết quả cho lớp LoginView.
8. Lớp LoginView gọi lớp ClientHomeView.
9. Lớp ClientHomeView hiển thị giao diện chính của khách hàng.
10. Khách hàng bấm nút "Tìm và thuê truyện" trên ClientHomeView.
11. Lớp ClientHomeView gọi lớp SearchBookView.
12. Lớp SearchBookView gọi lớp Cart để xử lí.
13. Lớp Cart gọi phương thức getCart().
14. Lớp Cart trả kết quả cho lớp SearchBookView.
15. Lớp SearchBookView hiển thị giao diện "Tìm truyện".
16. Khách hàng nhập từ khoá "Doraemon" vào ô tìm kiếm và bấm nút "Tìm" trên SearchBookView.

17. Lớp SearchBookView gọi lớp Book để xử lí.
18. Lớp Book gọi phương thức searchBook().
19. Lớp Book trả kết quả cho lớp SearchBookView.
20. Lớp SearchBookView hiển thị danh sách các đầu truyện chứa "Doraemon" cùng số lượng hiện có.
21. Khách hàng bấm chọn dòng đầu truyện DT001 (Doraemon - Tập 1) trên SearchBookView.
22. Lớp SearchBookView gọi lớp BookDetailView.
23. Lớp BookDetailView gọi lớp Book để xử lí.
24. Lớp Book gọi phương thức getBookInfo().
25. Lớp Book trả kết quả cho lớp BookDetailView.
26. Lớp BookDetailView hiển thị giao diện "Chi tiết đầu truyện".
27. Khách hàng nhập số lượng muốn thuê là 1 và bấm nút "Thêm vào truyện đã chọn" trên BookDetailView.
28. Lớp BookDetailView gọi lớp Cart để xử lí.
29. Lớp Cart gọi phương thức updateCart().
30. Lớp Cart trả kết quả cho lớp BookDetailView.
31. Lớp BookDetailView gọi lớp SearchBookView.
32. Lớp SearchBookView hiển thị đầu truyện "Doraemon - Tập 1" trong khung "Truyện đã chọn".
33. Khách hàng tích chọn dòng "Doraemon - Tập 1" trong khung "Truyện đã chọn" và bấm nút "Tạo phiếu mượn" trên SearchBookView.
34. Lớp SearchBookView gọi lớp ConfirmRentalBillView.
35. Lớp ConfirmRentalBillView hiển thị giao diện "Xác nhận phiếu mượn".
36. Khách hàng nhập số ngày thuê dự kiến là 7, ngày giờ dự kiến đến nhận là 09:00 25/09/2026, để trống ô ghi chú và bấm nút "Xác nhận" trên ConfirmRentalBillView.
37. Lớp ConfirmRentalBillView gọi lớp RentalBill để xử lí.
38. Lớp RentalBill gọi phương thức validateRentalBill(). Dữ liệu hợp lệ.
39. Lớp RentalBill trả kết quả cho lớp ConfirmRentalBillView.
40. Lớp ConfirmRentalBillView gọi lớp RentalBill để xử lí.
41. Lớp RentalBill gọi phương thức addRentalBill().
42. Lớp RentalBill trả kết quả cho lớp ConfirmRentalBillView.

43. Lớp ConfirmRentalBillView hiển thị thông báo “Tạo phiếu mượn thành công! Vui lòng đến quầy vào ngày giờ đã hẹn để đặt cọc và nhận truyện.”.

6.2.2 Biểu đồ giao tiếp của chức năng



6.3 Khách hàng đến nhận truyện tại quầy

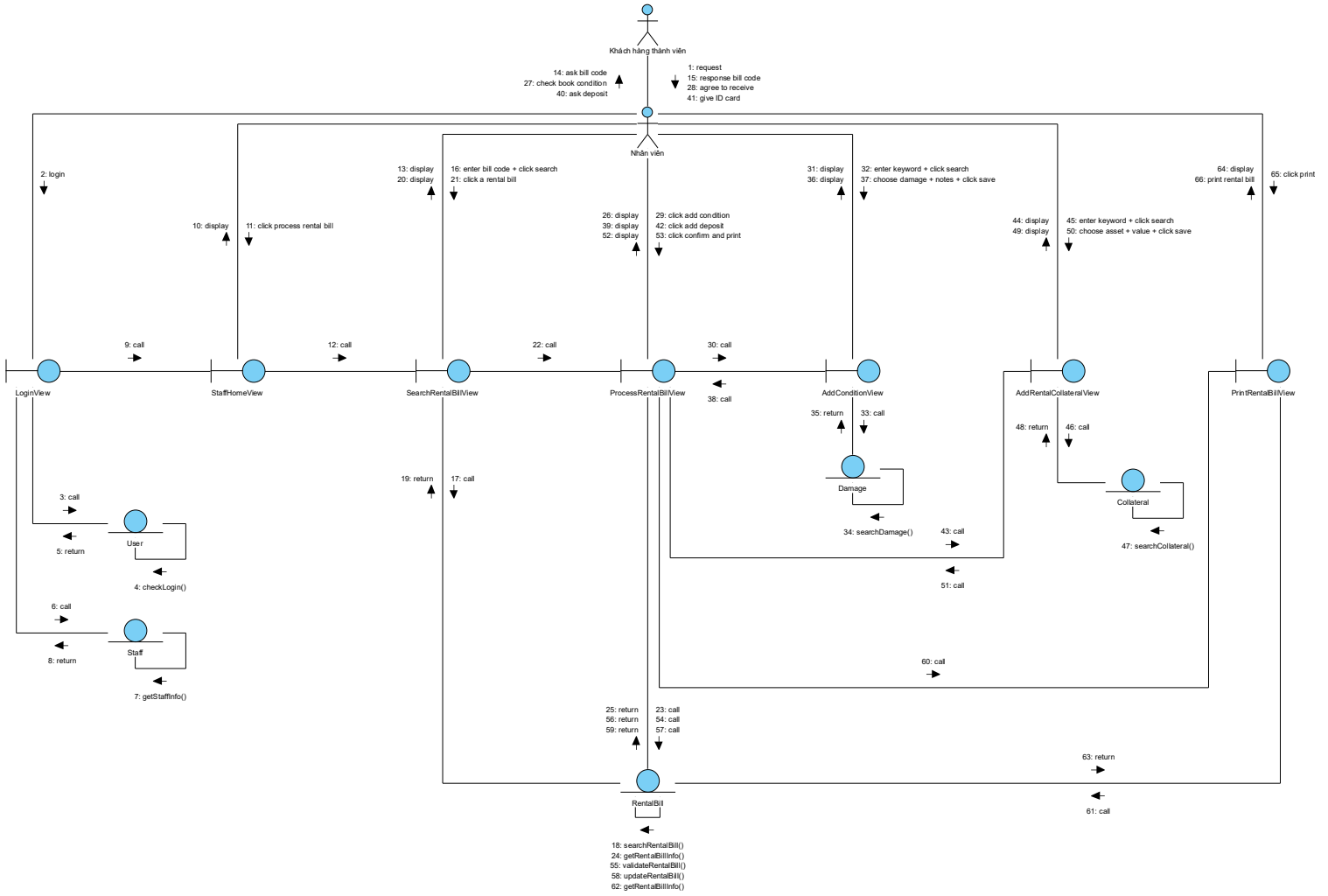
6.3.1 Kịch bản phiên bản 2

1. Khách hàng yêu cầu Nhân viên bán hàng giao truyện theo phiếu mượn đã đặt trực tuyến.
2. Nhân viên nhập username/mật khẩu và bấm nút “Đăng nhập” trên LoginView.
3. Lớp LoginView gọi lớp User để xử lí.
4. Lớp User gọi phương thức checkLogin(). Đăng nhập thành công.
5. Lớp User trả kết quả cho lớp LoginView.
6. Lớp LoginView gọi lớp Staff để xử lí.
7. Lớp Staff gọi phương thức getStaffInfo().
8. Lớp Staff trả kết quả cho lớp LoginView.
9. Lớp LoginView gọi lớp StaffHomeView.
10. Lớp StaffHomeView hiển thị giao diện chính của nhân viên bán hàng.
11. Nhân viên bấm nút “Xử lí phiếu mượn” trên StaffHomeView.
12. Lớp StaffHomeView gọi lớp SearchRentalBillView.

13. Lớp SearchRentalBillView hiển thị giao diện “Tìm phiếu mượn”.
14. Nhân viên hỏi Khách hàng mã phiếu mượn.
15. Khách hàng trả lời mã phiếu mượn là PM0125.
16. Nhân viên nhập từ khoá “PM0125” vào ô tìm kiếm và bấm nút “Tìm” trên SearchRentalBillView.
17. Lớp SearchRentalBillView gọi lớp RentalBill để xử lí.
18. Lớp RentalBill gọi phương thức searchRentalBill().
19. Lớp RentalBill trả kết quả cho lớp SearchRentalBillView.
20. Lớp SearchRentalBillView hiển thị danh sách phiếu mượn có mã “PM0125”.
21. Nhân viên bấm chọn dòng phiếu mượn PM0125 trên SearchRentalBillView.
22. Lớp SearchRentalBillView gọi lớp ProcessRentalBillView.
23. Lớp ProcessRentalBillView gọi lớp RentalBill để xử lí.
24. Lớp RentalBill gọi phương thức getRentalBillInfo().
25. Lớp RentalBill trả kết quả cho lớp ProcessRentalBillView.
26. Lớp ProcessRentalBillView hiển thị giao diện “Xử lí phiếu mượn”.
27. Nhân viên lấy quyển truyện DT001-03 (Doraemon - Tập 1) theo mã vạch và cùng Khách hàng kiểm tra tình trạng quyển truyện.
28. Khách hàng đồng ý nhận quyển truyện với tình trạng bìa trước bị rách nhẹ ở góc.
29. Nhân viên bấm nút “Thêm tình trạng” tại dòng DT001-03 trên ProcessRentalBillView.
30. Lớp ProcessRentalBillView gọi lớp AddConditionView.
31. Lớp AddConditionView hiển thị giao diện “Thêm tình trạng truyện”.
32. Nhân viên nhập từ khoá “Rách” vào ô tìm kiếm và bấm nút “Tìm” trên AddConditionView.
33. Lớp AddConditionView gọi lớp Damage để xử lí.
34. Lớp Damage gọi phương thức searchDamage().
35. Lớp Damage trả kết quả cho lớp AddConditionView.
36. Lớp AddConditionView hiển thị danh sách các loại lỗi chứa “Rách”.
37. Nhân viên bấm chọn loại lỗi “Rách bìa”, nhập ghi chú lỗi “Rách nhẹ góc bìa trước”, ghi chú tình trạng “Truyện cũ, vẫn đọc tốt” và bấm nút “Lưu tình trạng” trên AddConditionView.
38. Lớp AddConditionView gọi lớp ProcessRentalBillView.
39. Lớp ProcessRentalBillView hiển thị tình trạng khi giao của quyển truyện DT001-03.
40. Nhân viên hỏi Khách hàng tài sản đặt cọc.

41. Khách hàng đưa căn cước công dân bản gốc để đặt cọc.
42. Nhân viên bấm nút “Thêm khoản cọc” trên ProcessRentalBillView.
43. Lớp ProcessRentalBillView gọi lớp AddRentalCollateralView.
44. Lớp AddRentalCollateralView hiển thị giao diện “Thêm khoản đặt cọc”.
45. Nhân viên nhập từ khoá “Căn cước” vào ô tìm kiếm và bấm nút “Tìm” trên AddRentalCollateralView.
46. Lớp AddRentalCollateralView gọi lớp Collateral để xử lí.
47. Lớp Collateral gọi phương thức searchCollateral().
48. Lớp Collateral trả kết quả cho lớp AddRentalCollateralView.
49. Lớp AddRentalCollateralView hiển thị danh sách các loại tài sản thế chấp chứa “Căn cước”.
50. Nhân viên bấm chọn loại tài sản “Căn cước công dân”, nhập giá trị “001203012345”, ghi chú “Giữ bản gốc” và bấm nút “Lưu” trên AddRentalCollateralView.
51. Lớp AddRentalCollateralView gọi lớp ProcessRentalBillView.
52. Lớp ProcessRentalBillView hiển thị khoản cọc vừa thêm trong khung “Các khoản đặt cọc”.
53. Nhân viên giữ nguyên giảm giá 0đ, để trống ô ghi chú và bấm nút “Xác nhận và in phiếu mượn” trên ProcessRentalBillView.
54. Lớp ProcessRentalBillView gọi lớp RentalBill để xử lí.
55. Lớp RentalBill gọi phương thức validateRentalBill(). Dữ liệu hợp lệ.
56. Lớp RentalBill trả kết quả cho lớp ProcessRentalBillView.
57. Lớp ProcessRentalBillView gọi lớp RentalBill để xử lí.
58. Lớp RentalBill gọi phương thức updateRentalBill().
59. Lớp RentalBill trả kết quả cho lớp ProcessRentalBillView.
60. Lớp ProcessRentalBillView gọi lớp PrintRentalBillView.
61. Lớp PrintRentalBillView gọi lớp RentalBill để xử lí.
62. Lớp RentalBill gọi phương thức getRentalBillInfo().
63. Lớp RentalBill trả kết quả cho lớp PrintRentalBillView.
64. Lớp PrintRentalBillView hiển thị giao diện “Xác nhận phiếu mượn”.
65. Nhân viên bấm nút “In phiếu” trên PrintRentalBillView.
66. Lớp PrintRentalBillView in phiếu mượn.

6.3.2 Biểu đồ giao tiếp của chức năng



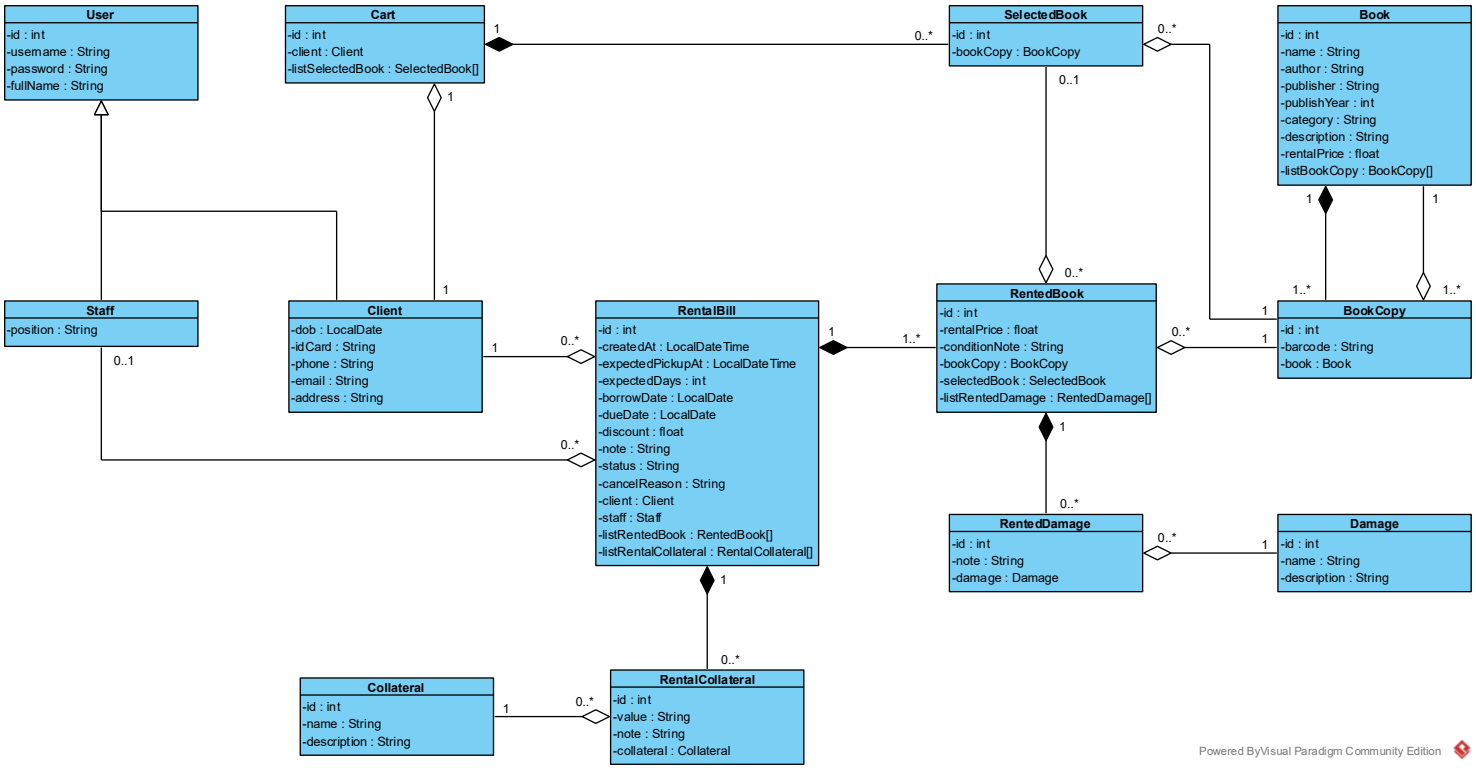
Powered By Visual Paradigm Community Edition

Chương 7. Thiết kế lớp thực thể liên quan

- Bước 1: Bổ sung thuộc tính id cho các lớp không kế thừa từ lớp khác: User, Book, BookCopy, Damage, Collateral, Cart, SelectedBook, RentalBill, RentedBook, RentedDamage, RentalCollateral. Hai lớp Client và Staff kế thừa từ lớp User nên không có thuộc tính id riêng.
- Bước 2: Bổ sung kiểu dữ liệu cho các thuộc tính của các lớp theo kiểu dữ liệu của ngôn ngữ lập trình Java:
  - Thuộc tính id, publishYear, expectedDays → int.
  - Thuộc tính rentalPrice của Book và RentedBook, discount của RentalBill → float.
  - Thuộc tính dob, borrowDate, dueDate → LocalDate.
  - Thuộc tính createdAt, expectedPickupAt → LocalDateTime.
  - Các thuộc tính còn lại → String. Riêng value của RentalCollateral có thể là số tiền, số CCCD hoặc mô tả đồ vật nên cũng có kiểu String.
- Bước 3: Chuyển các quan hệ association sang quan hệ aggregation/composition tương ứng:
  - Quan hệ RentalBill - BookCopy → RentedBook chuyển thành: BookCopy là thành phần của RentedBook, RentedBook là thành phần của RentalBill.
  - Quan hệ RentedBook - Damage → RentedDamage chuyển thành: Damage là thành phần của RentedDamage, RentedDamage là thành phần của RentedBook.
  - Quan hệ RentalBill - Collateral → RentalCollateral chuyển thành: Collateral là thành phần của RentalCollateral, RentalCollateral là thành phần của RentalBill.
  - Quan hệ Cart - BookCopy → SelectedBook chuyển thành: BookCopy là thành phần của SelectedBook, SelectedBook là thành phần của Cart.
- Bước 4: Bổ sung thuộc tính đối tượng tương ứng với các quan hệ aggregation/composition:
  - Client là thành phần của RentalBill, quan hệ 1 - n → RentalBill chứa một Client.
  - Staff là thành phần của RentalBill, quan hệ 1 - n → RentalBill chứa một Staff.
  - RentedBook là thành phần của RentalBill, quan hệ n - 1 → RentalBill chứa một danh sách RentedBook.
  - RentalCollateral là thành phần của RentalBill, quan hệ n - 1 → RentalBill chứa một danh sách RentalCollateral.
  - Client là thành phần của Cart, quan hệ 1 - 1 → Cart chứa một Client.
  - SelectedBook là thành phần của Cart, quan hệ n - 1 → Cart chứa một danh sách SelectedBook.

- BookCopy là thành phần của SelectedBook, quan hệ 1 - n → SelectedBook chứa một BookCopy.
- BookCopy là thành phần của RentedBook, quan hệ 1 - n → RentedBook chứa một BookCopy.
- SelectedBook là thành phần của RentedBook, quan hệ 1 - n → RentedBook chứa một SelectedBook, để trống với quyền truyện nhân viên thêm tại quầy.
- RentedDamage là thành phần của RentedBook, quan hệ n - 1 → RentedBook chứa một danh sách RentedDamage.
- Damage là thành phần của RentedDamage, quan hệ 1 - n → RentedDamage chứa một Damage.
- Collateral là thành phần của RentalCollateral, quan hệ 1 - n → RentalCollateral chứa một Collateral.
- BookCopy là thành phần của Book, quan hệ n - 1 → Book chứa một danh sách BookCopy.
- Mỗi quyển truyện trong phiếu mượn cần hiển thị tên đầu truyện, tác giả nên bổ sung thêm chiều ngược lại: Book là thành phần của BookCopy, quan hệ 1 - n → BookCopy chứa một Book.

Ta được biểu đồ lớp thực thể pha thiết kế:



Chương 8. Thiết kế cơ sở dữ liệu liên quan

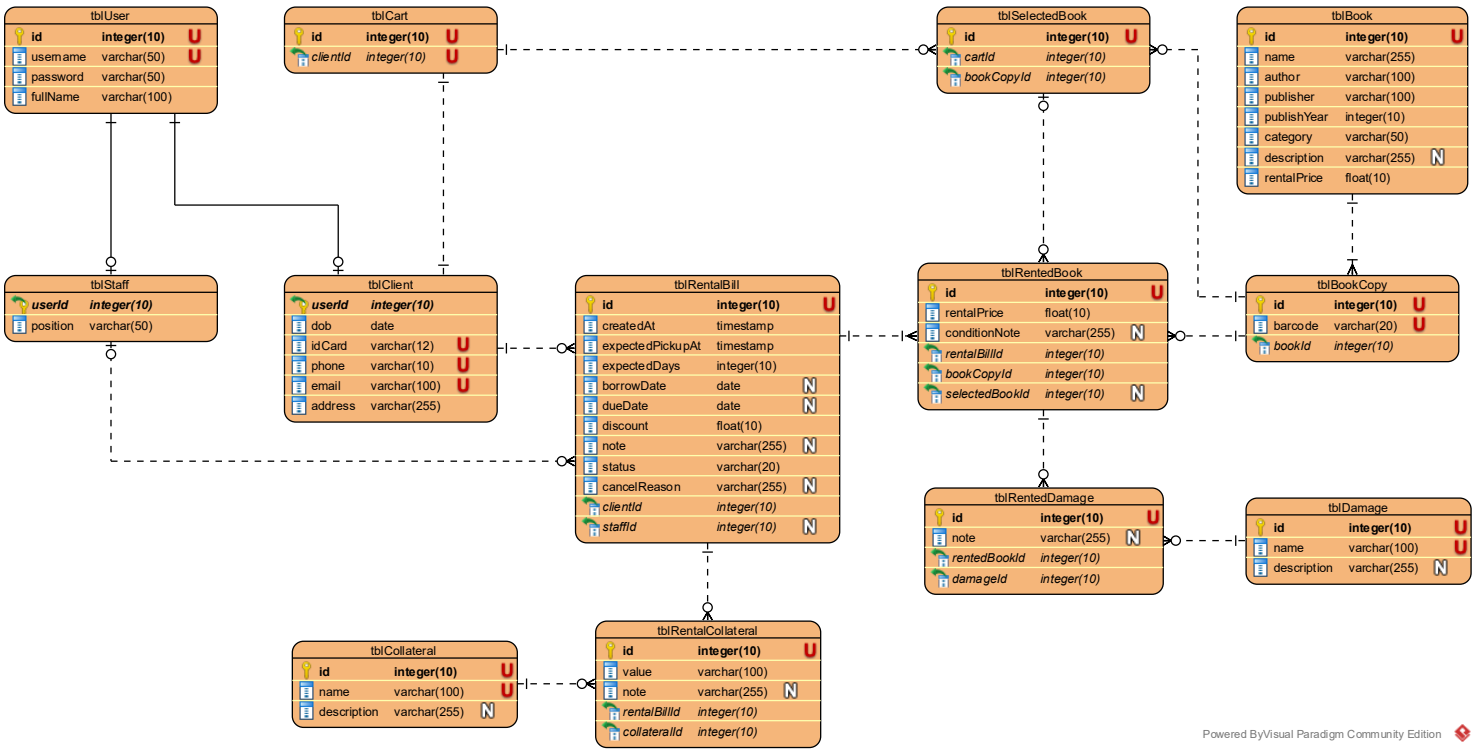
- Bước 1: Mỗi lớp thực thể đề xuất một bảng tương ứng:
  - Lớp User → bảng tblUser.
  - Lớp Client → bảng tblClient.
  - Lớp Staff → bảng tblStaff.
  - Lớp Book → bảng tblBook.
  - Lớp BookCopy → bảng tblBookCopy.
  - Lớp Damage → bảng tblDamage.
  - Lớp Collateral → bảng tblCollateral.
  - Lớp Cart → bảng tblCart.
  - Lớp SelectedBook → bảng tblSelectedBook.
  - Lớp RentalBill → bảng tblRentalBill.
  - Lớp RentedBook → bảng tblRentedBook.
  - Lớp RentedDamage → bảng tblRentedDamage.
  - Lớp RentalCollateral → bảng tblRentalCollateral.
- Bước 2: Các thuộc tính không phải đối tượng của lớp nào thì chuyển thành cột của bảng tương ứng:
  - tblUser: id, username, password, fullName.
  - tblClient: dob, idCard, phone, email, address.
  - tblStaff: position.
  - tblBook: id, name, author, publisher, publishYear, category, description, rentalPrice.
  - tblBookCopy: id, barcode.
  - tblDamage: id, name, description.
  - tblCollateral: id, name, description.
  - tblCart: id.
  - tblSelectedBook: id.
  - tblRentalBill: id, createdAt, expectedPickupAt, expectedDays, borrowDate, dueDate, discount, note, status, cancelReason.
  - tblRentedBook: id, rentalPrice, conditionNote.
  - tblRentedDamage: id, note.
  - tblRentalCollateral: id, value, note.

- Bước 3: Chuyển quan hệ số lượng giữa các lớp thành quan hệ số lượng giữa các bảng tương ứng:
  - tblUser 1 - 1 tblClient.
  - tblUser 1 - 1 tblStaff.
  - tblClient 1 - 1 tblCart.
  - tblClient 1 - n tblRentalBill.
  - tblStaff 1 - n tblRentalBill.
  - tblCart 1 - n tblSelectedBook.
  - tblBookCopy 1 - n tblSelectedBook.
  - tblSelectedBook 1 - n tblRentedBook.
  - tblBook 1 - n tblBookCopy.
  - tblRentalBill 1 - n tblRentedBook.
  - tblBookCopy 1 - n tblRentedBook.
  - tblRentedBook 1 - n tblRentedDamage.
  - tblDamage 1 - n tblRentedDamage.
  - tblRentalBill 1 - n tblRentalCollateral.
  - tblCollateral 1 - n tblRentalCollateral.
- Bước 4: Bổ sung các thuộc tính khoá. Khoá chính được thiết lập với thuộc tính id của các bảng, hai bảng tblClient và tblStaff lấy khoá ngoại userId làm khoá chính. Khoá ngoại được thiết lập dựa vào quan hệ số lượng với các bảng khác:
  - tblUser 1 - 1 tblClient → bảng tblClient có khoá ngoại userId.
  - tblUser 1 - 1 tblStaff → bảng tblStaff có khoá ngoại userId.
  - tblClient 1 - 1 tblCart → bảng tblCart có khoá ngoại clientId.
  - tblClient 1 - n tblRentalBill → bảng tblRentalBill có khoá ngoại clientId.
  - tblStaff 1 - n tblRentalBill → bảng tblRentalBill có khoá ngoại staffId.
  - tblCart 1 - n tblSelectedBook → bảng tblSelectedBook có khoá ngoại cartId.
  - tblBookCopy 1 - n tblSelectedBook → bảng tblSelectedBook có khoá ngoại bookCopyId.
  - tblSelectedBook 1 - n tblRentedBook → bảng tblRentedBook có khoá ngoại selectedBookId, để trống với quyển truyện thêm tại quầy.
  - tblBook 1 - n tblBookCopy → bảng tblBookCopy có khoá ngoại bookId.
  - tblRentalBill 1 - n tblRentedBook → bảng tblRentedBook có khoá ngoại rentalBillId.

- tblBookCopy 1 - n tblRentedBook → bảng tblRentedBook có khoá ngoại bookCopyId.
- tblRentedBook 1 - n tblRentedDamage → bảng tblRentedDamage có khoá ngoại rentedBookId.
- tblDamage 1 - n tblRentedDamage → bảng tblRentedDamage có khoá ngoại damageId.
- tblRentalBill 1 - n tblRentalCollateral → bảng tblRentalCollateral có khoá ngoại rentalBillId.
- tblCollateral 1 - n tblRentalCollateral → bảng tblRentalCollateral có khoá ngoại collateralId.

- Bước 5: Loại bỏ các thuộc tính gây dư thừa dữ liệu:
  - Thuộc tính bị trùng lặp: không có. Cột rentalPrice của tblRentedBook lưu giá thuê theo ngày áp dụng khi lập phiếu mượn, giá thuê của đầu truyện trong tblBook có thể thay đổi sau đó nên cột này không phải thuộc tính trùng lặp và được giữ lại. Cột bookCopyId của tblRentedBook lưu quyển truyện thực giao, có thể khác quyển đã chọn trong giỏ và là quyển duy nhất của dòng thêm tại quầy nên cũng được giữ lại.
  - Thuộc tính dẫn xuất: số lượng hiện có của đầu truyện, số lượng muốn thuê, trạng thái của quyển truyện, tổng số quyển, tổng tiền của từng quyển truyện và tổng tiền thuê của phiếu mượn đều tính được từ tblBookCopy, tblSelectedBook, tblRentedBook, tblRentalBill, số ngày thuê và giảm giá nên không đưa vào cơ sở dữ liệu.

Ta có biểu đồ cơ sở dữ liệu như sau:



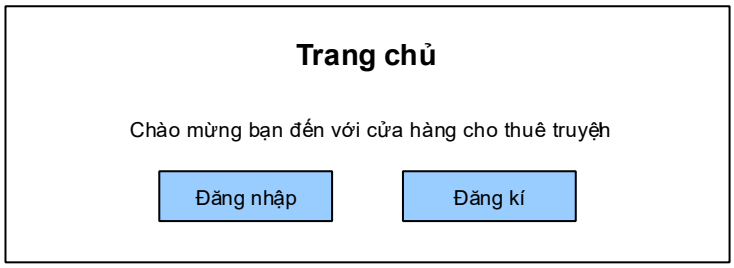
Chương 9. Thiết kế giao diện và biểu đồ lớp chi tiết

- Framework/công nghệ sử dụng cho frontend: JSP (JavaServer Pages) kết hợp HTML, CSS và JavaScript.
- Framework/công nghệ sử dụng cho backend: Java Web theo kiến trúc JSP - DAO, sử dụng JDBC để thao tác với cơ sở dữ liệu MySQL.

9.1 Khách hàng đăng kí

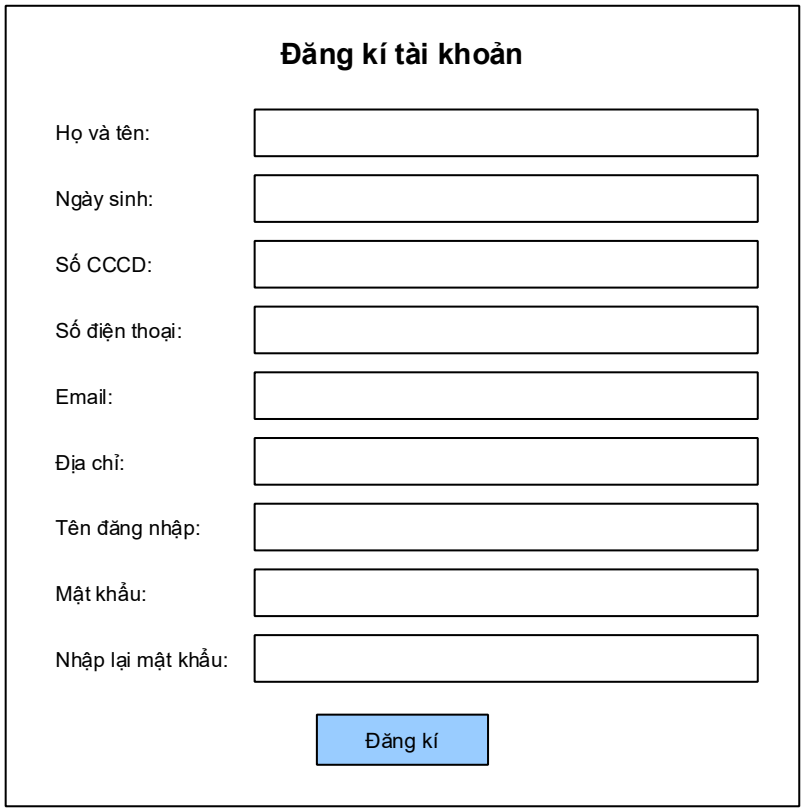
9.1.1 Tầng giao diện

- Giao diện "Trang chủ" → HomeView.jsp



  - Thuộc tính tường minh:
    - lnkLogin: link (nút "Đăng nhập")
    - lnkRegister: link (nút "Đăng kí")
  - Thuộc tính ẩn: không có
  - Không cần gọi tới DAO.
  - Click nút "Đăng kí" thì chuyển tới RegisterView.jsp, click nút "Đăng nhập" thì chuyển tới LoginView.jsp.

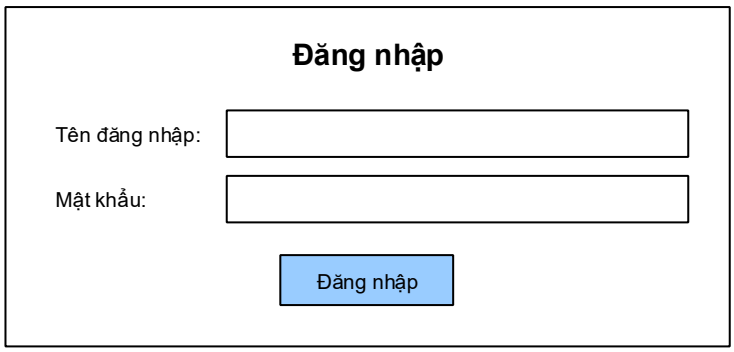
- Giao diện "Đăng kí tài khoản" → RegisterView.jsp



  - Thuộc tính tường minh:
    - txtFullName: input (ô nhập họ và tên)
    - txtDob: input (ô nhập ngày sinh)
    - txtIdCard: input (ô nhập số CCCD)
    - txtPhone: input (ô nhập số điện thoại)
    - txtEmail: input (ô nhập email)
    - txtAddress: input (ô nhập địa chỉ)
    - txtUsername: input (ô nhập tên đăng nhập)
    - txtPassword: input (ô nhập mật khẩu)
    - txtConfirmPassword: input (ô nhập lại mật khẩu)
    - btnRegister: submit (nút "Đăng kí")
  - Thuộc tính ẩn:
    - client: Client (thông tin khách hàng đã nhập, lấy từ session khi trang được mở lại do đăng kí không thành công)
  - Không cần gọi tới DAO.
  - Click nút "Đăng kí" thì gửi các thông tin đã nhập tới doRegister.jsp.
- Trang xử lí doRegister.jsp (không có giao diện)

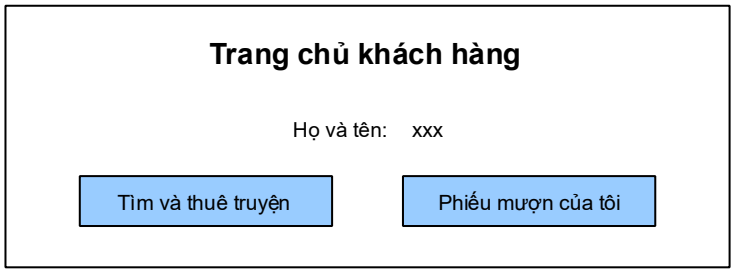
- Thuộc tính tường minh: không có
- Thuộc tính ẩn:
  - client: Client (thông tin khách hàng cần đăng kí, được lưu vào session trước khi kiểm tra để trang đăng kí hiển thị lại khi đăng kí không thành công)
- Kiểm tra các ô nhập không để trống, đúng định dạng (email, số điện thoại, số CCCD, ngày sinh) và mật khẩu nhập lại khớp với mật khẩu.
- Gọi ClientDAO.addClient() để lưu tài khoản khách hàng.
- Nếu thành công thì hiển thị thông báo "Đăng kí tài khoản thành công!" và chuyển tới LoginView.jsp. Nếu dữ liệu không hợp lệ thì quay lại RegisterView.jsp kèm thông báo lỗi tương ứng. Nếu addClient() trả về false thì quay lại RegisterView.jsp với thông báo "Tên đăng nhập, số CCCD, số điện thoại hoặc email đã được sử dụng, vui lòng kiểm tra lại."

- Giao diện "Đăng nhập" → LoginView.jsp

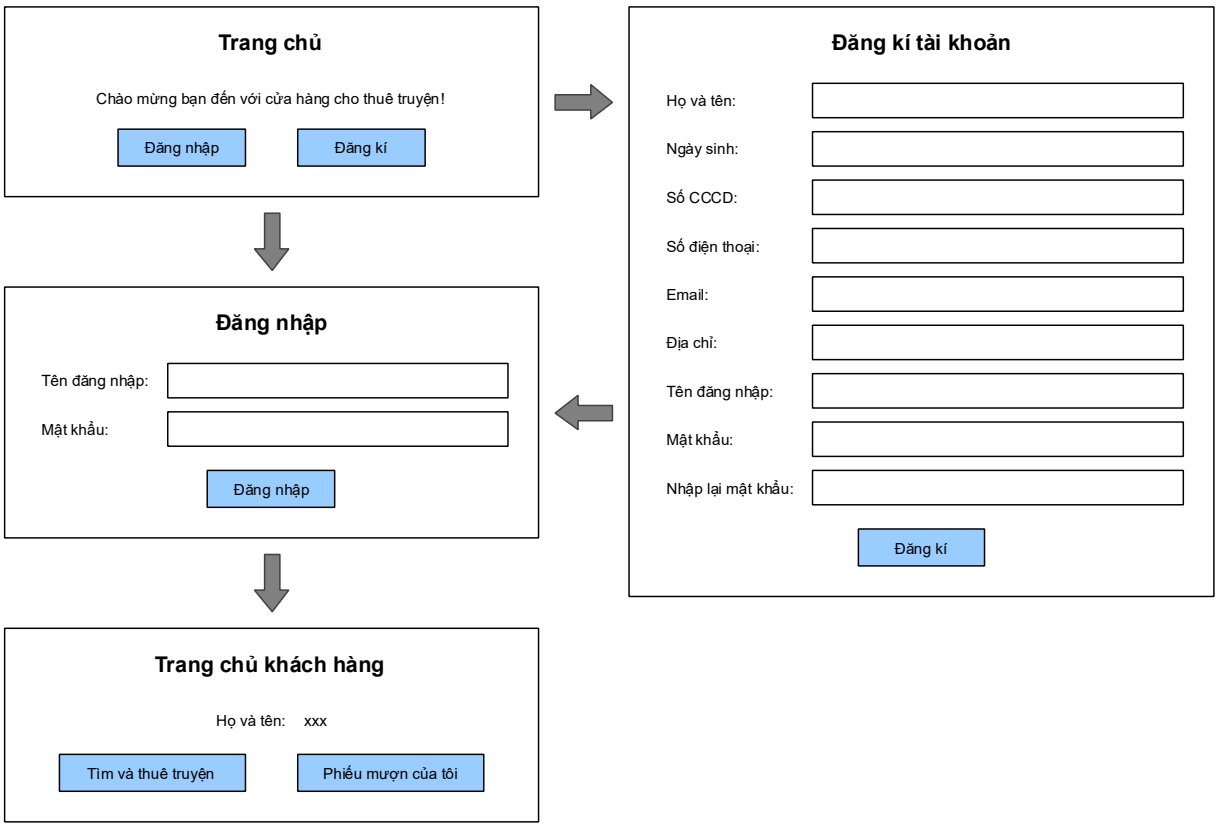


  - Thuộc tính tường minh:
    - txtUsername: input (ô nhập tên đăng nhập)
    - txtPassword: input (ô nhập mật khẩu)
    - btnLogin: submit (nút "Đăng nhập")
  - Thuộc tính ẩn:
    - user: User (tên đăng nhập và mật khẩu vừa nhập, được đóng gói để kiểm tra đăng nhập)
  - Click nút "Đăng nhập" thì trang gửi tên đăng nhập, mật khẩu về chính nó và gọi ClientDAO.checkLogin().
  - Nếu đăng nhập đúng thì lưu khách hàng nhận được vào session (client) và chuyển tới ClientHomeView.jsp. Nếu sai thì hiển thị lại trang với thông báo "Đăng nhập thất bại, vui lòng thử lại."

- Giao diện chính của khách hàng → ClientHomeView.jsp



  - Thuộc tính tường minh:
    - lnkSearchBook: link (nút "Tìm và thuê truyện")
    - lnkViewRentalBill: link (nút "Phiếu mượn của tôi")
  - Thuộc tính ẩn:
    - client: Client (khách hàng đang đăng nhập, lấy từ session)
  - Không cần gọi tới DAO, họ và tên khách hàng lấy từ client trong session.
  - Click nút "Tìm và thuê truyện" thì chuyển tới SearchBookView.jsp, click nút "Phiếu mượn của tôi" thì chuyển tới RentalBillListView.jsp.
- Quan hệ giữa các giao diện:



9.1.2 Tầng thao tác cơ sở dữ liệu

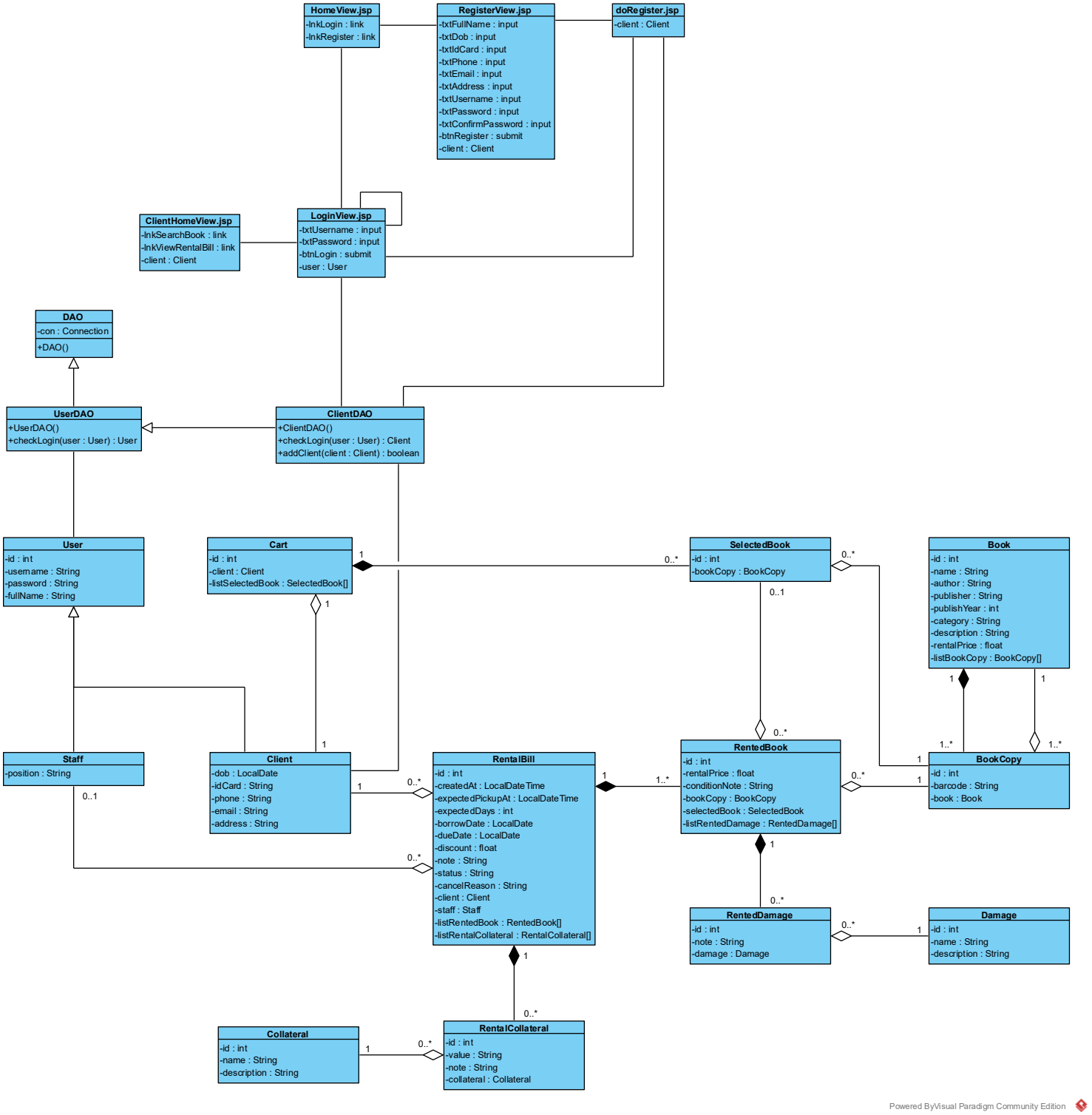
- DAO: lớp cha của tất cả các lớp DAO, có thuộc tính con: Connection là kết nối tới cơ sở dữ liệu MySQL qua JDBC, được các lớp kế thừa dùng chung.

- UserDAO: lớp DAO kế thừa từ DAO, thao tác với cơ sở dữ liệu liên quan tới lớp User.
  - Kiểm tra đăng nhập → checkLogin():
    - Đầu vào: user : User (tên đăng nhập, mật khẩu)
    - Đầu ra: User (người dùng có tên đăng nhập, mật khẩu khớp, null nếu sai)
- ClientDAO: lớp DAO kế thừa từ UserDAO, thao tác với cơ sở dữ liệu liên quan tới lớp Client.
  - Kiểm tra đăng nhập của khách hàng → checkLogin():
    - Đầu vào: user : User (tên đăng nhập, mật khẩu)
    - Đầu ra: Client (khách hàng đủ thông tin gồm họ và tên, ngày sinh, số CCCD, số điện thoại, email, địa chỉ nếu đăng nhập đúng, null nếu sai). Hàm gọi checkLogin() của lớp cha UserDAO để kiểm tra tên đăng nhập, mật khẩu rồi lấy thêm thông tin riêng của khách hàng. Một hàm này đảm nhận cả checkLogin() và getClientInfo() của pha phân tích.
  - Lưu tài khoản khách hàng mới → addClient():
    - Đầu vào: client : Client
    - Đầu ra: boolean (true nếu đã lưu tài khoản và tạo giỏ truyện cho khách hàng, false nếu tên đăng nhập, số CCCD, số điện thoại hoặc email đã được sử dụng)

9.1.3 Tầng thực thể

- Gồm 13 lớp thực thể của biểu đồ lớp thực thể pha thiết kế: User, Client, Staff, Book, BookCopy, Damage, Collateral, Cart, SelectedBook, RentalBill, RentedBook, RentedDamage, RentalCollateral.

9.1.4 Biểu đồ lớp thiết kế của chức năng

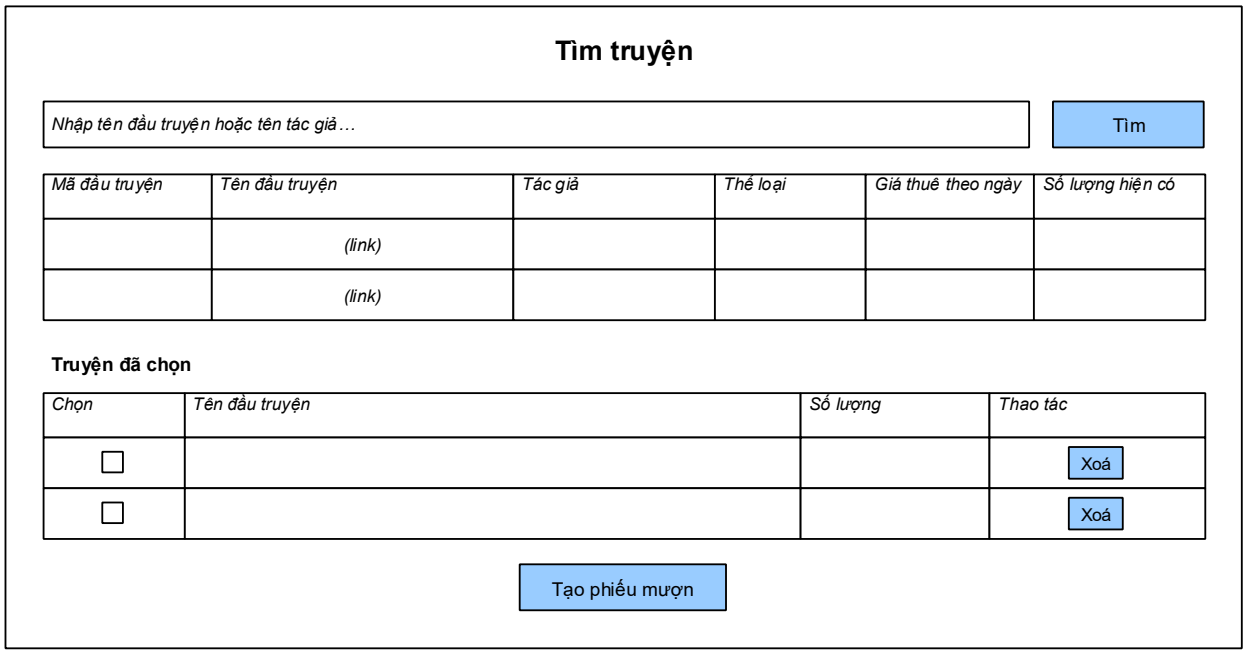


9.2 Khách hàng tìm và chọn truyện muốn thuê trực tuyến

9.2.1 Tầng giao diện

- Giao diện "Đăng nhập" → LoginView.jsp (giống chức năng 1)
- Giao diện chính của khách hàng → ClientHomeView.jsp (giống chức năng 1)

- Giao diện "Tìm truyện" → SearchBookView.jsp

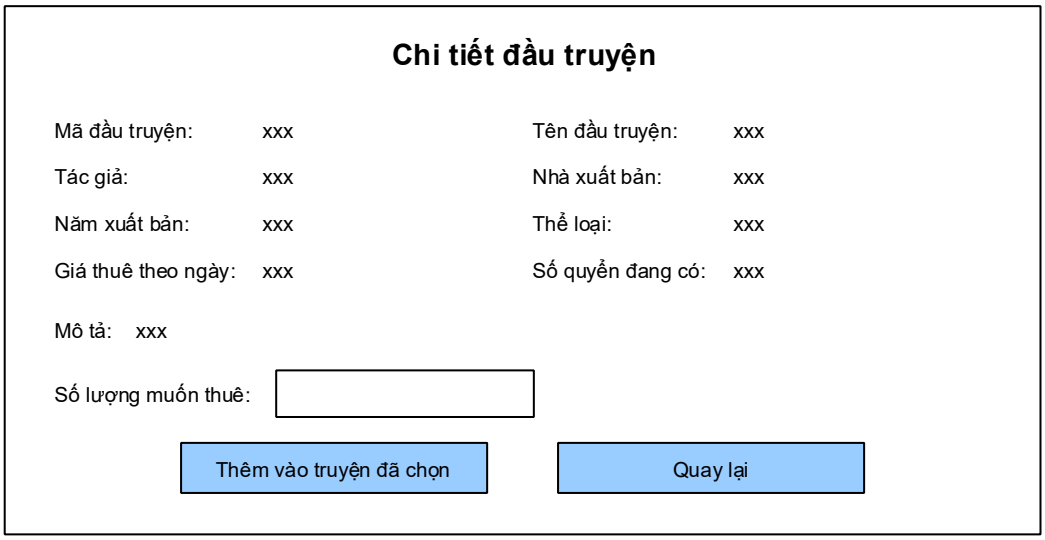


  - Thuộc tính tường minh:
    - txtKeyword: input (ô nhập từ khoá là tên đầu truyện hoặc tên tác giả)
    - btnSearch: submit (nút "Tìm")
    - tblBook: Table (bảng danh sách đầu truyện)
    - lnkChooseBook: link (chọn một dòng đầu truyện để xem chi tiết)
    - tblSelectedBook: Table (bảng khung "Truyện đã chọn", mỗi dòng một đầu truyện kèm số lượng và ô tích chọn)
    - lnkDeleteSelectedBook: link (nút "Xoá" trên mỗi dòng của khung "Truyện đã chọn")
    - btnCreateRentalBill: submit (nút "Tạo phiếu mượn")
  - Thuộc tính ẩn:
    - client: Client (khách hàng đang đăng nhập, lấy từ session)
    - listBook: Book[] (danh sách đầu truyện tìm được, lưu vào session)
    - cart: Cart (giỏ truyện của khách hàng, lưu vào session)
    - rentalBill: RentalBill (phiếu mượn đang lập, tạo khi mở trang từ trang chủ khách hàng, lưu vào session)
  - Khi mở trang từ ClientHomeView.jsp, session chưa có cart nên trang gọi CartDAO.getCart() lấy giỏ truyện của khách hàng cùng các dòng còn trong giỏ, lưu vào session (cart), rồi tạo phiếu mượn mới gồm khách hàng và lưu vào session (rentalBill). Khách hàng mới đăng kí có giỏ truyện rỗng nên danh sách dòng rỗng. Những lần mở sau, session đã có cart nên trang không đọc lại cơ sở dữ liệu vì các

trang thêm, xoá truyện đều cập nhật cart. doAddRentalBill.jsp bỏ cart và rentalBill khỏi session khi lưu xong phiếu mượn nên lần lập phiếu tiếp theo lại bắt đầu từ giỏ truyện mới nhất.

- Mỗi dòng của giỏ truyện ứng với một quyển truyện. Khung "Truyện đã chọn" gộp các dòng cùng đầu truyện thành một dòng, cột "Số lượng" là số dòng được gộp.
- Click nút "Tìm" thì trang gửi từ khoá về chính nó, gọi BookDAO.searchBook() và lưu kết quả vào session (listBook). Số lượng hiện có của mỗi đầu truyện là số quyển đang sẵn sàng đi kèm đầu truyện đó. Nếu không có đầu truyện nào thì hiển thị thông báo "Không tìm thấy thông tin phù hợp."
- Click một dòng đầu truyện thì trang gửi về chính nó, lấy đầu truyện đó từ listBook theo mã đầu truyện, lưu vào session (book) và chuyển tới BookDetailView.jsp. Click nút "Xoá" tại một dòng của khung "Truyện đã chọn" thì trang gửi về chính nó, lưu đầu truyện của dòng đó vào session (book) và chuyển tới doDeleteSelectedBook.jsp. Tích chọn các đầu truyện và click nút "Tạo phiếu mượn" thì trang gửi các đầu truyện đã tích chọn về chính nó, với mỗi dòng giỏ truyện của các đầu truyện này tạo một dòng phiếu mượn (RentedBook) gồm dòng giỏ truyện, quyển truyện và giá thuê theo ngày hiện tại, đưa các dòng vào rentalBill, cập nhật session và chuyển tới ConfirmRentalBillView.jsp.

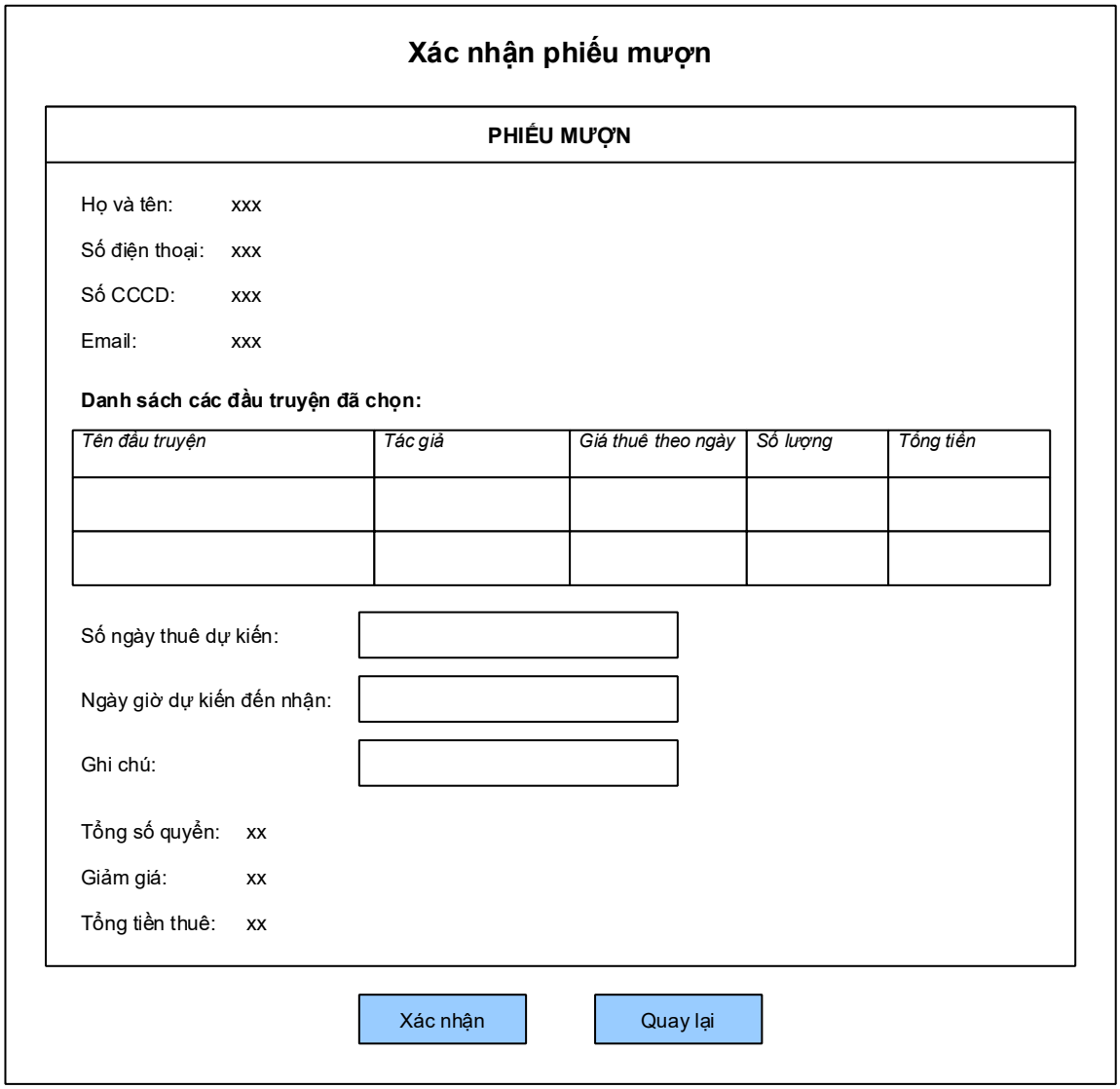
- Trang xử lí doDeleteSelectedBook.jsp (không có giao diện)
  - Thuộc tính tường minh: không có
  - Thuộc tính ẩn:
    - book: Book (đầu truyện cần xoá khỏi giỏ truyện, lấy từ session)
    - cart: Cart (giỏ truyện của khách hàng, lấy từ session)
  - Bỏ các dòng của đầu truyện khỏi cart, gọi CartDAO.updateCart() để lưu giỏ truyện, cập nhật cart trong session rồi quay lại SearchBookView.jsp.
- Giao diện "Chi tiết đầu truyện" → BookDetailView.jsp



- Thuộc tính tường minh:
  - txtQuantity: input (ô nhập số lượng muốn thuê)
  - btnAddToSelectedList: submit (nút "Thêm vào truyện đã chọn")
  - lnkBack: link (nút "Quay lại")
- Thuộc tính ẩn:
  - client: Client (khách hàng đang đăng nhập, lấy từ session)
  - book: Book (đầu truyện được chọn, lấy từ session)
- Không cần gọi tới DAO, đầu truyện lấy từ book trong session, số quyển đang có là số quyển đang sẵn sàng đi kèm đầu truyện đó.
- Click nút "Thêm vào truyện đã chọn" thì gửi số lượng muốn thuê tới doAddSelectedBook.jsp. Click nút "Quay lại" thì quay lại SearchBookView.jsp.

- Trang xử lí doAddSelectedBook.jsp (không có giao diện)
  - Thuộc tính tường minh: không có
  - Thuộc tính ẩn:
    - book: Book (đầu truyện được chọn cùng các quyển đang sẵn sàng, lấy từ session)
    - selectedBook: SelectedBook (dòng mới của giỏ truyện, ứng với một quyển truyện)
    - cart: Cart (giỏ truyện của khách hàng, lấy từ session)
  - Kiểm tra số lượng muốn thuê không vượt quá số quyển đang sẵn sàng chưa có trong giỏ truyện. Nếu vượt thì quay lại BookDetailView.jsp với thông báo "Số lượng vượt quá số quyển hiện có (hiện còn N quyển)."
  - Với mỗi quyển được lấy từ các quyển đang sẵn sàng của book, tạo một dòng SelectedBook. Đưa các dòng vào cart, gọi CartDAO.updateCart() một lần để lưu trong một giao dịch, cập nhật cart trong session rồi quay lại SearchBookView.jsp.

- Giao diện "Xác nhận phiếu mượn" → ConfirmRentalBillView.jsp



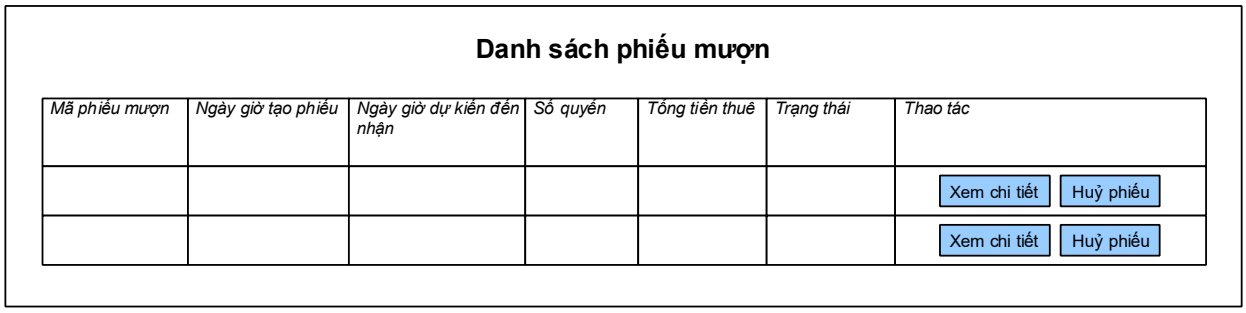
  - Thuộc tính tường minh:
    - tblRentedBook: Table (bảng các đầu truyện đã tích chọn, mỗi dòng một đầu truyện kèm số lượng)
    - txtExpectedDays: input (ô nhập số ngày thuê dự kiến)
    - txtExpectedPickupAt: input (ô nhập ngày giờ dự kiến đến nhận)
    - txtNote: input (ô nhập ghi chú)
    - btnConfirm: submit (nút "Xác nhận")
    - lnkBack: link (nút "Quay lại")
  - Thuộc tính ẩn:
    - rentalBill: RentalBill (phiếu mượn đang lập gồm khách hàng và các dòng phiếu mượn, lấy từ session)
  - Không cần gọi tới DAO, phiếu mượn đang lập gồm thông tin khách hàng và các dòng phiếu mượn lấy từ rentalBill trong session. Các dòng cùng đầu truyện được

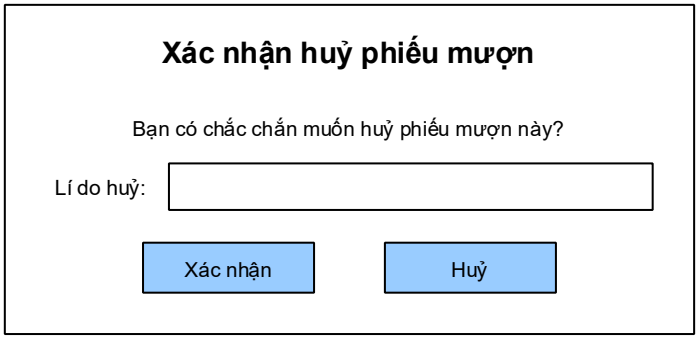
gộp thành một dòng kèm số lượng. Giảm giá hiển thị 0đ vì giảm giá do nhân viên nhập tại quầy. Tổng tiền thuê được tính ngay trên trang khi nhập số ngày thuê dự kiến.

- Click nút "Xác nhận" thì gửi số ngày thuê dự kiến, ngày giờ dự kiến đến nhận, ghi chú tới doAddRentalBill.jsp. Click nút "Quay lại" thì quay lại SearchBookView.jsp.

- Trang xử lí doAddRentalBill.jsp (không có giao diện)
  - Thuộc tính tường minh: không có
  - Thuộc tính ẩn:
    - rentalBill: RentalBill (phiếu mượn cần lưu, lấy từ session, bỏ khỏi session khi lưu xong)
    - cart: Cart (giỏ truyện của khách hàng, bỏ khỏi session khi lưu xong)
  - Kiểm tra số ngày thuê dự kiến lớn hơn hoặc bằng 1 và ngày giờ dự kiến đến nhận sau thời điểm hiện tại. Nếu sai thì quay lại ConfirmRentalBillView.jsp với thông báo lỗi tương ứng.
  - Gán số ngày thuê dự kiến, ngày giờ dự kiến đến nhận, ghi chú và trạng thái "Chờ nhận" cho rentalBill rồi gọi RentalBillDAO.addRentalBill() để lưu phiếu mượn. Hàm này kiểm tra lại các quyển truyện trong cùng giao dịch, quyển đã bị phiếu khác giữ được đổi sang quyển khác cùng đầu truyện. Nếu không còn đủ quyển truyện thì quay lại ConfirmRentalBillView.jsp với thông báo "Không còn đủ quyển truyện, vui lòng chọn lại." Nếu thành công thì bỏ cart, rentalBill khỏi session, hiển thị thông báo "Tạo phiếu mượn thành công! Vui lòng đến quầy vào ngày giờ đã hẹn để đặt cọc và nhận truyện." và chuyển tới ClientHomeView.jsp.

- Giao diện "Danh sách phiếu mượn" → RentalBillListView.jsp

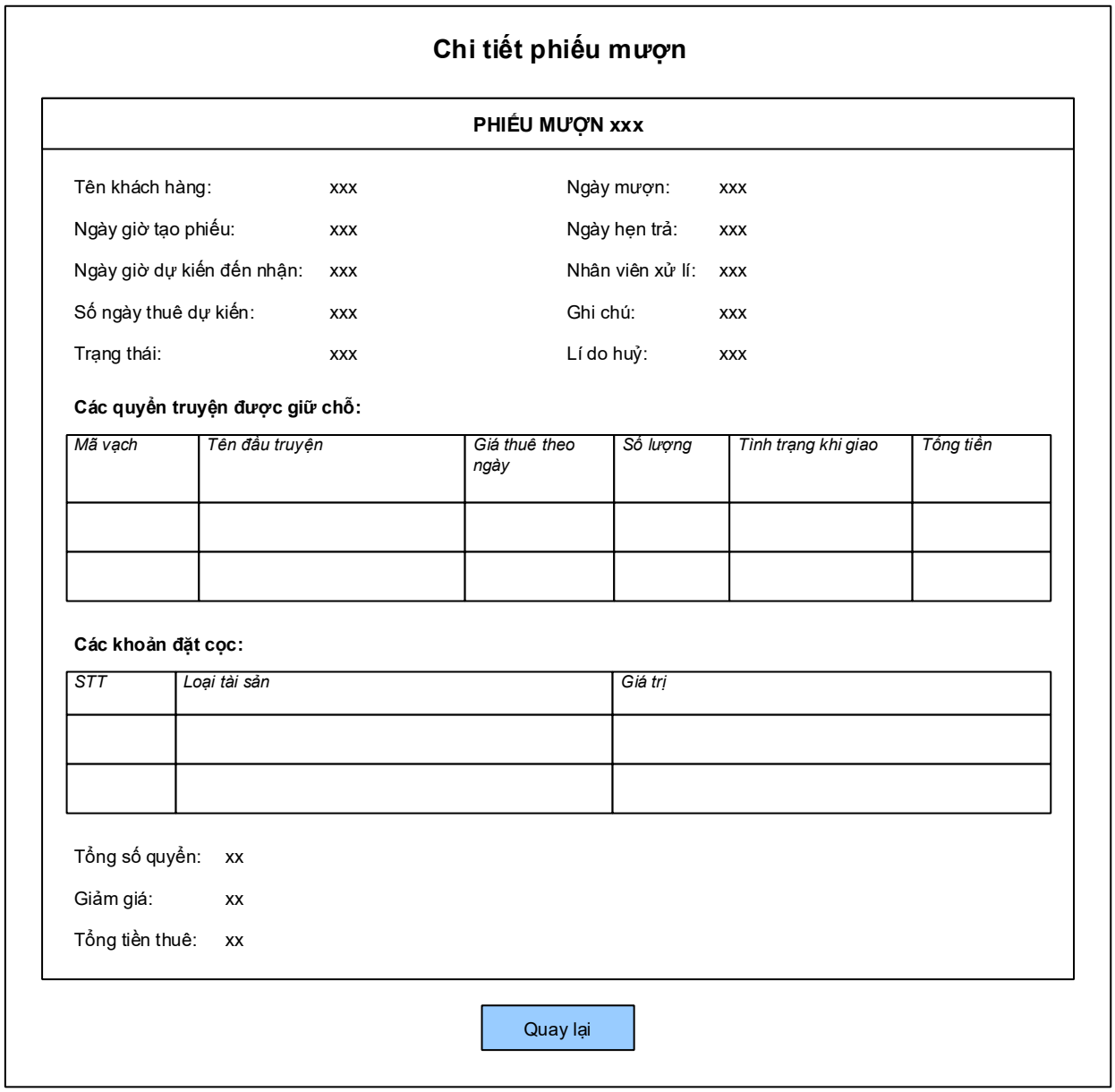




- Thuộc tính tường minh:
  - tblRentalBill: Table (bảng danh sách phiếu mượn)
  - lnkViewDetail: link (nút "Xem chi tiết" trên mỗi dòng)
  - lnkCancelRentalBill: link (nút "Huỷ phiếu" trên mỗi dòng)
  - txtCancelReason: input (ô nhập lí do huỷ trong hộp thoại xác nhận huỷ)
- Thuộc tính ẩn:
  - client: Client (khách hàng đang đăng nhập, lấy từ session)
  - listRentalBill: RentalBill[] (danh sách phiếu mượn của khách hàng, lưu vào session)
- Khi mở trang từ giao diện chính của khách hàng, gọi RentalBillDAO.getRentalBillList() lấy các phiếu mượn của khách hàng cùng các quyển truyện, các khoản đặt cọc của từng phiếu và lưu vào session (listRentalBill). Khi quay lại từ trang chi tiết hoặc sau khi huỷ phiếu, trang hiển thị listRentalBill trong session mà không đọc lại cơ sở dữ liệu.
- Click nút "Xem chi tiết" hoặc "Huỷ phiếu" tại một dòng thì trang gửi về chính nó, lấy phiếu mượn đó từ listRentalBill theo mã phiếu mượn và lưu vào session (rentalBill). Với "Xem chi tiết" thì chuyển tới RentalBillDetailView.jsp, với "Huỷ phiếu" thì hiển thị hộp thoại xác nhận huỷ kèm ô nhập lí do huỷ, nhập lí do và click "Xác nhận" thì gửi lí do huỷ tới doCancelRentalBill.jsp.

- Trang xử lí doCancelRentalBill.jsp (không có giao diện)
  - Thuộc tính tường minh: không có
  - Thuộc tính ẩn:
    - rentalBill: RentalBill (phiếu mượn cần huỷ, lấy từ session)
  - Gán lí do huỷ và trạng thái "Đã huỷ" cho rentalBill rồi gọi RentalBillDAO.updateRentalBill(). Các dòng phiếu mượn không đổi, các quyển truyện của phiếu tự trở lại đang sẵn sàng. Nếu thành công thì cập nhật rentalBill trong session, hiển thị thông báo "Huỷ phiếu mượn thành công!" và quay lại RentalBillListView.jsp.

- Giao diện “Chi tiết phiếu mượn” → RentalBillDetailView.jsp



Chi tiết phiếu mượn

PHIẾU MƯỢN xxx

Tên khách hàng:	xxx	Ngày mượn:	xxx
Ngày giờ tạo phiếu:	xxx	Ngày hẹn trả:	xxx
Ngày giờ dự kiến đến nhận:	xxx	Nhân viên xử lí:	xxx
Số ngày thuê dự kiến:	xxx	Ghi chú:	xxx
Trạng thái:	xxx	Lí do huỷ:	xxx

Các quyển truyện được giữ chỗ:

Mã vạch	*Tên đầu truyện*	*Giá thuê theo ngày*	*Số lượng*	*Tình trạng khi giao*	*Tổng tiền*

Các khoản đặt cọc:

STT	*Loại tài sản*	*Giá trị*

Tổng số quyển: xx

Giảm giá: xx

Tổng tiền thuê: xx

Quay lại

  - Thuộc tính tường minh:
    - tblRentedBook: Table (bảng các quyển truyện của phiếu mượn)
    - tblRentalCollateral: Table (bảng các khoản đặt cọc)
    - lnkBack: link (nút “Quay lại”)
  - Thuộc tính ẩn:
    - rentalBill: RentalBill (phiếu mượn được chọn, lấy từ session)
  - Không cần gọi tới DAO, phiếu mượn lấy từ rentalBill trong session, đã có sẵn các quyển truyện và các khoản đặt cọc. Các dòng cùng đầu truyện được gộp thành một dòng, cột “Mã vạch” liệt kê mã vạch các quyển và cột “Số lượng” là số quyển của đầu truyện đó.

- Trang luôn hiển thị ghi chú và giảm giá. Phiếu mượn ở trạng thái “Đang cho thuê” thì trang hiển thị thêm ngày mượn, ngày hẹn trả, nhân viên xử lí, tình trạng khi giao và các khoản đặt cọc. Phiếu mượn ở trạng thái “Đã huỷ” thì trang hiển thị thêm lí do huỷ.
- Click nút “Quay lại” thì quay lại RentalBillListView.jsp.

- Quan hệ giữa các giao diện:



9.2.2 Tầng thao tác cơ sở dữ liệu

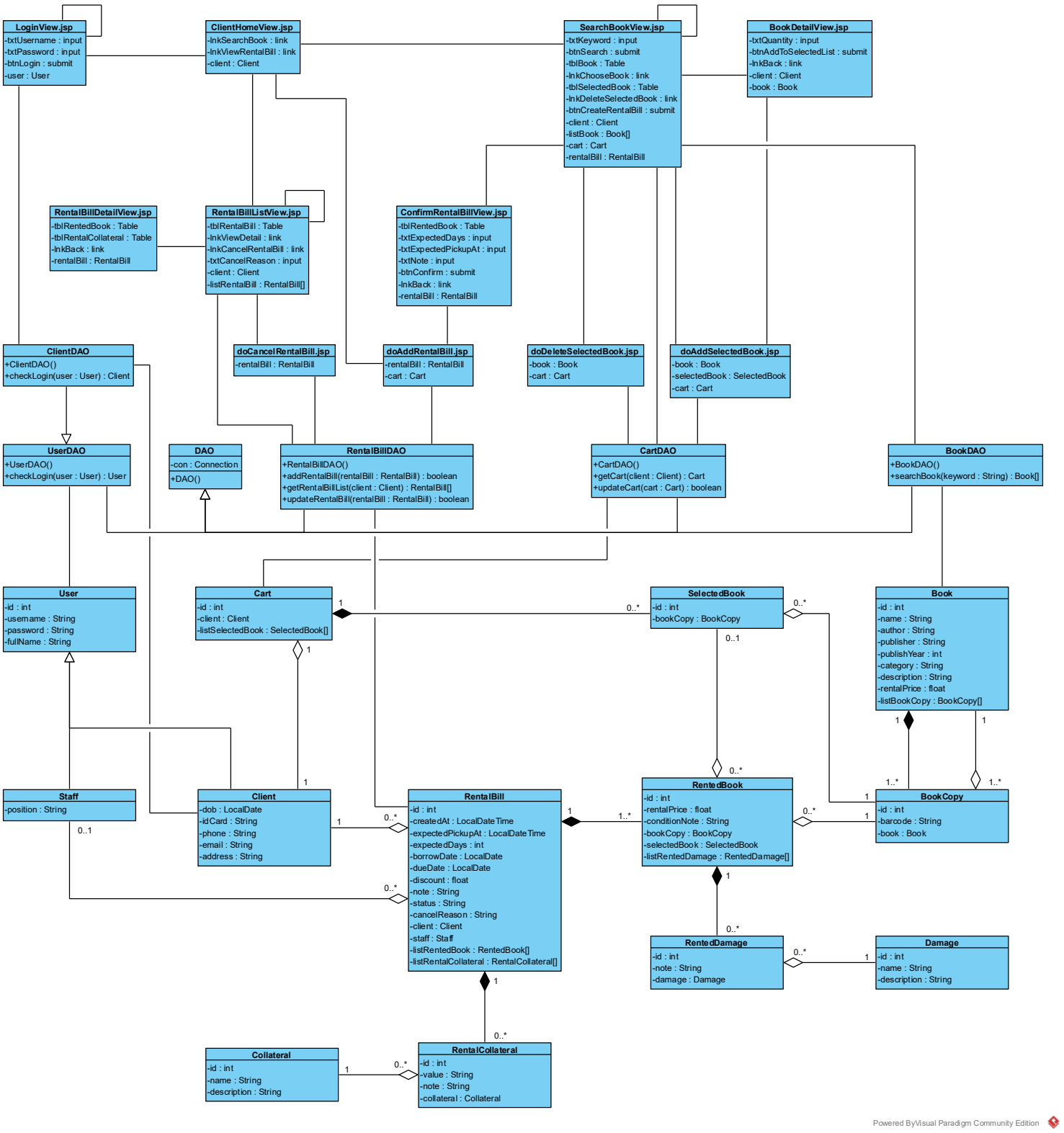
- DAO: giống chức năng 1.
- UserDAO: giống chức năng 1.
- ClientDAO: giống chức năng 1, ở chức năng này chỉ dùng hàm checkLogin().
- CartDAO: lớp DAO kế thừa từ DAO, thao tác với cơ sở dữ liệu liên quan tới lớp Cart.
  - Lấy giỏ truyện của khách hàng cùng các dòng còn trong giỏ → getCart():
    - Đầu vào: client : Client
    - Đầu ra: Cart (giỏ truyện cùng các dòng chưa thuộc phiếu mượn nào, trừ phiếu đã huỷ, mỗi dòng kèm quyển truyện và đầu truyện, danh sách dòng rỗng nếu giỏ truyện chưa có truyện nào)
  - Lưu giỏ truyện sau khi thêm hoặc xoá truyện → updateCart():
    - Đầu vào: cart : Cart

        - Đầu ra: boolean (thêm các dòng mới, xoá các dòng bị bỏ trong một giao dịch, không đụng tới các dòng đã thuộc phiếu mượn)
- BookDAO: lớp DAO kế thừa từ DAO, thao tác với cơ sở dữ liệu liên quan tới lớp Book.
    - Tìm đầu truyện → searchBook():
        - Đầu vào: keyword : String
        - Đầu ra: Book[] (các đầu truyện có tên đầu truyện hoặc tên tác giả chứa từ khoá, mỗi đầu truyện kèm các quyển đang sẵn sàng)
- RentalBillDAO: lớp DAO kế thừa từ DAO, thao tác với cơ sở dữ liệu liên quan tới lớp RentalBill.
    - Lưu phiếu mượn mới → addRentalBill():
        - Đầu vào: rentalBill : RentalBill
        - Đầu ra: boolean (trong một giao dịch: kiểm tra các quyển truyện vẫn đang sẵn sàng, quyển đã bị phiếu khác giữ được đổi sang quyển khác cùng đầu truyện, lưu phiếu mượn "Chờ nhận" cùng các dòng phiếu mượn, false nếu không còn đủ quyển truyện)
    - Lấy danh sách phiếu mượn của khách hàng → getRentalBillList():
        - Đầu vào: client : Client
        - Đầu ra: RentalBill[] (các phiếu mượn của khách hàng kèm các quyển truyện và các khoản đặt cọc)
    - Cập nhật phiếu mượn → updateRentalBill():
        - Đầu vào: rentalBill : RentalBill (phiếu mượn đã được gán các thông tin cần cập nhật)
        - Đầu ra: boolean (trong một giao dịch: lưu thông tin và trạng thái của phiếu mượn, đồng bộ các dòng phiếu mượn cùng tình trạng khi giao, các lỗi và các khoản đặt cọc theo rentalBill, kiểm tra các quyển mới thêm còn đang sẵn sàng, false nếu không còn đủ quyển truyện)

9.2.3 Tầng thực thể

- Gồm 13 lớp thực thể giống chức năng 1.

9.2.4 Biểu đồ lớp thiết kế của chức năng



9.3 Khách hàng đến nhận truyện tại quầy

9.3.1 Tầng giao diện

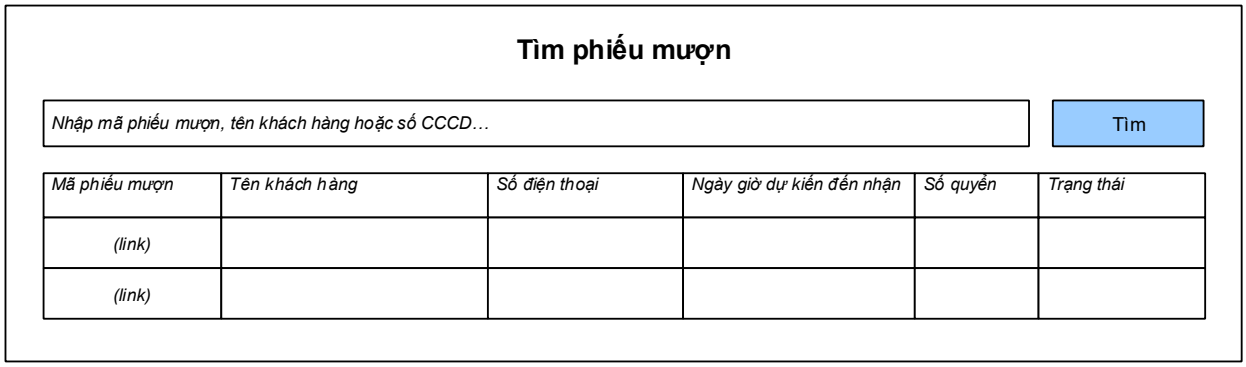
- Giao diện "Đăng nhập" → LoginView.jsp (giống chức năng 1)
    - Nhân viên đăng nhập ở phần trang dành cho nhân viên nên click nút "Đăng nhập" thì trang gửi tên đăng nhập, mật khẩu về chính nó và gọi StaffDAO.checkLogin().

Nếu đăng nhập đúng thì lưu nhân viên nhận được vào session (staff) và chuyển tới StaffHomeView.jsp.

- Giao diện chính của nhân viên bán hàng → StaffHomeView.jsp



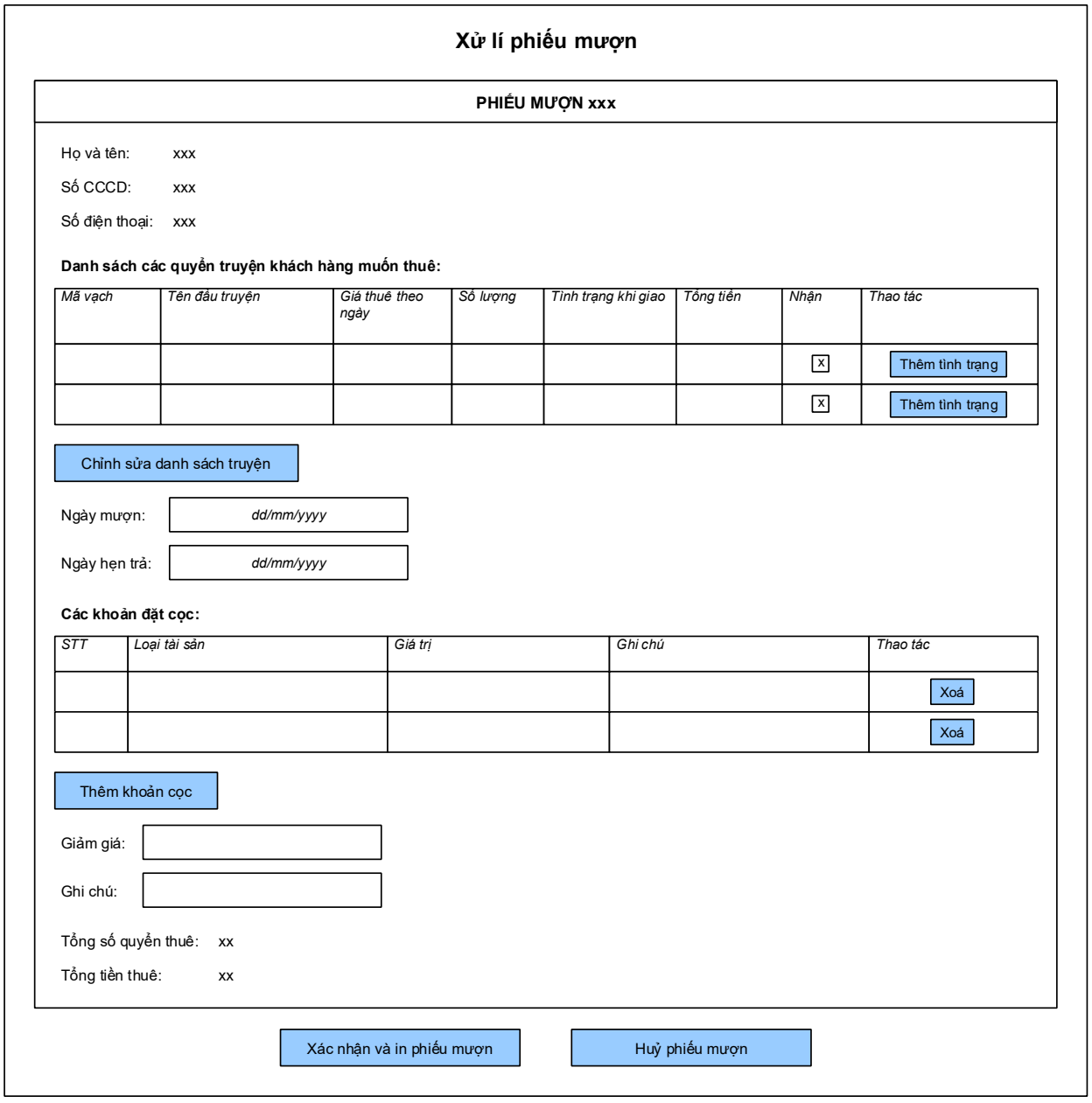
  - Thuộc tính tường minh:
    - lnkProcessRentalBill: link (nút "Xử lí phiếu mượn")
  - Thuộc tính ẩn:
    - staff: Staff (nhân viên đang đăng nhập, lấy từ session)
  - Không cần gọi tới DAO, họ tên và chức vụ lấy từ staff trong session.
  - Click nút "Xử lí phiếu mượn" thì chuyển tới SearchRentalBillView.jsp.
- Giao diện "Tìm phiếu mượn" → SearchRentalBillView.jsp

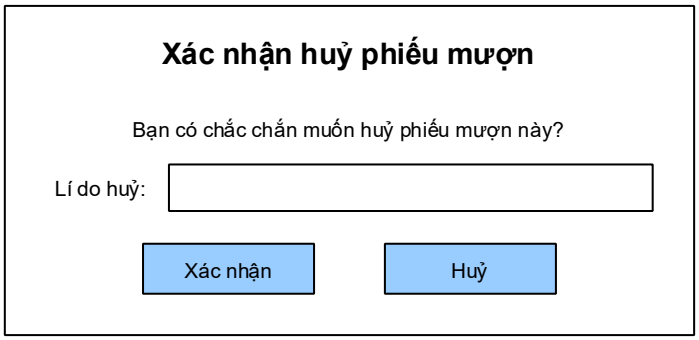


  - Thuộc tính tường minh:
    - txtKeyword: input (ô nhập từ khoá là mã phiếu mượn, tên khách hàng hoặc số CCCD)
    - btnSearch: submit (nút "Tìm")
    - tblRentalBill: Table (bảng danh sách phiếu mượn tìm được)
    - lnkChooseRentalBill: link (chọn một dòng phiếu mượn)
  - Thuộc tính ẩn:
    - staff: Staff (nhân viên đang đăng nhập, lấy từ session)
    - listRentalBill: RentalBill[] (danh sách phiếu mượn tìm được, lưu vào session)

- Click nút “Tìm” thì trang gửi từ khoá về chính nó, gọi RentalBillDAO.searchRentalBill() và lưu kết quả vào session (listRentalBill). Nếu không có phiếu mượn nào thì hiển thị thông báo “Không tìm thấy phiếu mượn phù hợp.”
- Click một dòng phiếu mượn thì trang gửi về chính nó, lấy phiếu đó từ listRentalBill theo mã phiếu mượn. Phiếu “Đã huỷ” hoặc “Đang cho thuê” thì hiển thị thông báo tương ứng và giữ nguyên trang. Phiếu “Chờ nhận” thì lưu vào session (rentalBill) và chuyển tới ProcessRentalBillView.jsp.

- Giao diện “Xử lí phiếu mượn” → ProcessRentalBillView.jsp

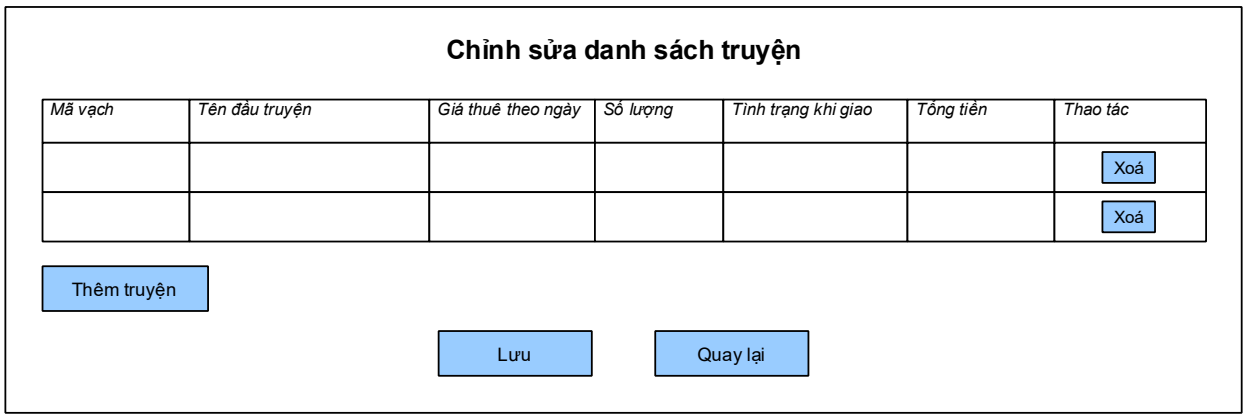




- Thuộc tính tường minh:
  - tblRentedBook: Table (bảng các quyển truyện khách hàng muốn thuê, có ô tích "Nhận" trên mỗi dòng)
  - lnkAddCondition: link (nút "Thêm tình trạng" trên mỗi dòng)
  - lnkEditRentedBookList: link (nút "Chỉnh sửa danh sách truyện")
  - txtBorrowDate: input (ô nhập ngày mượn)
  - txtDueDate: input (ô nhập ngày hẹn trả)
  - tblRentalCollateral: Table (bảng các khoản đặt cọc)
  - lnkDeleteRentalCollateral: link (nút "Xoá" trên mỗi dòng khoản đặt cọc)
  - lnkAddRentalCollateral: link (nút "Thêm khoản cọc")
  - txtDiscount: input (ô nhập số tiền giảm giá)
  - txtNote: input (ô nhập ghi chú)
  - btnConfirm: submit (nút "Xác nhận và in phiếu mượn")
  - btnCancel: submit (nút "Huỷ phiếu mượn")
  - txtCancelReason: input (ô nhập lí do huỷ trong hộp thoại xác nhận huỷ)
- Thuộc tính ẩn:
  - staff: Staff (nhân viên đang đăng nhập, lấy từ session)
  - rentalBill: RentalBill (phiếu mượn đang xử lí, lấy từ session)
- Không cần gọi tới DAO, thông tin khách hàng và các quyển truyện lấy từ rentalBill trong session. Bảng quyển truyện gộp các quyển cùng đầu truyện thành một dòng, trong dòng đó mã vạch, tình trạng khi giao, ô tích "Nhận" và nút "Thêm tình trạng" tách theo từng quyển vì tình trạng được ghi nhận cho từng quyển.
- Bỏ tích hoặc tích lại ô "Nhận", xoá một khoản cọc, sửa ngày hẹn trả hoặc nhập giảm giá thì trang gửi về chính nó, cập nhật rentalBill trong session và tính lại tổng số quyển thuê, tổng tiền thuê. Tổng tiền thuê bằng tổng tiền các quyển trừ giảm giá. Ngày hẹn trả không sau ngày mượn thì hiển thị thông báo "Ngày hẹn trả phải sau ngày mượn." và giữ nguyên ngày hẹn trả trong session.

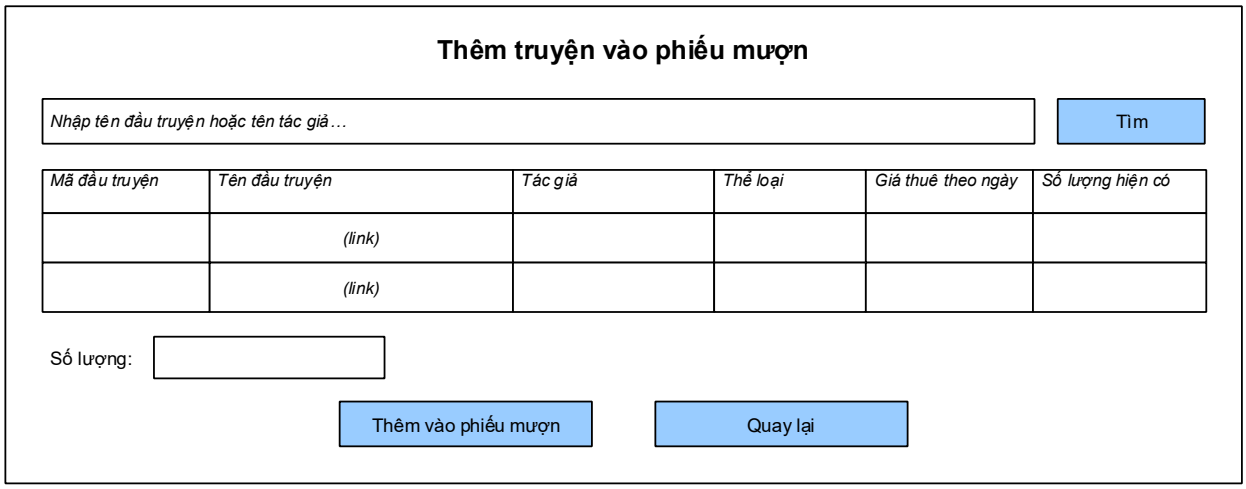
- Click nút “Thêm tình trạng” tại một dòng thì trang gửi về chính nó, lấy quyển truyện đó từ rentalBill theo mã vạch, lưu bản sao vào session (rentedBook) và chuyển tới AddConditionView.jsp. Click nút “Chỉnh sửa danh sách truyện” thì chuyển tới EditRentedBookListView.jsp, nút “Thêm khoản cọc” thì chuyển tới AddRentalCollateralView.jsp.
- Click nút “Xác nhận và in phiếu mượn” thì gửi các quyển được tích “Nhận”, ghi chú tới doUpdateRentalBill.jsp. Click nút “Huỷ phiếu mượn” thì hiển thị hộp thoại xác nhận huỷ kèm ô nhập lí do huỷ, nhập lí do và click “Xác nhận” thì gửi lí do huỷ tới doCancelRentalBill.jsp.

- Giao diện “Chỉnh sửa danh sách truyện” → EditRentedBookListView.jsp



- Thuộc tính tường minh:
  - tblRentedBook: Table (bảng các quyển truyện của phiếu mượn)
  - lnkDeleteRentedBook: link (nút “Xoá” trên mỗi dòng)
  - lnkAddBook: link (nút “Thêm truyện”)
  - btnSave: submit (nút “Lưu”)
  - lnkBack: link (nút “Quay lại”)
- Thuộc tính ẩn:
  - rentalBill: RentalBill (phiếu mượn đang xử lí, lấy từ session)
  - listRentedBook: RentedBook[] (danh sách quyển truyện đang chỉnh sửa, lưu vào session)
- Không cần gọi tới DAO, danh sách quyển truyện của phiếu mượn được chép thành listRentedBook trong session để chỉnh sửa.
- Click nút “Xoá” tại một dòng thì trang gửi về chính nó và bỏ dòng đó khỏi listRentedBook. Click nút “Thêm truyện” thì chuyển tới AddRentedBookView.jsp.
- Click nút “Lưu” thì chuyển tới doUpdateRentedBookList.jsp. Click nút “Quay lại” thì quay lại ProcessRentalBillView.jsp mà không lưu.

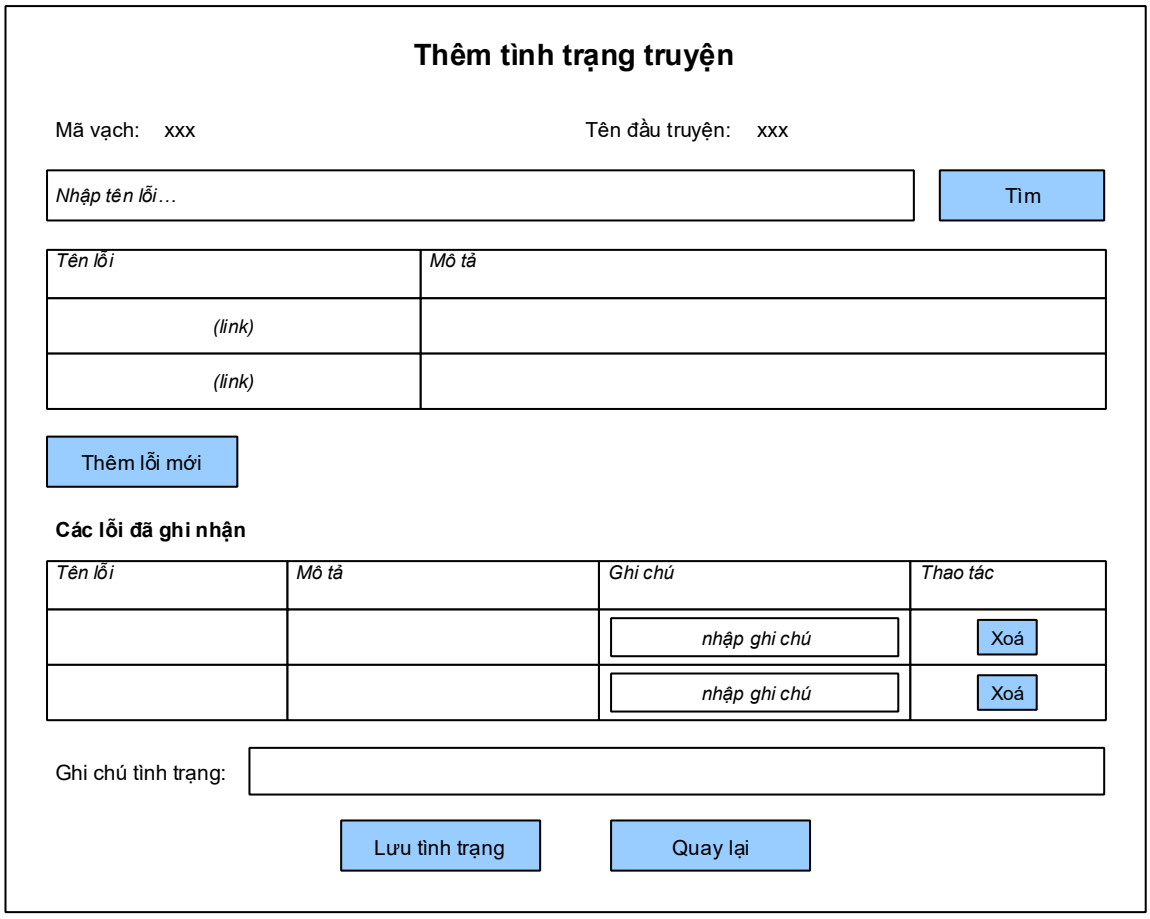
- Giao diện "Thêm truyện vào phiếu mượn" → AddRentedBookView.jsp



  - Thuộc tính tường minh:
    - txtKeyword: input (ô nhập từ khoá là tên đầu truyện hoặc tên tác giả)
    - btnSearch: submit (nút "Tìm")
    - tblBook: Table (bảng danh sách đầu truyện)
    - lnkChooseBook: link (chọn một dòng đầu truyện)
    - txtQuantity: input (ô nhập số lượng)
    - btnAddToRentalBill: submit (nút "Thêm vào phiếu mượn")
    - lnkBack: link (nút "Quay lại")
  - Thuộc tính ẩn:
    - listBook: Book[] (danh sách đầu truyện tìm được, lưu vào session)
    - listRentedBook: RentedBook[] (danh sách quyển truyện đang chỉnh sửa, lấy từ session)
  - Click nút "Tìm" thì trang gửi từ khoá về chính nó, gọi BookDAO.searchBook() và lưu kết quả vào session (listBook). Nếu không có đầu truyện nào thì hiển thị thông báo "Không tìm thấy thông tin phù hợp."
  - Chọn một đầu truyện, nhập số lượng và click nút "Thêm vào phiếu mượn" thì trang gửi đầu truyện được chọn và số lượng về chính nó, kiểm tra số lượng không vượt quá số quyển đang sẵn sàng chưa có trong listRentedBook. Với mỗi quyển lấy từ đầu truyện đó trong listBook, trang tạo một dòng RentedBook gồm quyển truyện và giá thuê theo ngày hiện tại, không gắn dòng giỏ truyện nào, thêm vào listRentedBook rồi quay lại EditRentedBookListView.jsp. Nếu vượt thì hiển thị thông báo "Số lượng vượt quá số quyển hiện có (hiện còn N quyển)."
  - Click nút "Quay lại" thì quay lại EditRentedBookListView.jsp.
- Trang xử lí doUpdateRentedBookList.jsp (không có giao diện)

- Thuộc tính tường minh: không có
- Thuộc tính ẩn:
  - rentalBill: RentalBill (phiếu mượn đang xử lí, lấy từ session)
  - listRentedBook: RentedBook[] (danh sách quyển truyện mới của phiếu mượn, lấy từ session)
- Gọi RentalBillDAO.updateRentalBill() với phiếu mượn mang danh sách quyển truyện mới listRentedBook để lưu vào cơ sở dữ liệu. Hàm này kiểm tra lại các quyển mới thêm trong cùng giao dịch. Nếu thành công thì đặt listRentedBook làm danh sách quyển truyện của rentalBill trong session và quay lại ProcessRentalBillView.jsp. Nếu không còn đủ quyển truyện thì rentalBill trong session giữ nguyên danh sách cũ và quay lại EditRentedBookListView.jsp với thông báo "Không còn đủ quyển truyện, vui lòng chọn lại."

- Giao diện "Thêm tình trạng truyện" → AddConditionView.jsp



- Thuộc tính tường minh:
  - txtKeyword: input (ô nhập tên lỗi cần tìm)
  - btnSearch: submit (nút "Tìm")
  - tblDamage: Table (bảng danh sách loại lỗi)
  - lnkChooseDamage: link (chọn một dòng loại lỗi)

- lnkAddDamage: link (nút “Thêm lỗi mới”)
- tblRentedDamage: Table (bảng “Các lỗi đã ghi nhận” có ô nhập ghi chú trên mỗi dòng)
- lnkDeleteRentedDamage: link (nút “Xoá” trên mỗi dòng của bảng “Các lỗi đã ghi nhận”)
- txtConditionNote: input (ô nhập ghi chú tình trạng)
- btnSave: submit (nút “Lưu tình trạng”)
- lnkBack: link (nút “Quay lại”)

o Thuộc tính ẩn:

- rentedBook: RentedBook (bản sao của quyển truyện đang ghi nhận tình trạng, lấy từ session)
- listDamage: Damage[] (danh sách loại lỗi tìm được, lưu vào session)

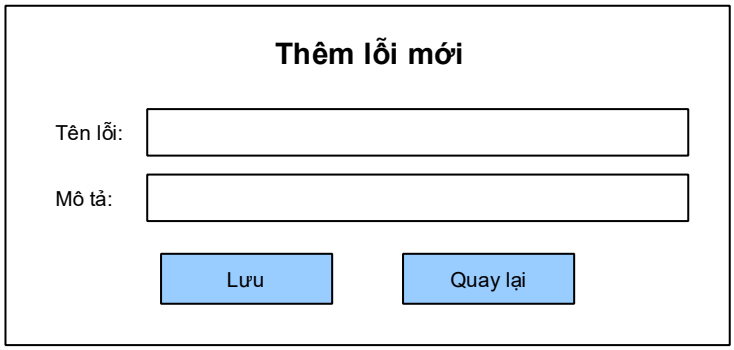
o Khi mở trang, quyển truyện cần ghi nhận tình trạng lấy từ rentedBook trong session, là bản sao do ProcessRentalBillView.jsp lưu. Mọi thay đổi trên trang chỉ làm trên bản sao này.

o Click nút “Tìm” thì trang gửi từ khoá về chính nó, gọi DamageDAO.searchDamage() và lưu kết quả vào session (listDamage). Nếu không có loại lỗi nào thì hiển thị thông báo “Không tìm thấy loại lỗi phù hợp.”

o Click một loại lỗi thì trang gửi về chính nó và thêm loại lỗi vào bảng “Các lỗi đã ghi nhận” của rentedBook. Nếu loại lỗi đã có thì hiển thị thông báo “Lỗi này đã được ghi nhận cho quyển truyện.” Click nút “Xoá” thì trang gửi về chính nó và bỏ lỗi khỏi bảng.

o Click nút “Thêm lỗi mới” thì chuyển tới AddDamageView.jsp. Click nút “Lưu tình trạng” thì trang gửi các ghi chú về chính nó, lưu các ghi chú vào rentedBook, thay quyển truyện tương ứng trong rentalBill bằng rentedBook rồi quay lại ProcessRentalBillView.jsp, tình trạng được ghi vào cơ sở dữ liệu khi xác nhận phiếu mượn. Click nút “Quay lại” thì bỏ bản sao rentedBook và quay lại ProcessRentalBillView.jsp mà không lưu.

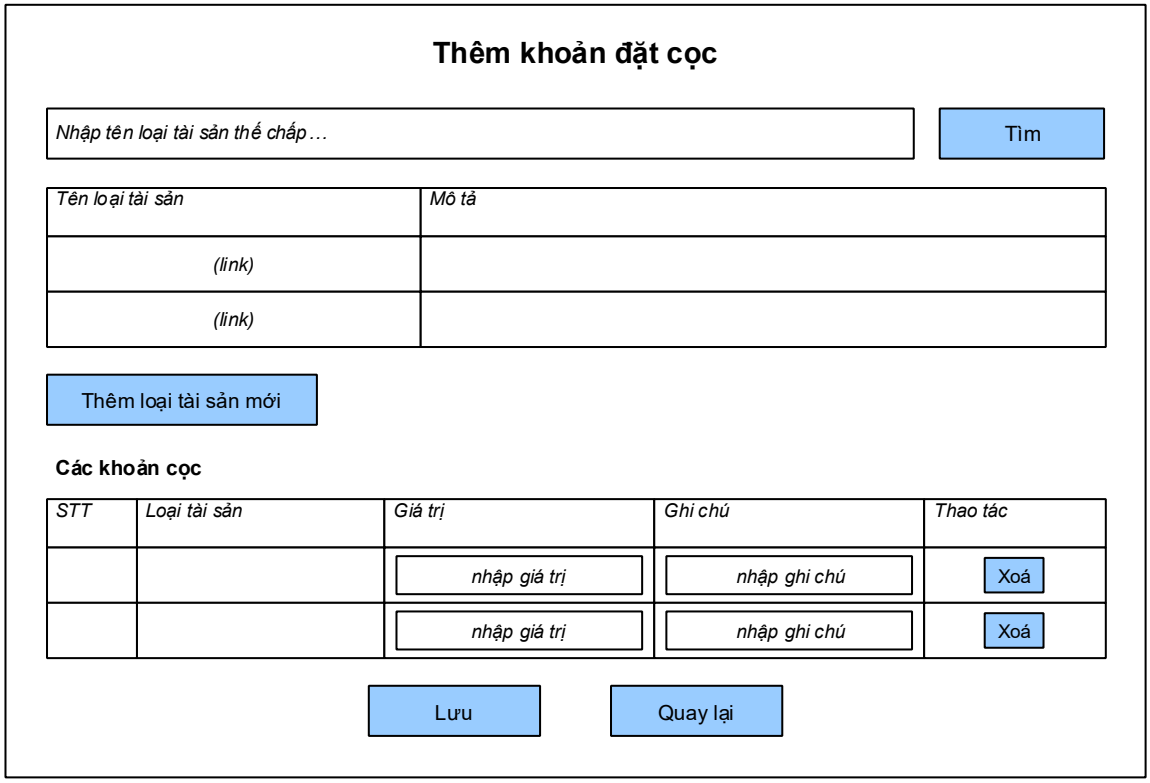
- Giao diện “Thêm lỗi mới” → AddDamageView.jsp



- Thuộc tính tường minh:
  - txtName: input (ô nhập tên lỗi)
  - txtDescription: input (ô nhập mô tả)
  - btnSave: submit (nút "Lưu")
  - lnkBack: link (nút "Quay lại")
- Thuộc tính ẩn: không có
- Không cần gọi tới DAO.
- Click nút "Lưu" thì gửi tên lỗi, mô tả tới doAddDamage.jsp. Click nút "Quay lại" thì quay lại AddConditionView.jsp.

- Trang xử lí doAddDamage.jsp (không có giao diện)
  - Thuộc tính tường minh: không có
  - Thuộc tính ẩn:
    - damage: Damage (loại lỗi mới cần lưu)
    - rentedBook: RentedBook (quyển truyện đang ghi nhận tình trạng, lấy từ session)
  - Kiểm tra tên lỗi không để trống. Nếu trống thì quay lại AddDamageView.jsp với thông báo "Vui lòng nhập tên lỗi."
  - Gọi DamageDAO.addDamage() để lưu loại lỗi mới. Nếu tên lỗi đã tồn tại thì quay lại AddDamageView.jsp với thông báo "Loại lỗi đã tồn tại." Nếu thành công thì thêm loại lỗi vừa lưu vào bảng "Các lỗi đã ghi nhận" của rentedBook trong session và quay lại AddConditionView.jsp.

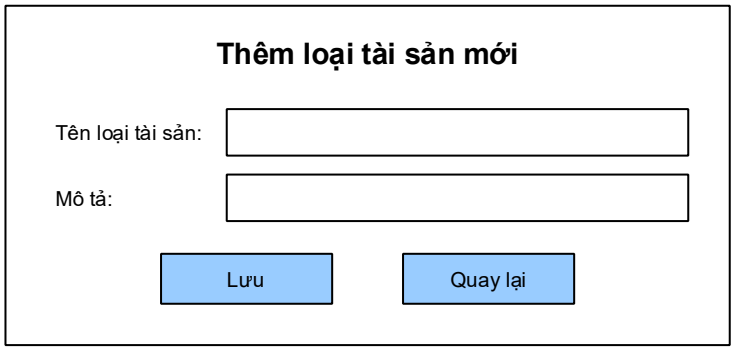
- Giao diện “Thêm khoản đặt cọc” → AddRentalCollateralView.jsp



  - Thuộc tính tường minh:
    - txtKeyword: input (ô nhập tên loại tài sản cần tìm)
    - btnSearch: submit (nút “Tìm”)
    - tblCollateral: Table (bảng danh sách loại tài sản thế chấp)
    - lnkChooseCollateral: link (chọn một dòng loại tài sản)
    - lnkAddCollateral: link (nút “Thêm loại tài sản mới”)
    - tblRentalCollateral: Table (bảng “Các khoản cọc” có ô nhập giá trị, ghi chú trên mỗi dòng)
    - lnkDeleteRentalCollateral: link (nút “Xoá” trên mỗi dòng của bảng “Các khoản cọc”)
    - btnSave: submit (nút “Lưu”)
    - lnkBack: link (nút “Quay lại”)
  - Thuộc tính ẩn:
    - rentalBill: RentalBill (phiếu mượn đang xử lí, lấy từ session)
    - listCollateral: Collateral[] (danh sách loại tài sản tìm được, lưu vào session)
    - listRentalCollateral: RentalCollateral[] (các khoản cọc đang thêm, lưu vào session)

- Click nút "Tìm" thì trang gửi từ khoá về chính nó, gọi CollateralDAO.searchCollateral() và lưu kết quả vào session (listCollateral). Nếu không có loại tài sản nào thì hiển thị thông báo "Không tìm thấy loại tài sản phù hợp."
- Click một loại tài sản thì trang gửi về chính nó và thêm một dòng vào listRentalCollateral trong session để nhập giá trị, ghi chú, lần chọn đầu tiên thì tạo danh sách này. Click nút "Xoá" thì trang gửi về chính nó và bỏ dòng đó khỏi listRentalCollateral.
- Click nút "Thêm loại tài sản mới" thì chuyển tới AddCollateralView.jsp. Click nút "Lưu" thì trang gửi giá trị, ghi chú các khoản cọc về chính nó, kiểm tra các khoản cọc đều đã có giá trị, thêm các khoản cọc trong listRentalCollateral vào rentalBill trong session và quay lại ProcessRentalBillView.jsp. Nếu có khoản cọc chưa có giá trị thì hiển thị thông báo "Vui lòng nhập giá trị cho tất cả các khoản cọc." Click nút "Quay lại" thì quay lại ProcessRentalBillView.jsp mà không thêm khoản cọc nào.

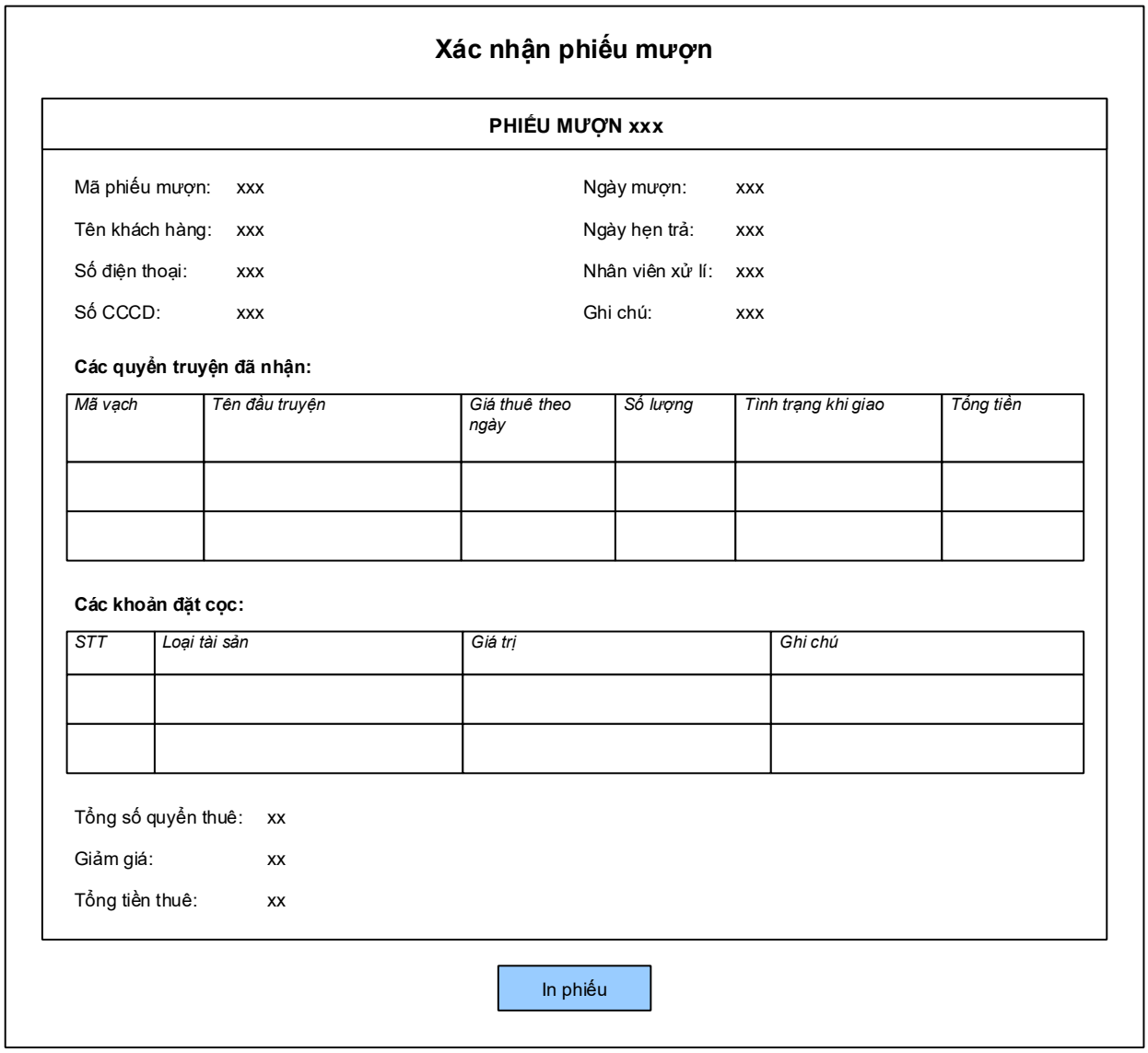
- Giao diện "Thêm loại tài sản mới" → AddCollateralView.jsp



  - Thuộc tính tường minh:
    - txtName: input (ô nhập tên loại tài sản)
    - txtDescription: input (ô nhập mô tả)
    - btnSave: submit (nút "Lưu")
    - lnkBack: link (nút "Quay lại")
  - Thuộc tính ẩn: không có
  - Không cần gọi tới DAO.
  - Click nút "Lưu" thì gửi tên loại tài sản, mô tả tới doAddCollateral.jsp. Click nút "Quay lại" thì quay lại AddRentalCollateralView.jsp.
- Trang xử lí doAddCollateral.jsp (không có giao diện)
  - Thuộc tính tường minh: không có
  - Thuộc tính ẩn:
    - collateral: Collateral (loại tài sản thế chấp mới cần lưu)

        - listRentalCollateral: RentalCollateral[] (các khoản cọc đang thêm, lấy từ session)
    - Kiểm tra tên loại tài sản không để trống. Nếu trống thì quay lại AddCollateralView.jsp với thông báo "Vui lòng nhập tên loại tài sản."
    - Gọi CollateralDAO.addCollateral() để lưu loại tài sản mới. Nếu tên đã tồn tại thì quay lại AddCollateralView.jsp với thông báo "Loại tài sản đã tồn tại." Nếu thành công thì thêm một dòng với loại tài sản vừa lưu vào listRentalCollateral và quay lại AddRentalCollateralView.jsp.
- Trang xử lí doUpdateRentalBill.jsp (không có giao diện)
    - Thuộc tính tường minh: không có
    - Thuộc tính ẩn:
        - staff: Staff (nhân viên đang đăng nhập, lấy từ session)
        - rentalBill: RentalBill (phiếu mượn đã hoàn thiện cần cập nhật, lấy từ session)
    - Kiểm tra có quyển truyện được tích "Nhận", các quyển được tích đã có tình trạng khi giao, phiếu mượn đã có khoản đặt cọc và ngày hẹn trả sau ngày mượn. Nếu sai thì quay lại ProcessRentalBillView.jsp với thông báo tương ứng.
    - Bỏ các quyển không tích "Nhận" khỏi phiếu mượn, gán ghi chú, gán nhân viên xử lí là staff, gán trạng thái "Đang cho thuê" trong session và gọi RentalBillDAO.updateRentalBill() để cập nhật phiếu mượn. Nếu thành công thì chuyển tới PrintRentalBillView.jsp.

- Giao diện "Xác nhận phiếu mượn" của nhân viên → PrintRentalBillView.jsp



Xác nhận phiếu mượn

PHIẾU MƯỢN xxx

Mã phiếu mượn: xxx
Ngày mượn: xxx
Tên khách hàng: xxx
Ngày hẹn trả: xxx
Số điện thoại: xxx
Nhân viên xử lí: xxx
Số CCCD: xxx
Ghi chú: xxx

Các quyển truyện đã nhận:

Mã vạch	*Tên đầu truyện*	*Giá thuê theo ngày*	*Số lượng*	*Tình trạng khi giao*	*Tổng tiền*

Các khoản đặt cọc:

STT	*Loại tài sản*	*Giá trị*	*Ghi chú*

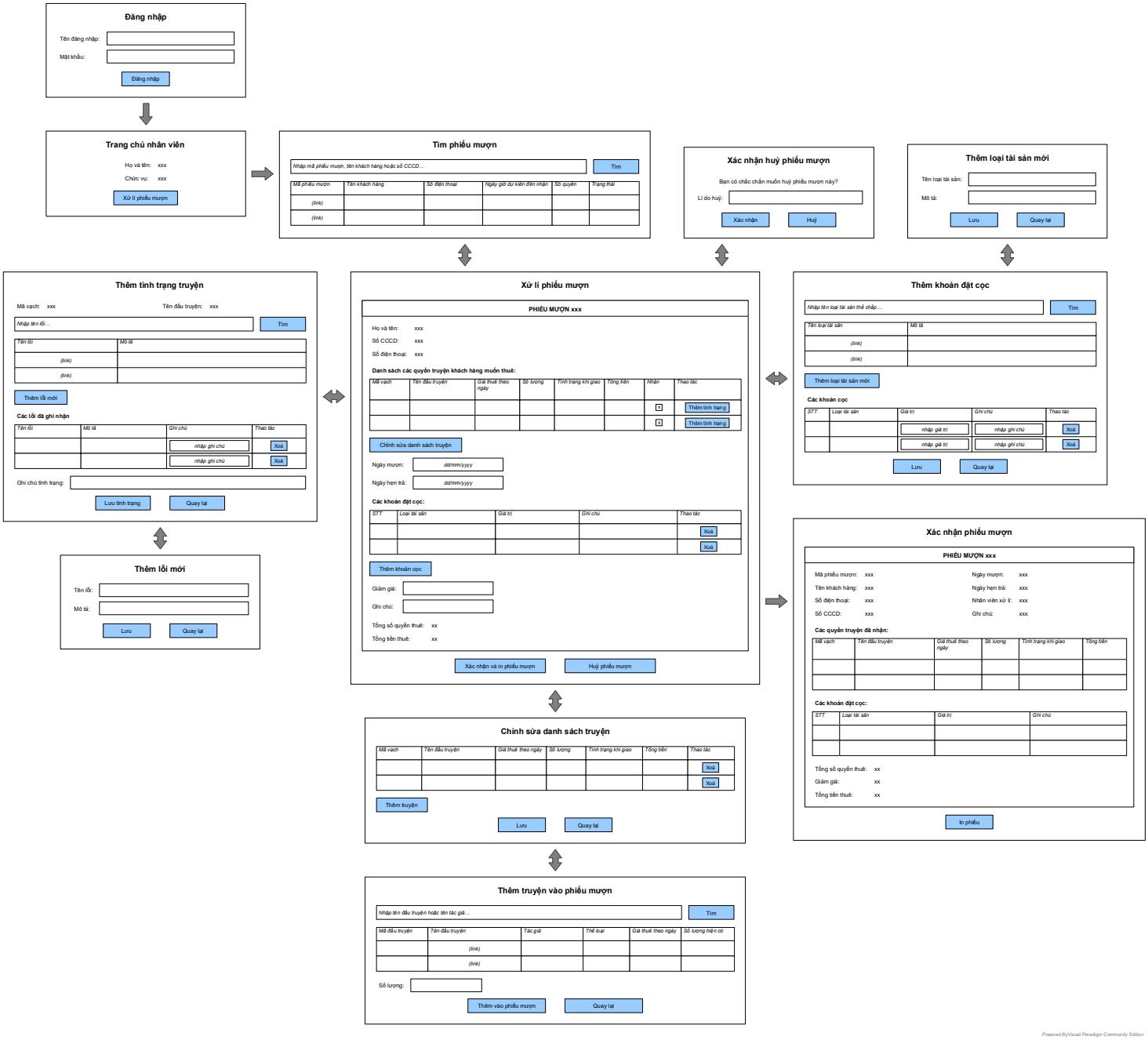
Tổng số quyển thuê: xx
Giảm giá: xx
Tổng tiền thuê: xx

In phiếu

  - Thuộc tính tường minh:
    - tblRentedBook: Table (bảng các quyển truyện đã nhận)
    - tblRentalCollateral: Table (bảng các khoản đặt cọc)
    - btnPrint: submit (nút "In phiếu")
  - Thuộc tính ẩn:
    - rentalBill: RentalBill (phiếu mượn vừa cập nhật, lấy từ session)
  - Không cần gọi tới DAO, phiếu mượn vừa cập nhật lấy từ rentalBill trong session. Bảng quyển truyện gộp các quyển cùng đầu truyện thành một dòng, mã vạch và tình trạng khi giao tách theo từng quyển.
  - Click nút "In phiếu" thì in phiếu mượn và chuyển tới StaffHomeView.jsp.
- Trang xử lí doCancelRentalBill.jsp (giống chức năng 2)

- Khi được gọi từ ProcessRentalBillView.jsp thì sau khi huỷ quay lại SearchRentalBillView.jsp.

- Quan hệ giữa các giao diện:



9.3.2 Tầng thao tác cơ sở dữ liệu

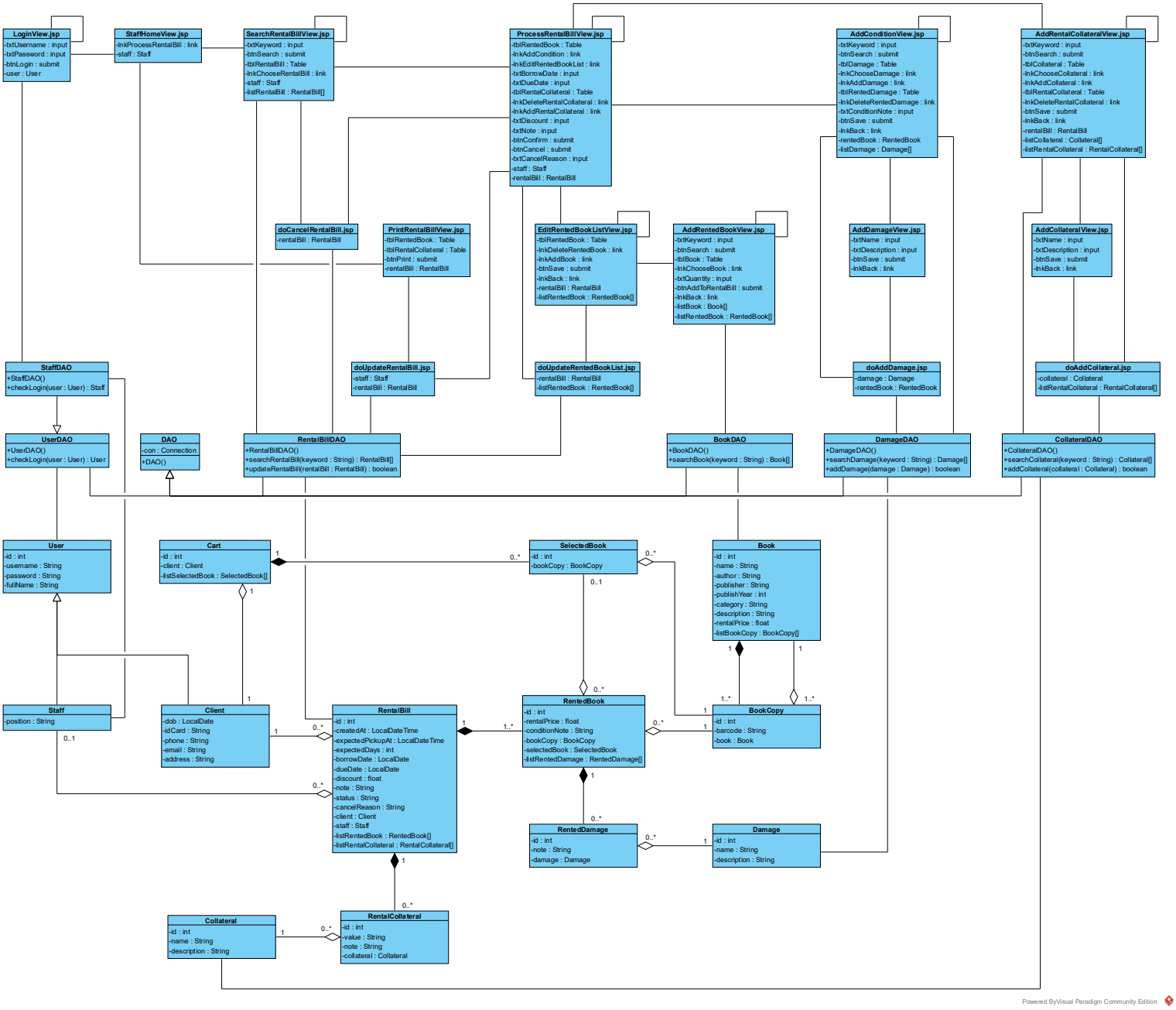
- DAO: giống chức năng 1.
- UserDAO: giống chức năng 1.
- StaffDAO: lớp DAO kế thừa từ UserDAO, thao tác với cơ sở dữ liệu liên quan tới lớp Staff.
  - Kiểm tra đăng nhập của nhân viên → checkLogin():
    - Đầu vào: user : User (tên đăng nhập, mật khẩu)

        - Đầu ra: Staff (nhân viên đủ thông tin gồm họ và tên, chức vụ nếu đăng nhập đúng, null nếu sai). Hàm gọi checkLogin() của lớp cha UserDAO để kiểm tra tên đăng nhập, mật khẩu rồi lấy thêm thông tin riêng của nhân viên. Một hàm này đảm nhận cả checkLogin() và getStaffInfo() của pha phân tích.
- RentalBillDAO: lớp DAO kế thừa từ DAO, thao tác với cơ sở dữ liệu liên quan tới lớp RentalBill.
    - Tìm phiếu mượn → searchRentalBill():
        - Đầu vào: keyword : String
        - Đầu ra: RentalBill[] (các phiếu mượn có mã phiếu mượn, tên khách hàng hoặc số CCCD khớp từ khoá, kèm thông tin khách hàng và các quyển truyện)
    - Cập nhật phiếu mượn → updateRentalBill(): giống chức năng 2.
- BookDAO: giống chức năng 2.
- DamageDAO: lớp DAO kế thừa từ DAO, thao tác với cơ sở dữ liệu liên quan tới lớp Damage.
    - Tìm loại lỗi → searchDamage():
        - Đầu vào: keyword : String
        - Đầu ra: Damage[]
    - Lưu loại lỗi mới → addDamage():
        - Đầu vào: damage : Damage
        - Đầu ra: boolean (false nếu tên lỗi đã tồn tại)
- CollateralDAO: lớp DAO kế thừa từ DAO, thao tác với cơ sở dữ liệu liên quan tới lớp Collateral.
    - Tìm loại tài sản thế chấp → searchCollateral():
        - Đầu vào: keyword : String
        - Đầu ra: Collateral[]
    - Lưu loại tài sản thế chấp mới → addCollateral():
        - Đầu vào: collateral : Collateral
        - Đầu ra: boolean (false nếu tên loại tài sản đã tồn tại)

9.3.3 Tầng thực thể

- Gồm 13 lớp thực thể giống chức năng 1.

9.3.4 Biểu đồ lớp thiết kế của chức năng



Chương 10. Thiết kế biểu đồ hoạt động

- Bước 1: Mỗi trang JSP của biểu đồ lớp thiết kế được biểu diễn bằng một activity cùng tên. Mỗi lớp DAO được biểu diễn bằng một activity chứa các phương thức được gọi tới.
- Bước 2: Mỗi hoạt động của trang được biểu diễn bằng một action trong activity của trang đó, các action nối với nhau theo thứ tự thực hiện. Action gọi hàm truy cập cơ sở dữ liệu được nối hai chiều với phương thức tương ứng của lớp DAO.
- Các nhánh rẽ (điều kiện, thông báo lỗi, quay lại) theo biểu đồ trạng thái của pha phân tích. Trang được mở lại từ trang con của nó bắt đầu từ action "Lấy từ session", không đọc lại cơ sở dữ liệu.

10.1 Khách hàng đăng kí

- Bước 1 + 2: Các activity đại diện cho các trang JSP và lớp DAO, kèm các action của từng activity:
  - HomeView.jsp:
    - Hiện giao diện.
    - Click "Đăng kí" → chuyển tới RegisterView.jsp. Click "Đăng nhập" → chuyển tới LoginView.jsp.
  - RegisterView.jsp:
    - Lấy từ session: client, khi trang được mở lại do đăng kí không thành công.
    - Hiện giao diện.
    - Click "Đăng kí" → chuyển tới doRegister.jsp.
  - doRegister.jsp:
    - Lấy từ form: thông tin đăng kí gồm họ và tên, ngày sinh, số CCCD, số điện thoại, email, địa chỉ, tên đăng nhập, mật khẩu và nhập lại mật khẩu.
    - Lưu vào session: client.
    - Kiểm tra dữ liệu nhập. Nếu thiếu thông tin, sai định dạng hoặc mật khẩu nhập lại không khớp → Thông báo dữ liệu không hợp lệ (thông báo tương ứng với lỗi) → Click "OK" → quay lại RegisterView.jsp.
    - Nếu hợp lệ → Gọi hàm addClient() của ClientDAO.
    - Nếu tên đăng nhập, số CCCD, số điện thoại hoặc email đã được sử dụng → Thông báo thông tin đã được sử dụng → Click "OK" → quay lại RegisterView.jsp.
    - Nếu thành công → Thông báo đăng kí thành công → Click "OK" → chuyển tới LoginView.jsp.
  - LoginView.jsp:

- Hiện giao diện.
- Click “Đăng nhập” → Lấy từ form: txtUsername, txtPassword.
- Gọi hàm checkLogin() của ClientDAO.
- Nếu thất bại → Thông báo đăng nhập thất bại → Click “OK” → Hiện giao diện.
- Nếu thành công → Lưu vào session: client → chuyển tới ClientHomeView.jsp.

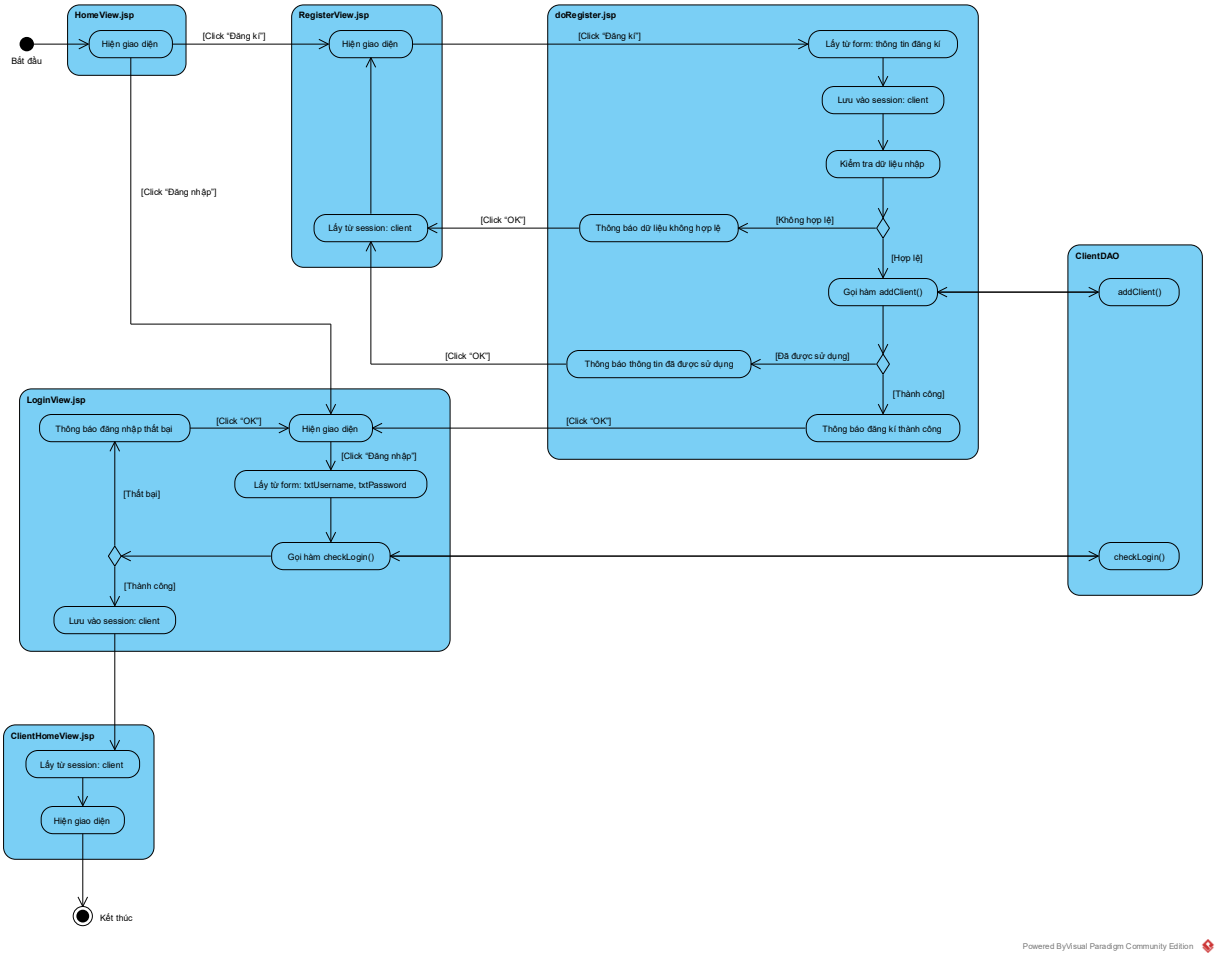
o ClientHomeView.jsp:

- Lấy từ session: client.
- Hiện giao diện.

o Các lớp DAO:

- ClientDAO: addClient(), checkLogin().

Ta được biểu đồ hoạt động của chức năng:



10.2 Khách hàng tìm và chọn truyện muốn thuê trực tuyến

- Bước 1 + 2: Các activity đại diện cho các trang JSP và lớp DAO, kèm các action của từng activity:

- LoginView.jsp:
  - Giống chức năng 1.
- ClientHomeView.jsp:
  - Lấy từ session: client.
  - Hiện giao diện.
  - Click "Tìm và thuê truyện" → chuyển tới SearchBookView.jsp. Click "Phiếu mượn của tôi" → chuyển tới RentalBillListView.jsp.
- SearchBookView.jsp:
  - Lấy từ session: client, cart.
  - Nếu chưa có giỏ truyện trong session, nghĩa là trang vừa được mở từ ClientHomeView.jsp → Gọi hàm getCart() của CartDAO → Lưu vào session: cart → Tạo phiếu mượn mới của khách hàng → Lưu vào session: rentalBill.
  - Hiện giao diện.
  - Nhập từ khoá, click "Tìm" → Lấy từ form: txtKeyword → Gọi hàm searchBook() của BookDAO. Nếu tìm thấy → Lưu vào session: listBook → hiện lại giao diện. Nếu không tìm thấy → Thông báo không tìm thấy → Click "OK" → hiện lại giao diện.
  - Click một đầu truyện → Lưu vào session: book, đầu truyện lấy theo mã trong listBook → chuyển tới BookDetailView.jsp.
  - Click "Xoá" tại một dòng của khung "Truyện đã chọn" → Lưu vào session: book, đầu truyện của dòng đó → chuyển tới doDeleteSelectedBook.jsp.
  - Tích chọn các đầu truyện, click "Tạo phiếu mượn" → Lấy từ form: các đầu truyện đã tích chọn → Cập nhật session: rentalBill, mỗi dòng giỏ truyện của các đầu truyện đã tích chọn thành một dòng phiếu mượn → chuyển tới ConfirmRentalBillView.jsp.
- doDeleteSelectedBook.jsp:
  - Lấy từ session: book, cart.
  - Xoá các dòng của đầu truyện khỏi cart.
  - Gọi hàm updateCart() của CartDAO.
  - Xoá xong → Cập nhật session: cart → quay lại SearchBookView.jsp.
- BookDetailView.jsp:
  - Lấy từ session: client, book.
  - Hiện giao diện.

- Click “Thêm vào truyện đã chọn” → chuyển tới doAddSelectedBook.jsp. Click “Quay lại” → quay lại SearchBookView.jsp.

- doAddSelectedBook.jsp:
  - Lấy từ form: txtQuantity.
  - Lấy từ session: book, cart.
  - Kiểm tra số lượng. Nếu vượt quá số quyển đang có → Thông báo số lượng vượt quá → Click “OK” → quay lại BookDetailView.jsp.
  - Nếu hợp lệ → Thêm các dòng mới vào cart, mỗi quyển truyện một dòng → Gọi hàm updateCart() của CartDAO.
  - Lưu xong → Cập nhật session: cart → quay lại SearchBookView.jsp.
- ConfirmRentalBillView.jsp:
  - Lấy từ session: rentalBill.
  - Hiện giao diện.
  - Nhập số ngày thuê dự kiến → Lấy từ form: txtExpectedDays → Tính tổng tiền thuê → hiện lại giao diện.
  - Click “Xác nhận” → chuyển tới doAddRentalBill.jsp. Click “Quay lại” → quay lại SearchBookView.jsp.
- doAddRentalBill.jsp:
  - Lấy từ form: txtExpectedDays, txtExpectedPickupAt, txtNote.
  - Lấy từ session: rentalBill.
  - Kiểm tra dữ liệu. Nếu số ngày thuê dự kiến nhỏ hơn 1 hoặc ngày giờ dự kiến đến nhận trước thời điểm hiện tại → Thông báo dữ liệu không hợp lệ (thông báo tương ứng với lỗi) → Click “OK” → quay lại ConfirmRentalBillView.jsp.
  - Nếu hợp lệ → Gọi hàm addRentalBill() của RentalBillDAO. Hàm này kiểm tra lại các quyển truyện trong cùng giao dịch, quyển đã bị phiếu khác giữ được đổi sang quyển khác cùng đầu truyện.
  - Nếu không còn đủ quyển truyện → Thông báo không còn đủ quyển truyện → Click “OK” → quay lại ConfirmRentalBillView.jsp.
  - Lưu xong → Bỏ khỏi session: cart, rentalBill.
  - Thông báo tạo phiếu mượn thành công → Click “OK” → chuyển tới ClientHomeView.jsp, kết thúc.
- RentalBillListView.jsp:
  - Lấy từ session: client.
  - Gọi hàm getRentalBillList() của RentalBillDAO.

- Lấy xong dữ liệu → Lưu vào session: listRentalBill.
- Hiện giao diện.
- Click "Xem chi tiết" → Lưu vào session: rentalBill, phiếu mượn lấy theo mã trong listRentalBill → chuyển tới RentalBillDetailView.jsp.
- Click "Huỷ phiếu" → Lưu vào session: rentalBill, phiếu mượn lấy theo mã trong listRentalBill → Hiện thông báo xác nhận huỷ. Click "Huỷ" → hiện lại giao diện. Nhập lí do huỷ, click "Xác nhận" → chuyển tới doCancelRentalBill.jsp.
- Khi quay lại từ RentalBillDetailView.jsp hoặc doCancelRentalBill.jsp → Lấy từ session: listRentalBill, không gọi lại getRentalBillList() → Hiện giao diện.

o RentalBillDetailView.jsp:

- Lấy từ session: rentalBill.
- Hiện giao diện.
- Click "Quay lại" → quay lại RentalBillListView.jsp.

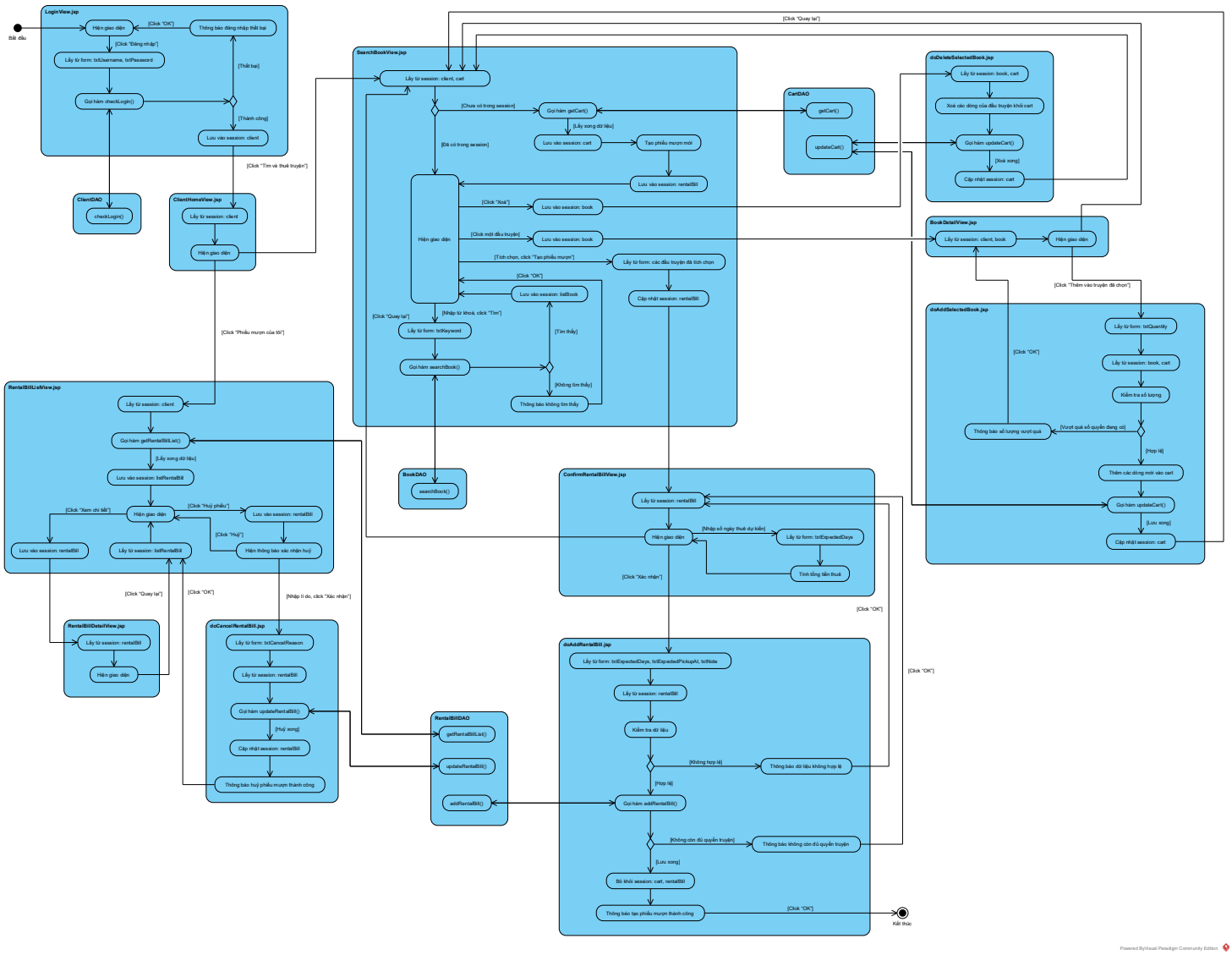
o doCancelRentalBill.jsp:

- Lấy từ form: txtCancelReason.
- Lấy từ session: rentalBill.
- Gán lí do huỷ, trạng thái "Đã huỷ" cho rentalBill → Gọi hàm updateRentalBill() của RentalBillDAO.
- Huỷ xong → Cập nhật session: rentalBill.
- Thông báo huỷ phiếu mượn thành công → Click "OK" → quay lại RentalBillListView.jsp.

o Các lớp DAO:

- ClientDAO: checkLogin().
- CartDAO: getCart(), updateCart().
- BookDAO: searchBook().
- RentalBillDAO: addRentalBill(), getRentalBillList(), updateRentalBill().

Ta được biểu đồ hoạt động của chức năng:



10.3 Khách hàng đến nhận truyện tại quầy

- Bước 1 + 2: Các activity đại diện cho các trang JSP và lớp DAO, kèm các action của từng activity:
  - LoginView.jsp:
    - Hiện giao diện.
    - Click “Đăng nhập” → Lấy từ form: txtUsername, txtPassword.
    - Gọi hàm checkLogin() của StaffDAO.
    - Nếu thất bại → Thông báo đăng nhập thất bại → Click “OK” → Hiện giao diện.
    - Nếu thành công → Lưu vào session: staff → chuyển tới StaffHomeView.jsp.
  - StaffHomeView.jsp:
    - Lấy từ session: staff.

- Hiện giao diện.
- Click “Xử lí phiếu mượn” → chuyển tới SearchRentalBillView.jsp.

- SearchRentalBillView.jsp:
  - Lấy từ session: staff, listRentalBill.
  - Hiện giao diện.
  - Nhập từ khoá, click “Tìm” → Lấy từ form: txtKeyword → Gọi hàm searchRentalBill() của RentalBillDAO. Nếu tìm thấy → Lưu vào session: listRentalBill → hiện lại giao diện. Nếu không tìm thấy → Thông báo không tìm thấy → Click “OK” → hiện lại giao diện.
  - Click một phiếu mượn → Kiểm tra trạng thái phiếu mượn, phiếu mượn lấy theo mã trong listRentalBill. Nếu phiếu đã huỷ hoặc đang cho thuê → Thông báo phiếu mượn không thể xử lí → Click “OK” → hiện lại giao diện. Nếu phiếu đang chờ nhận → Lưu vào session: rentalBill → chuyển tới ProcessRentalBillView.jsp.
- ProcessRentalBillView.jsp:
  - Lấy từ session: staff, rentalBill.
  - Hiện giao diện.
  - Sửa ngày hẹn trả hoặc nhập giảm giá → Lấy từ form: txtDueDate, txtDiscount → Kiểm tra ngày hẹn trả. Nếu không sau ngày mượn → Thông báo ngày hẹn trả không hợp lệ → Click “OK” → hiện lại giao diện. Nếu sau ngày mượn → Cập nhật session: rentalBill → Tính lại tổng số quyển thuê, tổng tiền thuê → hiện lại giao diện.
  - Bỏ tích hoặc tích lại “Nhận” ở một quyển truyện, hoặc click “Xoá” ở một khoản cọc → Cập nhật session: rentalBill → Tính lại tổng số quyển thuê, tổng tiền thuê → hiện lại giao diện.
  - Click “Chỉnh sửa danh sách truyện” → chuyển tới EditRentedBookListView.jsp. Click “Thêm tình trạng” ở một quyển truyện → Lưu vào session: rentedBook, quyển truyện lấy theo mã vạch trong rentalBill → chuyển tới AddConditionView.jsp. Click “Thêm khoản cọc” → chuyển tới AddRentalCollateralView.jsp.
  - Click “Huỷ phiếu mượn” → Hiện thông báo xác nhận huỷ. Click “Huỷ” → hiện lại giao diện. Nhập lí do huỷ, click “Xác nhận” → chuyển tới doCancelRentalBill.jsp.
  - Click “Xác nhận và in phiếu mượn” → chuyển tới doUpdateRentalBill.jsp.
  - Khi quay lại từ các trang trên → Lấy từ session: staff, rentalBill → Hiện giao diện.

- EditRentedBookListView.jsp:
  - Lấy từ session: rentalBill.
  - Lưu vào session: listRentedBook, danh sách quyển truyện của phiếu mượn.
  - Hiện giao diện.
  - Click "Xoá" ở một quyển truyện → Cập nhật session: listRentedBook → hiện lại giao diện.
  - Click "Thêm truyện" → chuyển tới AddRentedBookView.jsp. Click "Lưu" → chuyển tới doUpdateRentedBookList.jsp. Click "Quay lại" → quay lại ProcessRentalBillView.jsp.
  - Khi quay lại từ AddRentedBookView.jsp hoặc doUpdateRentedBookList.jsp → Lấy từ session: listRentedBook → Hiện giao diện.
- AddRentedBookView.jsp:
  - Hiện giao diện.
  - Nhập từ khoá, click "Tìm" → Lấy từ form: txtKeyword → Gọi hàm searchBook() của BookDAO. Nếu tìm thấy → Lưu vào session: listBook → hiện lại giao diện. Nếu không tìm thấy → Thông báo không tìm thấy → Click "OK" → hiện lại giao diện.
  - Chọn một đầu truyện, nhập số lượng, click "Thêm vào phiếu mượn" → Lấy từ form: đầu truyện được chọn, txtQuantity → Lấy từ session: listBook, listRentedBook → Kiểm tra số lượng. Nếu vượt quá số quyển đang có → Thông báo số lượng vượt quá → Click "OK" → hiện lại giao diện. Nếu hợp lệ → Cập nhật session: listRentedBook, thêm các quyển đang sẵn sàng của đầu truyện, mỗi quyển một dòng → quay lại EditRentedBookListView.jsp.
  - Click "Quay lại" → quay lại EditRentedBookListView.jsp.
- doUpdateRentedBookList.jsp:
  - Lấy từ session: rentalBill, listRentedBook.
  - Gọi hàm updateRentalBill() của RentalBillDAO với phiếu mượn đã nhận danh sách listRentedBook. Hàm này kiểm tra lại các quyển mới thêm trong cùng giao dịch.
  - Nếu không còn đủ quyển truyện → Thông báo không còn đủ quyển truyện → Click "OK" → quay lại EditRentedBookListView.jsp.
  - Lưu xong → Cập nhật session: rentalBill → quay lại ProcessRentalBillView.jsp.
- AddConditionView.jsp:
  - Lấy từ session: rentedBook.

- Hiện giao diện.
- Nhập tên lỗi, click "Tìm" → Lấy từ form: txtKeyword → Gọi hàm searchDamage() của DamageDAO. Nếu tìm thấy → Lưu vào session: listDamage → hiện lại giao diện. Nếu không tìm thấy → Thông báo không tìm thấy → Click "OK" → hiện lại giao diện.
- Click một loại lỗi → Kiểm tra lỗi đã ghi nhận. Nếu đã ghi nhận → Thông báo lỗi đã được ghi nhận → Click "OK" → hiện lại giao diện. Nếu chưa ghi nhận → Cập nhật session: rentedBook → hiện lại giao diện.
- Click "Xoá" ở một lỗi đã ghi nhận → Cập nhật session: rentedBook → hiện lại giao diện.
- Nhập ghi chú, click "Lưu tình trạng" → Lấy từ form: ghi chú các lỗi, txtConditionNote → Cập nhật session: rentalBill → quay lại ProcessRentalBillView.jsp. Click "Quay lại" → quay lại ProcessRentalBillView.jsp.
- Click "Thêm lỗi mới" → chuyển tới AddDamageView.jsp.
- Khi quay lại từ AddDamageView.jsp hoặc doAddDamage.jsp → Lấy từ session: rentedBook → Hiện giao diện.

o AddDamageView.jsp:

- Hiện giao diện.
- Nhập tên lỗi, mô tả, click "Lưu" → chuyển tới doAddDamage.jsp. Click "Quay lại" → quay lại AddConditionView.jsp.

o doAddDamage.jsp:

- Lấy từ form: txtName, txtDescription.
- Kiểm tra tên lỗi. Nếu để trống → Thông báo chưa nhập tên lỗi → Click "OK" → quay lại AddDamageView.jsp.
- Nếu hợp lệ → Gọi hàm addDamage() của DamageDAO. Nếu đã tồn tại → Thông báo loại lỗi đã tồn tại → Click "OK" → quay lại AddDamageView.jsp.
- Lưu xong → Cập nhật session: rentedBook, thêm loại lỗi mới vào các lỗi đã ghi nhận → quay lại AddConditionView.jsp.

o AddRentalCollateralView.jsp:

- Hiện giao diện.
- Nhập tên loại tài sản, click "Tìm" → Lấy từ form: txtKeyword → Gọi hàm searchCollateral() của CollateralDAO. Nếu tìm thấy → Lưu vào session: listCollateral → hiện lại giao diện. Nếu không tìm thấy → Thông báo không tìm thấy → Click "OK" → hiện lại giao diện.

- Click một loại tài sản → Lưu vào session: listRentalCollateral, thêm khoản cọc với loại tài sản đã chọn → hiện lại giao diện. Click "Xoá" ở một khoản cọc → Cập nhật session: listRentalCollateral → hiện lại giao diện.
- Nhập giá trị, ghi chú, click "Lưu" → Lấy từ form: giá trị, ghi chú các khoản cọc → Kiểm tra giá trị các khoản cọc. Nếu còn khoản chưa có giá trị → Thông báo chưa nhập giá trị khoản cọc → Click "OK" → hiện lại giao diện. Nếu hợp lệ → Cập nhật session: rentalBill → quay lại ProcessRentalBillView.jsp.
- Click "Quay lại" → quay lại ProcessRentalBillView.jsp. Click "Thêm loại tài sản mới" → chuyển tới AddCollateralView.jsp.
- Khi quay lại từ AddCollateralView.jsp hoặc doAddCollateral.jsp → Lấy từ session: listRentalCollateral → Hiện giao diện.

o AddCollateralView.jsp:

- Hiện giao diện.
- Nhập tên loại tài sản, mô tả, click "Lưu" → chuyển tới doAddCollateral.jsp. Click "Quay lại" → quay lại AddRentalCollateralView.jsp.

o doAddCollateral.jsp:

- Lấy từ form: txtName, txtDescription.
- Kiểm tra tên loại tài sản. Nếu để trống → Thông báo chưa nhập tên loại tài sản → Click "OK" → quay lại AddCollateralView.jsp.
- Nếu hợp lệ → Gọi hàm addCollateral() của CollateralDAO. Nếu đã tồn tại → Thông báo loại tài sản đã tồn tại → Click "OK" → quay lại AddCollateralView.jsp.
- Lưu xong → Cập nhật session: listRentalCollateral, thêm khoản cọc với loại tài sản mới → quay lại AddRentalCollateralView.jsp.

o doCancelRentalBill.jsp:

- Lấy từ form: txtCancelReason.
- Lấy từ session: rentalBill.
- Gán lí do huỷ, trạng thái "Đã huỷ" cho rentalBill → Gọi hàm updateRentalBill() của RentalBillDAO.
- Huỷ xong → Cập nhật session: rentalBill.
- Thông báo huỷ phiếu mượn thành công → Click "OK" → quay lại SearchRentalBillView.jsp.

o doUpdateRentalBill.jsp:

- Lấy từ form: các quyển được tích "Nhận", txtNote.
- Lấy từ session: staff, rentalBill.

- Kiểm tra dữ liệu: có quyển truyện được tích "Nhận", các quyển này đã có tình trạng khi giao, phiếu mượn đã có khoản đặt cọc, ngày hẹn trả sau ngày mượn. Nếu không hợp lệ → Thông báo dữ liệu không hợp lệ (thông báo tương ứng với lỗi) → Click "OK" → quay lại ProcessRentalBillView.jsp.
- Nếu hợp lệ → bỏ các quyển không tích "Nhận" khỏi phiếu mượn, gán ghi chú, gán nhân viên xử lí là staff, gán trạng thái "Đang cho thuê" → Gọi hàm updateRentalBill() của RentalBillDAO.
- Lưu xong → chuyển tới PrintRentalBillView.jsp.

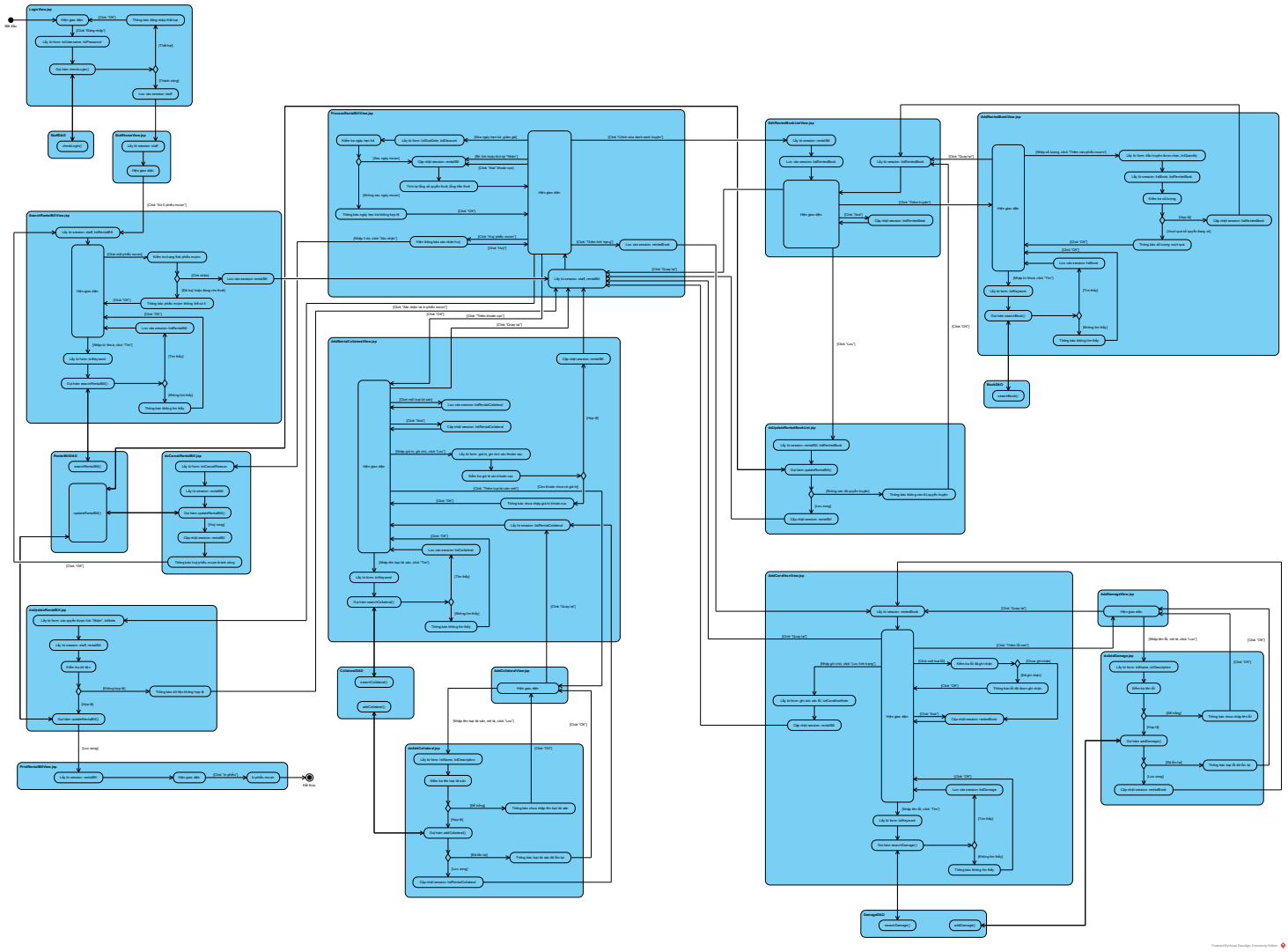
o PrintRentalBillView.jsp:

- Lấy từ session: rentalBill.
- Hiện giao diện.
- Click "In phiếu" → In phiếu mượn → chuyển tới StaffHomeView.jsp, kết thúc.

o Các lớp DAO:

- StaffDAO: checkLogin().
- RentalBillDAO: searchRentalBill(), updateRentalBill().
- BookDAO: searchBook().
- DamageDAO: searchDamage(), addDamage().
- CollateralDAO: searchCollateral(), addCollateral().

Ta được biểu đồ hoạt động của chức năng:



Chương 11. Thiết kế biểu đồ tuần tự

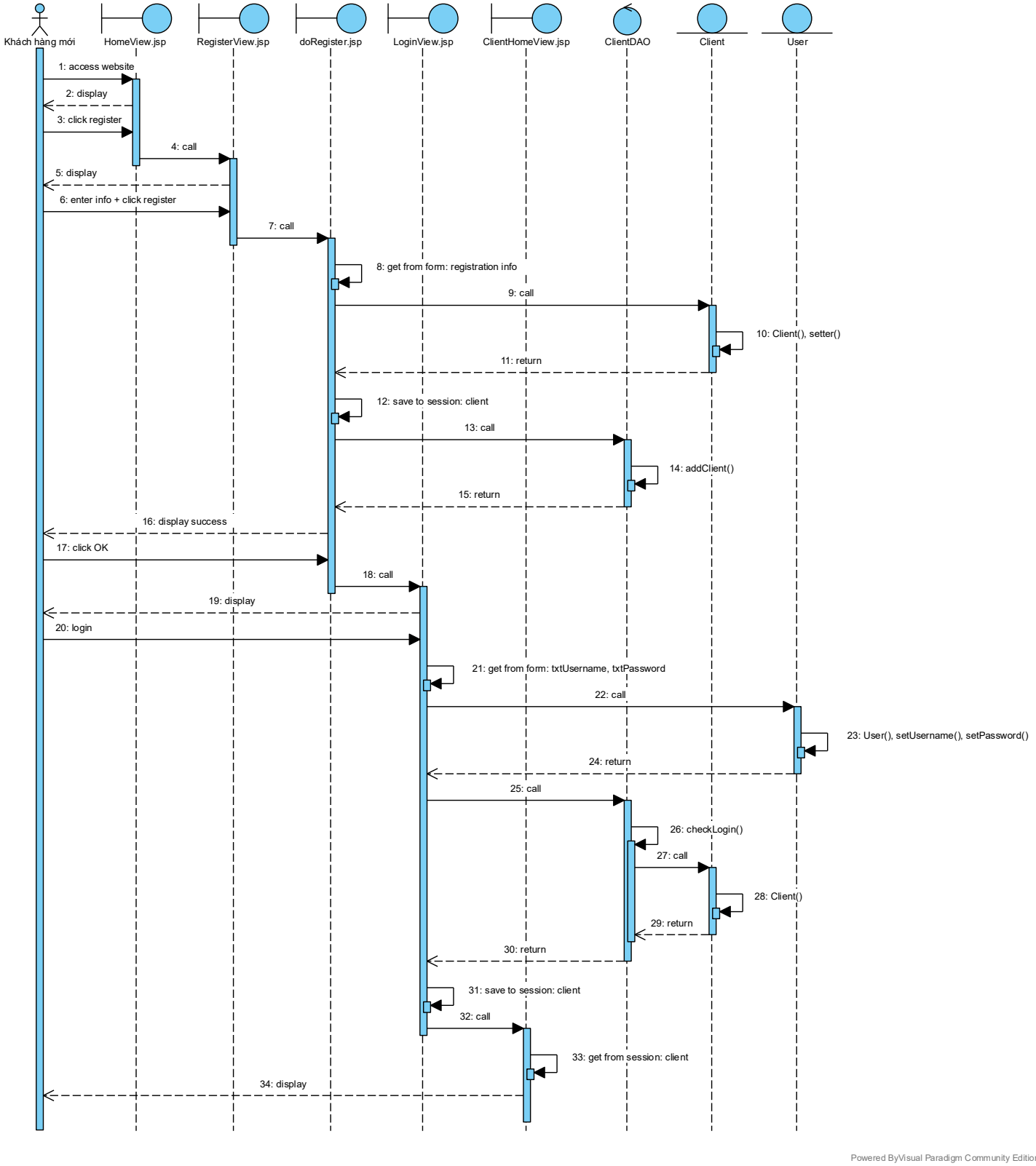
11.1 Khách hàng đăng kí

11.1.1 Kịch bản phiên bản 3

1. Khách hàng truy cập trang web của cửa hàng.
2. Trang HomeView.jsp hiển thị giao diện "Trang chủ" cho khách hàng.
3. Khách hàng bấm nút "Đăng kí" trên trang HomeView.jsp.
4. Trang HomeView.jsp gọi trang RegisterView.jsp.
5. Trang RegisterView.jsp hiển thị giao diện "Đăng kí tài khoản" cho khách hàng.
6. Khách hàng nhập đầy đủ thông tin cá nhân, thông tin tài khoản và bấm nút "Đăng kí" trên trang RegisterView.jsp.
7. Trang RegisterView.jsp gọi trang doRegister.jsp.
8. Trang doRegister.jsp lấy từ form các thông tin đăng kí gồm họ và tên, ngày sinh, số CCCD, số điện thoại, email, địa chỉ, tên đăng nhập, mật khẩu và nhập lại mật khẩu.
9. Trang doRegister.jsp gọi tới lớp Client để đóng gói thông tin đăng kí.
10. Lớp Client thực hiện hàm khởi tạo Client() và các hàm setter để đóng gói các thông tin vừa nhập.
11. Lớp Client trả đối tượng Client về cho trang doRegister.jsp.
12. Trang doRegister.jsp lưu vào session: client.
13. Trang doRegister.jsp kiểm tra dữ liệu nhập hợp lệ và gọi tới lớp ClientDAO.
14. Lớp ClientDAO thực hiện hàm addClient(). Tên đăng nhập, số CCCD, số điện thoại, email chưa được sử dụng, tài khoản khách hàng được lưu và giỏ truyện của khách hàng được tạo.
15. Hàm addClient() trả kết quả về cho trang doRegister.jsp.
16. Trang doRegister.jsp hiển thị thông báo "Đăng kí tài khoản thành công!".
17. Khách hàng bấm nút "OK" của thông báo.
18. Trang doRegister.jsp gọi trang LoginView.jsp.
19. Trang LoginView.jsp hiển thị giao diện "Đăng nhập" cho khách hàng.
20. Khách hàng nhập username = minhanh, password = Anh@2003 và bấm nút "Đăng nhập" trên trang LoginView.jsp.
21. Trang LoginView.jsp nhận yêu cầu gửi về chính nó và lấy từ form: txtUsername, txtPassword.
22. Trang LoginView.jsp gọi tới lớp User để đóng gói thông tin đăng nhập.

23. Lớp User thực hiện hàm khởi tạo User(), setUsername(), setPassword() để đóng gói username và password.
24. Lớp User trả đối tượng User về cho trang LoginView.jsp.
25. Trang LoginView.jsp gọi tới lớp ClientDAO.
26. Lớp ClientDAO thực hiện hàm checkLogin(). Đăng nhập thành công.
27. Hàm checkLogin() gọi tới lớp Client để thực hiện đóng gói thông tin khách hàng.
28. Lớp Client thực hiện hàm khởi tạo Client() để đóng gói các thuộc tính của khách hàng.
29. Lớp Client trả đối tượng Client về cho hàm checkLogin().
30. Hàm checkLogin() trả kết quả về cho trang LoginView.jsp.
31. Trang LoginView.jsp lưu vào session: client.
32. Trang LoginView.jsp gọi trang ClientHomeView.jsp.
33. Trang ClientHomeView.jsp lấy từ session: client.
34. Trang ClientHomeView.jsp hiển thị giao diện chính của khách hàng.

11.1.2 Biểu đồ tuần tự của chức năng



Powered ByVisual Paradigm Community Edition

11.2 Khách hàng tìm và chọn truyện muốn thuê trực tuyến

11.2.1 Kịch bản phiên bản 3

1. Khách hàng nhập username = minhanh, password = Anh@2003 và bấm nút “Đăng nhập” trên trang LoginView.jsp.

2. Trang LoginView.jsp nhận yêu cầu gửi về chính nó và lấy từ form: txtUsername, txtPassword.

3. Trang LoginView.jsp gọi tới lớp User để đóng gói thông tin đăng nhập.

4. Lớp User thực hiện hàm khởi tạo User(), setUsername(), setPassword() để đóng gói username và password.

5. Lớp User trả đối tượng User về cho trang LoginView.jsp.

6. Trang LoginView.jsp gọi tới lớp ClientDAO.

7. Lớp ClientDAO thực hiện hàm checkLogin(). Đăng nhập thành công.

8. Hàm checkLogin() gọi tới lớp Client để thực hiện đóng gói thông tin khách hàng.

9. Lớp Client thực hiện hàm khởi tạo Client() để đóng gói các thuộc tính của khách hàng.

10. Lớp Client trả đối tượng Client về cho hàm checkLogin().

11. Hàm checkLogin() trả kết quả về cho trang LoginView.jsp.

12. Trang LoginView.jsp lưu vào session: client.

13. Trang LoginView.jsp gọi trang ClientHomeView.jsp.

14. Trang ClientHomeView.jsp lấy từ session: client.

15. Trang ClientHomeView.jsp hiển thị giao diện chính của khách hàng.

16. Khách hàng bấm nút “Tìm và thuê truyện” trên trang ClientHomeView.jsp.

17. Trang ClientHomeView.jsp gọi trang SearchBookView.jsp.

18. Trang SearchBookView.jsp lấy từ session: client, cart. Session chưa có giỏ truyện vì trang vừa được mở từ trang chủ khách hàng.

19. Trang SearchBookView.jsp gọi tới lớp CartDAO.

20. Lớp CartDAO thực hiện hàm getCart() để lấy giỏ truyện của khách hàng cùng các dòng chưa thuộc phiếu mượn nào, trừ phiếu đã huỷ.

21. Hàm getCart() gọi tới lớp Cart để thực hiện đóng gói thông tin giỏ truyện.

22. Lớp Cart thực hiện hàm khởi tạo Cart() để đóng gói các thuộc tính của giỏ truyện.

23. Với mỗi dòng trong giỏ truyện, hàm Cart() gọi tới lớp SelectedBook.

24. Lớp SelectedBook thực hiện hàm khởi tạo SelectedBook() để đóng gói dòng giỏ truyện.

25. Hàm SelectedBook() gọi tới lớp BookCopy để thực hiện đóng gói thông tin quyển truyện.

26. Lớp BookCopy thực hiện hàm khởi tạo BookCopy() để đóng gói các thuộc tính của quyển truyện.

27. Hàm BookCopy() gọi tới lớp Book để thực hiện đóng gói thông tin đầu truyện.

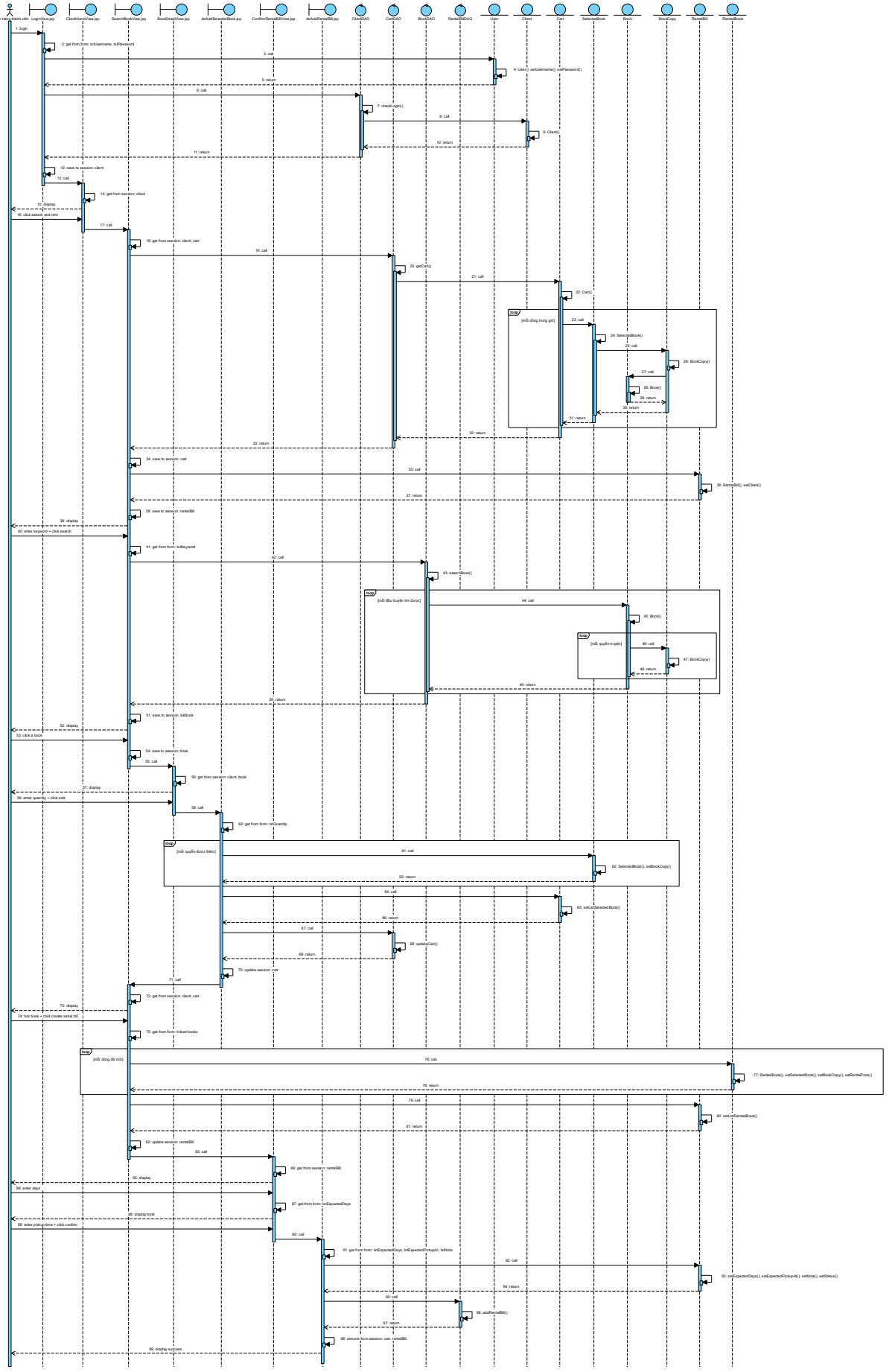
28. Lớp Book thực hiện hàm khởi tạo Book() để đóng gói các thuộc tính của đầu truyện.
29. Lớp Book trả đối tượng Book về cho BookCopy().
30. Lớp BookCopy trả đối tượng BookCopy về cho SelectedBook().
31. Lớp SelectedBook trả đối tượng SelectedBook về cho Cart().
32. Lớp Cart trả đối tượng Cart về cho hàm getCart().
33. Hàm getCart() trả kết quả về cho trang SearchBookView.jsp.
34. Trang SearchBookView.jsp lưu vào session: cart.
35. Trang SearchBookView.jsp gọi tới lớp RentalBill để tạo phiếu mượn mới của khách hàng.
36. Lớp RentalBill thực hiện hàm khởi tạo RentalBill(), setClient() để đóng gói phiếu mượn mới gồm khách hàng.
37. Lớp RentalBill trả đối tượng RentalBill về cho trang SearchBookView.jsp.
38. Trang SearchBookView.jsp lưu vào session: rentalBill.
39. Trang SearchBookView.jsp hiển thị giao diện "Tìm truyện" cho khách hàng, khung "Truyện đã chọn" gồm các đầu truyện đang có trong giỏ truyện.
40. Khách hàng nhập từ khoá "Doraemon" vào ô tìm kiếm và bấm nút "Tìm" trên trang SearchBookView.jsp.
41. Trang SearchBookView.jsp nhận từ khoá gửi về chính nó và lấy từ form: txtKeyword.
42. Trang SearchBookView.jsp gọi tới lớp BookDAO.
43. Lớp BookDAO thực hiện hàm searchBook() để tìm các đầu truyện có tên đầu truyện hoặc tên tác giả chứa từ khoá "Doraemon", mỗi đầu truyện kèm các quyển đang sẵn sàng.
44. Với mỗi đầu truyện tìm được, hàm searchBook() gọi tới lớp Book để thực hiện đóng gói thông tin đầu truyện.
45. Lớp Book thực hiện hàm khởi tạo Book() để đóng gói các thuộc tính của đầu truyện.
46. Với mỗi quyển truyện đang sẵn sàng của đầu truyện, hàm Book() gọi tới lớp BookCopy.
47. Lớp BookCopy thực hiện hàm khởi tạo BookCopy() để đóng gói các thuộc tính của quyển truyện.
48. Lớp BookCopy trả đối tượng BookCopy về cho Book().
49. Lớp Book trả đối tượng Book về cho hàm searchBook().
50. Hàm searchBook() trả kết quả về cho trang SearchBookView.jsp.
51. Trang SearchBookView.jsp lưu vào session: listBook.

52. Trang SearchBookView.jsp hiển thị danh sách các đầu truyện chứa “Doraemon” cùng số lượng hiện có, là số quyển đang sẵn sàng của mỗi đầu truyện.
53. Khách hàng bấm chọn dòng đầu truyện DT001 (Doraemon - Tập 1) trên trang SearchBookView.jsp.
54. Trang SearchBookView.jsp nhận mã đầu truyện gửi về chính nó, lấy đầu truyện DT001 từ listBook theo mã và lưu vào session: book.
55. Trang SearchBookView.jsp gọi trang BookDetailView.jsp.
56. Trang BookDetailView.jsp lấy từ session: client, book.
57. Trang BookDetailView.jsp hiển thị giao diện “Chi tiết đầu truyện” cho khách hàng.
58. Khách hàng nhập số lượng muốn thuê là 1 và bấm nút “Thêm vào truyện đã chọn” trên trang BookDetailView.jsp.
59. Trang BookDetailView.jsp gọi trang doAddSelectedBook.jsp.
60. Trang doAddSelectedBook.jsp lấy từ form: txtQuantity.
61. Trang doAddSelectedBook.jsp lấy book, cart từ session, kiểm tra số lượng muốn thuê không vượt quá số quyển đang sẵn sàng và lấy các quyển chưa có trong giỏ truyện. Với mỗi quyển được thêm, trang gọi tới lớp SelectedBook để đóng gói dòng mới của giỏ truyện.
62. Lớp SelectedBook thực hiện hàm khởi tạo SelectedBook(), setBookCopy() để đóng gói dòng giỏ truyện gồm quyển truyện được thêm.
63. Lớp SelectedBook trả đối tượng SelectedBook về cho trang doAddSelectedBook.jsp.
64. Trang doAddSelectedBook.jsp gọi tới lớp Cart để đưa các dòng mới vào giỏ truyện.
65. Lớp Cart thực hiện hàm setListSelectedBook().
66. Lớp Cart trả đối tượng Cart về cho trang doAddSelectedBook.jsp.
67. Trang doAddSelectedBook.jsp gọi tới lớp CartDAO.
68. Lớp CartDAO thực hiện hàm updateCart() để lưu các dòng mới của giỏ truyện trong một giao dịch.
69. Hàm updateCart() trả kết quả về cho trang doAddSelectedBook.jsp.
70. Trang doAddSelectedBook.jsp cập nhật session: cart.
71. Trang doAddSelectedBook.jsp gọi trang SearchBookView.jsp.
72. Trang SearchBookView.jsp lấy từ session: client, cart. Session đã có giỏ truyện nên không đọc lại cơ sở dữ liệu.
73. Trang SearchBookView.jsp hiển thị đầu truyện “Doraemon - Tập 1” trong khung “Truyện đã chọn”.

74. Khách hàng tích chọn dòng “Doraemon - Tập 1” trong khung “Truyện đã chọn” và bấm nút “Tạo phiếu mượn” trên trang SearchBookView.jsp.
75. Trang SearchBookView.jsp nhận yêu cầu gửi về chính nó và lấy từ form: các đầu truyện đã tích chọn.
76. Với mỗi dòng giỏ truyện của đầu truyện đã tích chọn, trang SearchBookView.jsp gọi tới lớp RentedBook để đóng gói dòng phiếu mượn.
77. Lớp RentedBook thực hiện hàm khởi tạo RentedBook(), setSelectedBook(), setBookCopy(), setRentalPrice() để đóng gói dòng phiếu mượn gồm dòng giỏ truyện, quyển truyện và giá thuê theo ngày hiện tại.
78. Lớp RentedBook trả đối tượng RentedBook về cho trang SearchBookView.jsp.
79. Trang SearchBookView.jsp gọi tới lớp RentalBill để đưa các dòng vào phiếu mượn đang lập.
80. Lớp RentalBill thực hiện hàm setListRentedBook().
81. Lớp RentalBill trả đối tượng RentalBill về cho trang SearchBookView.jsp.
82. Trang SearchBookView.jsp cập nhật session: rentalBill.
83. Trang SearchBookView.jsp gọi trang ConfirmRentalBillView.jsp.
84. Trang ConfirmRentalBillView.jsp lấy từ session: rentalBill.
85. Trang ConfirmRentalBillView.jsp hiển thị giao diện “Xác nhận phiếu mượn” cho khách hàng.
86. Khách hàng nhập số ngày thuê dự kiến là 7.
87. Trang ConfirmRentalBillView.jsp nhận số ngày thuê dự kiến gửi về chính nó và lấy từ form: txtExpectedDays.
88. Trang ConfirmRentalBillView.jsp tính và hiển thị tổng tiền thuê là 21.000đ.
89. Khách hàng nhập ngày giờ dự kiến đến nhận là 09:00 25/09/2026, để trống ô ghi chú và bấm nút “Xác nhận” trên trang ConfirmRentalBillView.jsp.
90. Trang ConfirmRentalBillView.jsp gọi trang doAddRentalBill.jsp.
91. Trang doAddRentalBill.jsp lấy từ form: txtExpectedDays, txtExpectedPickupAt, txtNote.
92. Trang doAddRentalBill.jsp lấy rentalBill từ session, kiểm tra số ngày thuê dự kiến và ngày giờ dự kiến đến nhận hợp lệ và gọi tới lớp RentalBill để cập nhật các thông tin này.
93. Lớp RentalBill thực hiện hàm setExpectedDays(), setExpectedPickupAt(), setNote(), setStatus() với trạng thái “Chờ nhận”.
94. Lớp RentalBill trả đối tượng RentalBill về cho trang doAddRentalBill.jsp.
95. Trang doAddRentalBill.jsp gọi tới lớp RentalBillDAO.

96. Lớp RentalBillDAO thực hiện hàm addRentalBill() trong một giao dịch: kiểm tra các quyển truyện vẫn đang sẵn sàng rồi lưu phiếu mượn cùng các dòng phiếu mượn.
97. Hàm addRentalBill() trả kết quả về cho trang doAddRentalBill.jsp.
98. Trang doAddRentalBill.jsp bỏ khỏi session: cart, rentalBill.
99. Trang doAddRentalBill.jsp hiển thị thông báo “Tạo phiếu mượn thành công! Vui lòng đến quầy vào ngày giờ đã hẹn để đặt cọc và nhận truyện.”.

11.2.2 Biểu đồ tuần tự của chức năng



11.3 Khách hàng đến nhận truyện tại quầy

11.3.1 Kịch bản phiên bản 3

1. Khách hàng yêu cầu Nhân viên bán hàng giao truyện theo phiếu mượn đã đặt trực tuyến.
2. Nhân viên nhập username = hant, password = hant@123 và bấm nút "Đăng nhập" trên trang LoginView.jsp.
3. Trang LoginView.jsp nhận yêu cầu gửi về chính nó và lấy từ form: txtUsername, txtPassword.
4. Trang LoginView.jsp gọi tới lớp User để đóng gói thông tin đăng nhập.
5. Lớp User thực hiện hàm khởi tạo User(), setUsername(), setPassword() để đóng gói username và password.
6. Lớp User trả đối tượng User về cho trang LoginView.jsp.
7. Trang LoginView.jsp gọi tới lớp StaffDAO.
8. Lớp StaffDAO thực hiện hàm checkLogin(). Đăng nhập thành công.
9. Hàm checkLogin() gọi tới lớp Staff để thực hiện đóng gói thông tin nhân viên.
10. Lớp Staff thực hiện hàm khởi tạo Staff() để đóng gói các thuộc tính của nhân viên.
11. Lớp Staff trả đối tượng Staff về cho hàm checkLogin().
12. Hàm checkLogin() trả kết quả về cho trang LoginView.jsp.
13. Trang LoginView.jsp lưu vào session: staff.
14. Trang LoginView.jsp gọi trang StaffHomeView.jsp.
15. Trang StaffHomeView.jsp lấy từ session: staff.
16. Trang StaffHomeView.jsp hiển thị giao diện chính của nhân viên bán hàng.
17. Nhân viên bấm nút "Xử lí phiếu mượn" trên trang StaffHomeView.jsp.
18. Trang StaffHomeView.jsp gọi trang SearchRentalBillView.jsp.
19. Trang SearchRentalBillView.jsp lấy từ session: staff, listRentalBill. Session chưa có danh sách phiếu mượn tìm được.
20. Trang SearchRentalBillView.jsp hiển thị giao diện "Tìm phiếu mượn" cho nhân viên.
21. Nhân viên hỏi Khách hàng mã phiếu mượn.
22. Khách hàng trả lời mã phiếu mượn là PM0125.
23. Nhân viên nhập từ khoá "PM0125" vào ô tìm kiếm và bấm nút "Tìm" trên trang SearchRentalBillView.jsp.
24. Trang SearchRentalBillView.jsp nhận từ khoá gửi về chính nó và lấy từ form: txtKeyword.

25. Trang SearchRentalBillView.jsp gọi tới lớp RentalBillDAO.
26. Lớp RentalBillDAO thực hiện hàm searchRentalBill() để tìm các phiếu mượn có mã phiếu mượn, tên khách hàng hoặc số CCCD khớp từ khoá “PM0125”.
27. Với mỗi phiếu mượn tìm được, hàm searchRentalBill() gọi tới lớp RentalBill để thực hiện đóng gói thông tin phiếu mượn.
28. Lớp RentalBill thực hiện hàm khởi tạo RentalBill() để đóng gói các thuộc tính của phiếu mượn.
29. Hàm RentalBill() gọi tới lớp Client để thực hiện đóng gói thông tin khách hàng.
30. Lớp Client thực hiện hàm khởi tạo Client() để đóng gói các thuộc tính của khách hàng.
31. Lớp Client trả đối tượng Client về cho RentalBill().
32. Với mỗi quyển truyện của phiếu mượn, hàm RentalBill() gọi tới lớp RentedBook.
33. Lớp RentedBook thực hiện hàm khởi tạo RentedBook() để đóng gói các thuộc tính của quyển truyện được mượn.
34. Hàm RentedBook() gọi tới lớp BookCopy để thực hiện đóng gói thông tin quyển truyện.
35. Lớp BookCopy thực hiện hàm khởi tạo BookCopy() để đóng gói các thuộc tính của quyển truyện.
36. Hàm BookCopy() gọi tới lớp Book để thực hiện đóng gói thông tin đầu truyện.
37. Lớp Book thực hiện hàm khởi tạo Book() để đóng gói các thuộc tính của đầu truyện.
38. Lớp Book trả đối tượng Book về cho BookCopy().
39. Lớp BookCopy trả đối tượng BookCopy về cho RentedBook().
40. Lớp RentedBook trả đối tượng RentedBook về cho RentalBill().
41. Lớp RentalBill trả đối tượng RentalBill về cho hàm searchRentalBill().
42. Hàm searchRentalBill() trả kết quả về cho trang SearchRentalBillView.jsp.
43. Trang SearchRentalBillView.jsp lưu vào session: listRentalBill.
44. Trang SearchRentalBillView.jsp hiển thị danh sách phiếu mượn có mã “PM0125”.
45. Nhân viên bấm chọn dòng phiếu mượn PM0125 trên trang SearchRentalBillView.jsp.
46. Trang SearchRentalBillView.jsp nhận mã phiếu mượn gửi về chính nó, lấy phiếu mượn PM0125 từ listRentalBill theo mã, kiểm tra phiếu mượn đang ở trạng thái “Chờ nhận” và lưu vào session: rentalBill.
47. Trang SearchRentalBillView.jsp gọi trang ProcessRentalBillView.jsp.
48. Trang ProcessRentalBillView.jsp lấy từ session: staff, rentalBill.

49. Trang ProcessRentalBillView.jsp hiển thị giao diện “Xử lí phiếu mượn” cho nhân viên.
50. Nhân viên lấy quyển truyện DT001-03 (Doraemon - Tập 1) theo mã vạch và cùng Khách hàng kiểm tra tình trạng quyển truyện.
51. Khách hàng đồng ý nhận quyển truyện với tình trạng bìa trước bị rách nhẹ ở góc.
52. Nhân viên bấm nút “Thêm tình trạng” tại dòng DT001-03 trên trang ProcessRentalBillView.jsp.
53. Trang ProcessRentalBillView.jsp nhận mã vạch gửi về chính nó, lấy quyển truyện DT001-03 từ rentalBill theo mã vạch và lưu bản sao vào session: rentedBook.
54. Trang ProcessRentalBillView.jsp gọi trang AddConditionView.jsp.
55. Trang AddConditionView.jsp lấy từ session: rentedBook.
56. Trang AddConditionView.jsp hiển thị giao diện “Thêm tình trạng truyện” cho nhân viên.
57. Nhân viên nhập từ khoá “Rách” vào ô tìm kiếm và bấm nút “Tìm” trên trang AddConditionView.jsp.
58. Trang AddConditionView.jsp nhận từ khoá gửi về chính nó và lấy từ form: txtKeyword.
59. Trang AddConditionView.jsp gọi tới lớp DamageDAO.
60. Lớp DamageDAO thực hiện hàm searchDamage() để tìm các loại lỗi có tên chứa từ khoá “Rách”.
61. Với mỗi loại lỗi tìm được, hàm searchDamage() gọi tới lớp Damage để thực hiện đóng gói thông tin loại lỗi.
62. Lớp Damage thực hiện hàm khởi tạo Damage() để đóng gói các thuộc tính của loại lỗi.
63. Lớp Damage trả đối tượng Damage về cho hàm searchDamage().
64. Hàm searchDamage() trả kết quả về cho trang AddConditionView.jsp.
65. Trang AddConditionView.jsp lưu vào session: listDamage.
66. Trang AddConditionView.jsp hiển thị danh sách các loại lỗi chứa “Rách”.
67. Nhân viên bấm chọn loại lỗi “Rách bìa” trên trang AddConditionView.jsp.
68. Trang AddConditionView.jsp nhận loại lỗi được chọn gửi về chính nó, kiểm tra lỗi “Rách bìa” chưa được ghi nhận cho quyển truyện và gọi tới lớp RentedDamage để đóng gói lỗi được ghi nhận.
69. Lớp RentedDamage thực hiện hàm khởi tạo RentedDamage(), setDamage() để đóng gói loại lỗi “Rách bìa” được ghi nhận trên quyển truyện.

70. Lớp RentedDamage trả đối tượng RentedDamage về cho trang AddConditionView.jsp.
71. Trang AddConditionView.jsp cập nhật session: rentedBook, thêm lỗi "Rách bìa" vào bảng "Các lỗi đã ghi nhận".
72. Trang AddConditionView.jsp hiển thị lỗi "Rách bìa" trong bảng "Các lỗi đã ghi nhận".
73. Nhân viên nhập ghi chú lỗi "Rách nhẹ góc bìa trước", ghi chú tình trạng "Truyện cũ, vẫn đọc tốt" và bấm nút "Lưu tình trạng" trên trang AddConditionView.jsp.
74. Trang AddConditionView.jsp nhận các ghi chú gửi về chính nó và lấy từ form: ghi chú của lỗi "Rách bìa" trong bảng "Các lỗi đã ghi nhận", txtConditionNote.
75. Trang AddConditionView.jsp gọi tới lớp RentedDamage để ghi ghi chú của lỗi "Rách bìa".
76. Lớp RentedDamage thực hiện hàm setNote() để lưu ghi chú "Rách nhẹ góc bìa trước".
77. Lớp RentedDamage trả đối tượng RentedDamage về cho trang AddConditionView.jsp.
78. Trang AddConditionView.jsp gọi tới lớp RentedBook để ghi ghi chú tình trạng của quyển truyện.
79. Lớp RentedBook thực hiện hàm setConditionNote() để lưu ghi chú tình trạng "Truyện cũ, vẫn đọc tốt".
80. Lớp RentedBook trả đối tượng RentedBook về cho trang AddConditionView.jsp.
81. Trang AddConditionView.jsp cập nhật session: rentalBill, thay quyển truyện DT001-03 trong phiếu mượn bằng rentedBook.
82. Trang AddConditionView.jsp gọi trang ProcessRentalBillView.jsp.
83. Trang ProcessRentalBillView.jsp lấy từ session: staff, rentalBill.
84. Trang ProcessRentalBillView.jsp hiển thị tình trạng khi giao của quyển truyện DT001-03.
85. Nhân viên hỏi Khách hàng tài sản đặt cọc.
86. Khách hàng đưa căn cước công dân bản gốc để đặt cọc.
87. Nhân viên bấm nút "Thêm khoản cọc" trên trang ProcessRentalBillView.jsp.
88. Trang ProcessRentalBillView.jsp gọi trang AddRentalCollateralView.jsp.
89. Trang AddRentalCollateralView.jsp hiển thị giao diện "Thêm khoản đặt cọc" cho nhân viên.
90. Nhân viên nhập từ khoá "Căn cước" vào ô tìm kiếm và bấm nút "Tìm" trên trang AddRentalCollateralView.jsp.

91. Trang AddRentalCollateralView.jsp nhận từ khoá gửi về chính nó và lấy từ form: txtKeyword.
92. Trang AddRentalCollateralView.jsp gọi tới lớp CollateralDAO.
93. Lớp CollateralDAO thực hiện hàm searchCollateral() để tìm các loại tài sản thế chấp có tên chứa từ khoá "Căn cước".
94. Với mỗi loại tài sản tìm được, hàm searchCollateral() gọi tới lớp Collateral để thực hiện đóng gói thông tin loại tài sản thế chấp.
95. Lớp Collateral thực hiện hàm khởi tạo Collateral() để đóng gói các thuộc tính của loại tài sản thế chấp.
96. Lớp Collateral trả đối tượng Collateral về cho hàm searchCollateral().
97. Hàm searchCollateral() trả kết quả về cho trang AddRentalCollateralView.jsp.
98. Trang AddRentalCollateralView.jsp lưu vào session: listCollateral.
99. Trang AddRentalCollateralView.jsp hiển thị danh sách các loại tài sản thế chấp chứa "Căn cước".
100. Nhân viên bấm chọn loại tài sản "Căn cước công dân" trên trang AddRentalCollateralView.jsp.
101. Trang AddRentalCollateralView.jsp nhận loại tài sản được chọn gửi về chính nó và gọi tới lớp RentalCollateral để đóng gói khoản cọc mới.
102. Lớp RentalCollateral thực hiện hàm khởi tạo RentalCollateral(), setCollateral() để đóng gói khoản cọc với loại tài sản "Căn cước công dân".
103. Lớp RentalCollateral trả đối tượng RentalCollateral về cho trang AddRentalCollateralView.jsp.
104. Trang AddRentalCollateralView.jsp tạo danh sách khoản cọc đang thêm gồm khoản cọc mới và lưu vào session: listRentalCollateral.
105. Trang AddRentalCollateralView.jsp hiển thị khoản cọc mới trong bảng "Các khoản cọc".
106. Nhân viên nhập giá trị "001203012345", ghi chú "Giữ bản gốc" và bấm nút "Lưu" trên trang AddRentalCollateralView.jsp.
107. Trang AddRentalCollateralView.jsp nhận giá trị, ghi chú gửi về chính nó và lấy từ form: giá trị, ghi chú của khoản cọc trong bảng "Các khoản cọc".
108. Trang AddRentalCollateralView.jsp gọi tới lớp RentalCollateral để ghi giá trị và ghi chú của khoản cọc.
109. Lớp RentalCollateral thực hiện hàm setValue(), setNote().
110. Lớp RentalCollateral trả đối tượng RentalCollateral về cho trang AddRentalCollateralView.jsp.

111. Trang AddRentalCollateralView.jsp kiểm tra các khoản cọc đã có giá trị và cập nhật session: rentalBill, thêm khoản cọc vào phiếu mượn.
112. Trang AddRentalCollateralView.jsp gọi trang ProcessRentalBillView.jsp.
113. Trang ProcessRentalBillView.jsp lấy từ session: staff, rentalBill.
114. Trang ProcessRentalBillView.jsp hiển thị khoản cọc vừa thêm trong khung "Các khoản đặt cọc".
115. Nhân viên giữ nguyên giảm giá 0đ, để trống ô ghi chú và bấm nút "Xác nhận và in phiếu mượn" trên trang ProcessRentalBillView.jsp.
116. Trang ProcessRentalBillView.jsp gọi trang doUpdateRentalBill.jsp.
117. Trang doUpdateRentalBill.jsp lấy từ form: các quyển được tích "Nhận", txtNote.
118. Trang doUpdateRentalBill.jsp lấy staff, rentalBill từ session, kiểm tra dữ liệu phiếu mượn hợp lệ và gọi tới lớp RentalBill để gán ghi chú, nhân viên xử lí và trạng thái.
119. Lớp RentalBill thực hiện hàm setNote(), setStaff(), setStatus() với ghi chú để trống, nhân viên xử lí là staff và trạng thái "Đang cho thuê".
120. Lớp RentalBill trả đối tượng RentalBill về cho trang doUpdateRentalBill.jsp.
121. Trang doUpdateRentalBill.jsp gọi tới lớp RentalBillDAO.
122. Lớp RentalBillDAO thực hiện hàm updateRentalBill() để cập nhật phiếu mượn đã hoàn thiện cùng tình trạng khi giao, các lỗi và khoản đặt cọc trong một giao dịch.
123. Hàm updateRentalBill() trả kết quả về cho trang doUpdateRentalBill.jsp.
124. Trang doUpdateRentalBill.jsp gọi trang PrintRentalBillView.jsp.
125. Trang PrintRentalBillView.jsp lấy từ session: rentalBill.
126. Trang PrintRentalBillView.jsp hiển thị giao diện "Xác nhận phiếu mượn" cho nhân viên.
127. Nhân viên bấm nút "In phiếu" trên trang PrintRentalBillView.jsp.
128. Trang PrintRentalBillView.jsp in phiếu mượn.

11.3.2 Biểu đồ tuần tự của chức năng

